



Introducción a las Neurociencias

**MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,
NEUROCOGNICIÓN Y APRENDIZAJE**

PRIMER SEMESTRE

TABLA DE CONTENIDOS

02

CARTA AL ALUMNO..... 05

C.V. DE DOCENTE EN LÍNEA..... 07

OBJETIVO Y COMPETENCIA GENERAL DE LA
ASIGNATURA..... 09

CRITERIOS DE EVALUACIÓN..... 10

FUENTES GENERALES..... 11

EJERCICIO DIAGNÓSTICO..... 16

Neurociencia, cognición y conducta..... 17

ORGANIZADOR GRÁFICO..... 18

INTRODUCCIÓN..... 19

1.1 ¿QUÉ SON LAS NEUROCIENCIAS?..... 21

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS NEUROCIENCIAS..... 25

1.3 EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN MENTE-
CEREBRO..... 30

1.4 COGNICIÓN, EMOCIÓN Y CONDUCTA..... 34

EJERCICIO..... 42

CONCLUSIONES..... 43

Neuroanatomía y neurobiología de la cognición, la emoción y la conducta..... 45

TABLA DE CONTENIDOS

ORGANIZADOR GRÁFICO..... 46

INTRODUCCIÓN..... 47

2.1 VISIÓN EVOLUTIVA DEL CEREBRO..... 49

2.2 NEURONAS Y SINAPSIS..... 53

2.3 ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA
NERVIOSO..... 61

2.4 CORTEZA CEREBRAL..... 70

EJERCICIO..... 74

CONCLUSIONES..... 75

PRÁCTICA..... 76

Neurociencia Cognitiva..... 77

ORGANIZADOR GRÁFICO..... 78

INTRODUCCIÓN..... 79

3.1 ¿QUÉ ES LA NEUROCIENCIA COGNITIVA?..... 80

3.2 ¿QUÉ ES LA NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA?..... 87

3.3 PSICOLOGÍA COGNITIVA..... 92

3.4 TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN..... 94

3.5 MODELOS DE ARQUITECTURAS COGNITIVAS..... 97

3.6 APLICACIONES EDUCATIVAS..... 100

EJERCICIO..... 102

CONCLUSIONES..... 103

TABLA DE CONTENIDOS

Neuropsicología de Luria y Vigotsky..... 105

ORGANIZADOR GRÁFICO..... 106

INTRODUCCIÓN..... 107

4.1 ANTECEDENTES DE LA NEUROPSICOLOGÍA..... 109

4.2 TEORÍA NEUROPSICOLÓGICA DE LURIA..... 114

4.3 ENFOQUE HISTÓRICO- CULTURAL DE VIGOTSKY..... 121

4.4 TEORÍA DE LA ACTIVIDAD (LEONTIEV)..... 125

4.5 APLICACIONES EDUCATIVAS..... 131

EJERCICIO..... 135

CONCLUSIONES..... 136

PRÁCTICA..... 138

Neuroeducación..... 139

ORGANIZADOR GRÁFICO..... 140

INTRODUCCIÓN..... 141

5.1 ¿QUÉ ES LA NEUROEDUCACIÓN?..... 143

5.2 CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN..... 148

5.3 NEUROMITOS..... 156

CONCLUSIONES..... 163

FORO..... 165

EVALUACIÓN FINAL..... 166

Se invita a conocer el maravilloso mundo de las neurociencias a los estudiantes que encaminan su esfuerzo a la actualización profesional y al fortalecimiento de sus competencias docentes. Para comprender las interacciones cerebro-cognición-emoción-conducta es importante adentrarse en el campo de las neurociencias y el funcionamiento del sistema nervioso. Los avances neurocientíficos han permitido comprender el funcionamiento cerebral y a aplicar dicho conocimiento en la medicina, la psicología, la pedagogía y la educación, entre otras disciplinas.

La misión de las neurociencias es explicar la conducta en relación con los procesos del cerebro desde las acciones motoras relativamente simples, como caminar o correr, hasta las funciones cognitivas complejas, como el lenguaje, el pensamiento, y las funciones las ejecutivas, entre otras (Kandel, 1997). Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que tiene como objeto de estudio el sistema nervioso.

Todas las funciones del cerebro, incluyendo el procesamiento de la información sensorial, la programación de las respuestas motoras y emocionales, la capacidad de almacenar información, etc., las desempeñan conjuntos específicos de neuronas conectadas entre sí (redes neuronales). Esta asignatura abre el camino al estudio de las neurociencias con el fin de rescatar su aplicación en el campo de la educación.

En los últimos años, las investigaciones en las neurociencias han incrementado notablemente y se escuchan términos como neuromarketing, neuroeconomía, neurofilosofía y neuroeducación. En Estados Unidos, en los 90 se declaró la década del cerebro e inicio el Proyecto Cerebro Humano. Actualmente se apunta al Proyecto Brain que también busca construir un mapa del cerebro a través de los modelos matemáticos y computacionales.

Cabría reflexionar ¿cuáles son las aportaciones de las neurociencias a la educación?

Educadores y neurocientíficos han contribuido de manera conjunta para la puesta en marcha proyectos y ahora es la década de la neuroeducación. La cual tiene como objetivo estudiar la relación entre los procesos cognitivos y el aprendizaje, teniendo como base el funcionamiento cerebral con la finalidad de crear estrategias de enseñanza innovadoras en el aula. La neuroeducación es transdisciplinaria en relación con la psicología cognitiva, las neurociencias cognitivas y la pedagogía.

MTRA. ISABEL ESTHER ALAVEZ MEJIA

C.V. DE DOCENTE EN LÍNEA

07



ISABEL ESTHER ALAVEZ MEJIA

Doctora en Ciencias de la Familia



ESTUDIOS Y GRADOS

2013-2015 Doctorado en Ciencias de la Familia. Instituto de Enlaces Educativos.

1998-2000 Maestría en Neuropsicología. Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-.

1993-1997 Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-.

Mayo 2011 Diplomado en Competencias de Liderazgo Educativo. Instituto de Enlaces Educativos.

Agosto 2010-Julio 2011. Diplomado en Reforma Integral de la Educación Básica. UNAM, ISUE, SEP.

Cursos, congresos, talleres en el área de Neuropsicología y Educación



EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en docencia e investigación en el área de Neurociencias, Neuropsicología y Educación Especial.

Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica.



FRASE FAVORITA

“Aprender y enseñar en la singularidad del alumno”

OBJETIVO Y COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA

Objetivo General

El estudiante conocerá las neurociencias y las bases cerebrales de la conducta y la cognición mediante lecturas especializadas y organizadores gráficos para rescatar sus implicaciones en el contexto educativo.

Competencia General

Analiza las aportaciones de las neurociencias en el contexto educativo

Objetivos de aprendizaje

El estudiante conocerá las neurociencias mediante la investigación especializada, para identificar sus aportaciones al estudio de la cognición y la conducta.

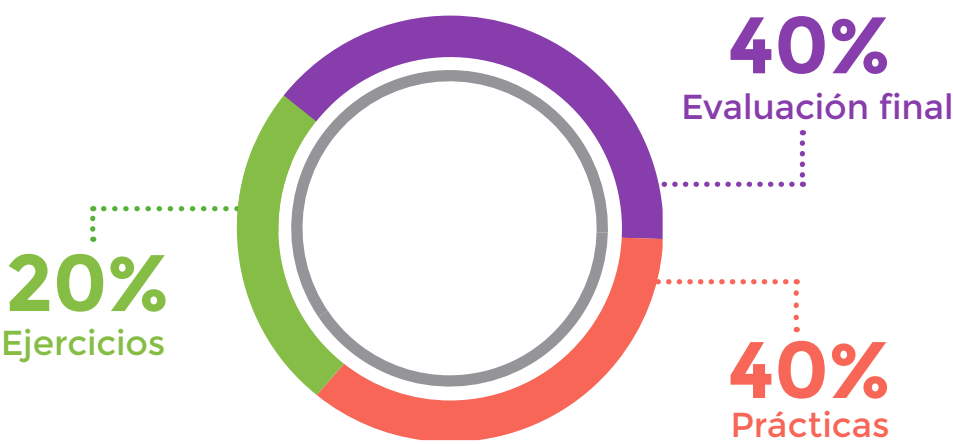
El estudiante distinguirá las bases neuroanatómicas y neurobiológicas de la cognición y la conducta mediante la integración de los diferentes niveles de análisis.

El estudiante analizará los postulados de la neurociencia cognitiva mediante el uso de organizadores para comprender sus implicaciones en los procesos de aprendizaje.

El estudiante analizará los postulados de la neuropsicología soviética mediante su aplicación en el contexto educativo.

El estudiante analizará las aportaciones de la neuroeducación mediante el empleo de estrategias de enseñanza para favorecer su práctica docente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



ACTIVIDAD	VALOR
Ejercicio Diagnóstico	0
Lección 1. Neurociencia, cognición y conducta	
Ejercicio 1	5
Lección 2. Neuroanatomía y neurobiología de la cognición, la emoción y la conducta.	
Ejercicio 2	5
Práctica 1	20
Lección 3. Neurociencia y conducta	
Ejercicio 3	5
Lección 4. Neuropsicología de Luria y Vigotsky.	
Ejercicio 4	5
Práctica 2	20
Lección 5. Neuroeducación	
Evaluación Final	40
TOTAL: 100	

FUENTES GENERALES

- Bárbado - Alonso, J.A. et al. (2002). Aspectos sobre neurobiología de la conducta humana. *Medicina General*. 45. 500-513. Recuperado de: http://www.mgyf.org/medicinageneral/revista_45/pdf/500-513.pdf
- Battro, A. (2006). Las neurociencias en la educación. Recuperado de: www.udesa.edu.ar/files/escedu/actualizacion-docente/Battro.pdf
- Bausela, H. E. (2006). La neuropsicología de A. R. Luria: coetáneos y continuadores de su legado. *Revista de Historia de la Psicología*. 27 (4). 79-92. Recuperado de: <file:///C:/Users/Isabel/AppData/Local/Temp/Dialnet-LaNeuropsicologiaDeARLuria-2259203-2.pdf>
- Benarós, S.; Lipina, M.; Segretin, S; Hermida, M. y Colombo, J. (2010). Neurociencia y educación: hacia la construcción de puentes interactivos. *Rev Neurol*. 50 (3). 179-186. Recuperado de: <http://www.neurologia.com/pdf/Web/5003/bd030179.pdf>
- Benedet, M. J. (2003). "Metodología de la investigación básica en neuropsicología cognitiva". *Revista de Neurología*. 36 (5). 457-466.
- Campos, A. L. (2009). La Neuroeducación: descartando neuromitos y construyendo principios sólidos. Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano. 1-15. Recuperado de: <http://cerebrum.la/congresomundial/papers/contenido/Anna%20Lucia/Neuroeducacion-ALC.pdf>
- Campos. A. L. (2010). Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. *La educación: revista digital*. 143. 1-14. Recuperado de: http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/neuroeducacion.pdf
- Cardinali, D. P. (1992). *Manual de neurofisiología*. Madrid, España: Díaz de Santos.
- Cuesta, R. (2009). Neurodidáctica y estimulación del potencial innovador para la competitividad en el tercer milenio. *Revista Educación y Desarrollo Social*. 3 (2). 28-35

- Defranc, O. (2011). La neurogenética en el Ecuador. *Cien Avanc Rev Med.* 1 (1). 52-55. Recuperado de: www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id.
- De la Barrera, M. L. y Donolo, D. (2009). Neurociencias: ¿metas fundamentadas o mitos fundados?. *Revista Digital Universitaria.* 13 (3). 10 de abril de 2009.1x-18xx. Recuperado de: <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art20/art20.pdf>
- De la Barrera, M.L. (2012). Neurociencias: ¿metas fundamentadas o mitos fundados?. *Revista Digital Universitaria.* 13 (3). 1 de marzo de 2012. 1xx-14xx. Recuperado de: <http://www.revista.unam.mx/vol.13/num3/art31/art31.pdf>
- Díaz, J. L. (2007). De la mente al conocimiento mediante la ciencia cognitiva. *Ciencia.* 88. 4-17. Recuperado de: <http://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/88/01/De%20la%20mente%20al%20conocimiento%20mediante%20la%20ciencia%20cognitiva.pdf>
- Ellis, A. W y Young, A. W. (1991). *Neuropsicología cognitiva humana.* Barcelona: Editorial Masson. 1-25
- Escera, C. (2004). Aproximación histórico-conceptual a la neurociencia cognitiva. *Cognitiva.* 16 (2). 1-21. [http://www.ub.edu/brainlab/docs/publicacions_pdf/Escera%20\(2004a\)%20Cognitiva%20uncorrected%20proof.pdf](http://www.ub.edu/brainlab/docs/publicacions_pdf/Escera%20(2004a)%20Cognitiva%20uncorrected%20proof.pdf)
- Fodor, J. A. (1986). *La modularidad de la mente.* Madrid: Morata
- García-Albea, J.E. (2011). Uso y abusos de lo “neuro”. *Revista de neurología.* 52 (10). 577-580. Recuperado de: <http://www.neurologia.com/pdf/Web/5210/bf100577.pdf>
- Giménez Amaya, J M.; Murillo, J, I.(2007) “Mente y cerebro en la Neurociencia contemporánea. Una aproximación a su estudio interdisciplinar”. *Scripta Theologica.* 39 (2). 607-635. Recuperado de: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/10926/1/26425701.pdf>
- Gómez, C. J. (2004). *Neurociencia cognitiva y educación.* Lambayaque. Perú: Fondo Editorial FACHSE. Ciudad Universitaria de Lambayaque. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/177528500/Libro-de-Neurociencia-UPAEP-2004>
- González- Moreno, C.; Solovieva, Y. y Quintanar-Rojas, L. (2012). Neuropsicología y psicología histórico-cultural. Aportes en el ámbito educativo. *Revista de la Facultad de Medicina.* 60 (3). 221-231. Recuperado de: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/rt/prINTERfriendly/38417/47234>

- Gutiérrez, R. D.; Cenicerós D.I. y Méndez, A. (2011). *Cognición y procesos de aprendizaje*. México: ReDIE-ANGLO. Recuperado de: <http://redie.mx/librosyrevistas/libros/cognicion.pdf>
- Howard-Jones, P. (2011). *Investigación neuroeducativa. Neurociencia, educación y cerebro: de los contextos a la práctica*. Madrid: Editorial la Muralla.
- Jensen, E. (2004). *Cerebro y aprendizaje. competencias e implicaciones educativas*. Madrid: Narcea Ediciones.
- Kandel, E.R; Schwartz, J.T. y Jesell, T. M. (1997). *Neurociencia y conducta*. Madrid: Prentice Hall
- Kandel, E.R; Schwartz, J.T. y Jesell, T. M. (2001). *Principios de neurociencias*. 4ª. Ed. Madrid: Prentice Hall
- León-Carrión, J. (2000). Hacia una redefinición de lo cognitivo: cognición con cerebro. *Escritos de psicología*. 4. 39-54. Recuperado de: <file:///C:/Users/Isabel/AppData/Local/Temp/Dialnet-HaciaUnaRedefinicionDeLoCognitivo-194587-1.pdf>
- Marina, J. A. (2012). *Neurociencia y Educación. Participación educativa. Segunda época* (1). 7-14.
- Martínez, R. M. (1999). El enfoque sociocultural en el estudio del desarrollo y la educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. 1 (1). 16-36. Recuperado de: <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/6/1131>
- Martínez, M. J (2003). Dificultades de aprendizaje y neuropsicología cognitiva. *Rev. Psicopedagogia*. 20 (62). 154-161. Recuperado de: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v20n62/v20n62a08.pdf>
- Maureira, F. (2010). La neurociencia cognitiva. ¿una ciencia base para la psicología?. *Rev. GPU*. 6 (4). 449-453. Recuperado de: [http://www.revistagpu.cl/2010/diciembre/GPU%202010-4%20\(PDF\)/TEO%20La%20neurociencia%20cognitiva.pdf](http://www.revistagpu.cl/2010/diciembre/GPU%202010-4%20(PDF)/TEO%20La%20neurociencia%20cognitiva.pdf)
- Miller, G. A. (2003). La revolución cognitiva: una perspectiva histórica. *Trends in Cognitive Sciences*. 7 (3). 1-6. Recuperado de: <http://www.crquan.com/aorantes/trabajos/autores/miller-03.pdf>
- Medina, N. C. (2008). La ciencia cognitiva y el estudio de la mente. *Revista de investigación en neuropsicología*. 11 (1). 183-198. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2747355.pdf>
- Nieto, J. (2011). *Neurodidáctica: Aportaciones de las neurociencias al aprendizaje y la enseñanza*. Madrid: Editorial CCS

- Noriega, B. M. (2011). Fisiología humana: tema 1. Organización funcional del sistema nervioso. España: Universidad de Cantabria. Recuperado de <http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-2011-g367/material-de-clase/bloque-tematico-6.-fisiologia-del-sistema-nervioso/tema-1.-organizacion-funcional-del-sistema/tema-1.-organizacion-funcional-del-sistema>. (Consulta: 29 de Julio de 2016)
- Novoa, G. M. (2002). Algunas consideraciones sobre el dualismo en psicología. Univ. Psychol. 1 (2). Julio-diciembre 2002. 71-80. Recuperado de: <http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V1N208algunas.pdf>
- Paterno, R. y Eusebio, C. (2001). Neuropsicología infantil: sus aportes a la educación especial. Recuperado de: http://www.fnc.org.ar/pdfs/paterno_eusebio.pdf
- Peña-Casanova, J. (2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Portellano, J. A. (2005). Introducción a la neuropsicología. España: McGraw Hill.
- Quintanar, R. L. (2002). La escuela neuropsicológica soviética. Revista Española de Neuropsicología. 4 (1). 15-24. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2011198.pdf>
- Quintanar, R. L., Lázaro, E. y Solovieva, Y. (2009). La rehabilitación neuropsicológica a través de la reorganización de los sistemas funcionales. En: Escotto, E. A.; Pérez, M. y Villa, M. A. (Eds.) Desarrollo y alteraciones del lenguaje, neuropsicología y genética de la inteligencia. México: UNAM. 249-273
- Ramos, L. V.; Piqueras, R. J.; Martínez, G. A. y Oblitas, G. L. (2009). Emoción y cognición: implicaciones para el tratamiento. Terapia psicológica. 27 (2). 227-337. Recuperado de: <http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art08.pdf>
- Ruíz-Sánchez de León, E. J. et al. (2011). Neurología, neuropsicología y neurociencias: sobre usos y abusos de lo "neuro". Revista de neurología. 53 (5). 320. Recuperado de: http://www.logicortex.com/wp-content/uploads/Art%C3%ADculo_19_CartaEditorNeuropsicolog%C3%ADa_RevNeurol_2011.pdf
- Snell, R. (2006). Neuroanatomía clínica. España: Editorial Médica Panamericana.

- Solovieva, Y. y Quintanar, R. L. (2001). Métodos de intervención en la neuropsicología infantil. México: Universidad Autónoma de Puebla.
- Talizina, N; Solovieva, Y. y Quintanar-Rojas, L. (2010). La aproximación de la actividad en psicología y su relación con el enfoque histórico-cultural de L.S. Vigotsky. *Novedades educativas*. 230. 1-8. Recuperado de: http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/neuropsicologia/resources/LocalContent/108/1/Actividad_psic.pdf
- Torres, B. C. y Escarabjal. A. M. (2005). Psicofarmacología: una aproximación histórica. *Anales de psicología*. 21 (2). 199-2012- Recuperado de: http://www.um.es/analesps/v21/v21_2/02-21_2.pdf
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (s/f). Manual de neurología. México: UMSNH. Recuperado de: <https://tomatetu-medicina.files.wordpress.com/2010/08/manual-neurologia-completo.pdf> (Consulta: 28 de Julio de 2016)
- Universidad Veracruzana (2011). Brain facts. Apuntes sobre el cerebro y el sistema nervioso. México: Universidad Veracruzana, Sociedad de Neurociencias.
- Universidad Veracruzana. (2012). Neurobiología. Revista electrónica. Recuperado de <http://www.uv.mx/eneurobiologia/index.html>. (Consulta: 28 de Julio de 2016)
- Vallejo, A. C. (2006). Análisis de la mente-cerebro-conducta. Desde la ciencia y la filosofía. *Hallazgos: Revista de investigaciones*. 3(5). 87-99. Recuperado de: <http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos/article/viewFile/1627/1780>
- Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijalbo.
- Xomskaya, E. (2002). La escuela neuropsicológica de A. R. Luria. *Revista Española de Neuropsicología*. 4 (2-3).130-150. Recuperado de: <file:///C:/Users/Isabel/AppData/Local/Temp/Dialnet-LaEscuelaNeuropsicologiaDeARLuria-2011222-4.pdf>

Ejercicio Diagnóstico

16



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Identificar el concepto de neurociencias.
- Definir el concepto de sinapsis.
- Identificar el proceso de aprendizaje de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información.
- Identificar las características más relevantes de la teoría de Vigotsky.
- Comprender los aspectos positivos de complementar a la educación con la neurociencia.



N° DE
PREGUNTAS

5



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

40 min

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.

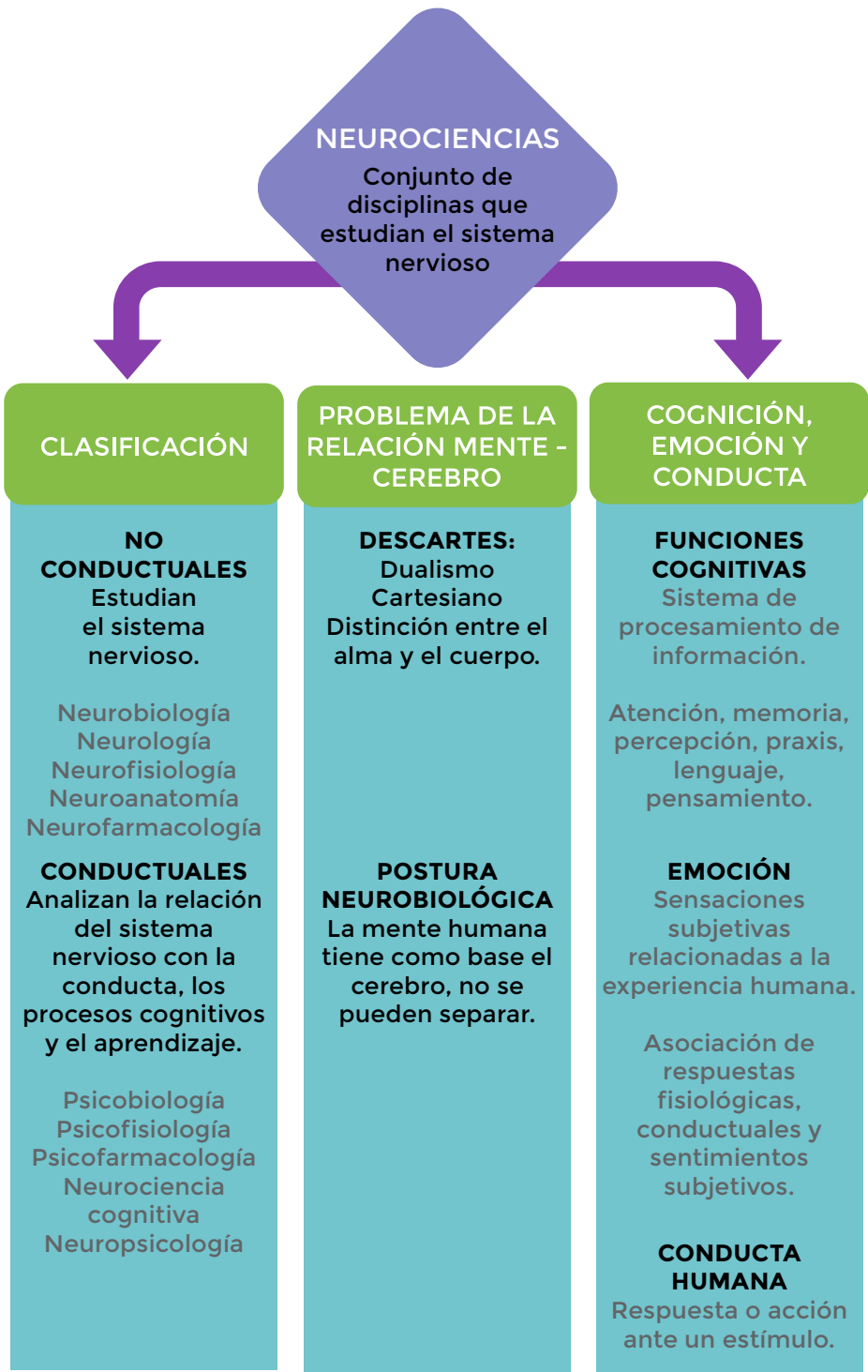




Lección 1:

Neurociencia, cognición y conducta

ORGANIZADOR GRÁFICO



Las neurociencias están contribuyendo a una mayor comprensión y, en ocasiones, a dar respuestas a cuestiones de gran interés para los profesionales en el campo de la educación. El objetivo principal de la neurociencia es comprender los procesos mentales: cómo percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos (Kandel, 2000). Surgen infinitas de cuestionamientos al respecto: ¿los procesos mentales se localizan en alguna región del cerebro?, ¿la conducta es hereditaria?, ¿de qué forma trabaja el cerebro en cada individuo?, ¿cómo aprendemos?, ¿las redes neuronales son la base del conocimiento?, ¿cómo se expresa la genética en los procesos de desarrollo y aprendizaje?, entre otras. **La tarea central de las diversas ramas de las neurociencias es explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para generar la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medio ambiente** (Kandel, et al. 1997, p. 5).

Una de las grandes discusiones es sobre la dualidad entre cerebro-mente, que conlleva a la relación entre lo biológico y lo psicológico, los seres humanos somos una unidad y existe una interrelación entre estos factores. Actualmente, gracias a las neurociencias se ha superado dicho dilema, ahora sabemos que la cognición y la conducta tienen una base material que es el cerebro.

Hoy en día se puede relacionar el funcionamiento cerebral con las representaciones cognitivas y vincular los mecanismos internos con la conducta observable. Es esencial conocer el sistema nervioso, en diferentes niveles de análisis: neurobiológico, anatómico-estructural y funcional, para poder comprender la cognición y la conducta en los seres humanos. Así, la neurociencia cognitiva estudia los mecanismos neurobiológicos y sustratos neurales que subyacen a los procesos cognitivos y a la conducta.

Por otro lado, una de las disciplinas neurocientíficas con mayores implicaciones en el campo de la salud y la educación, es la neuropsicología que se encarga del estudio de los procesos cognitivos en relación al funcionamiento cerebral en personas sanas o que presentan alguna lesión cerebral.

En la primera lección se revisarán las neurociencias, el problema de la relación mente-cerebro y la interrelación entre cognición-emoción-conducta, con la finalidad de contar con un panorama general sobre las disciplinas neurocientíficas.

1.1 ¿QUÉ SON LAS NEUROCIENCIAS?

Actualmente estamos viviendo una revolución científica con respecto al conocimiento de la mente humana. El cerebro se ha convertido en objeto de estudio interdisciplinario y multidisciplinario de biólogos, fisiólogos, biofísicos, bioquímicos, ingenieros computacionales, matemáticos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, entre otros.



El cerebro humano, no es solamente el resultado de una evolución biológica, sino también de la educación, la cultura y la experiencia del individuo.

Existe un auge impresionante de las llamadas neurociencias, principalmente en el ámbito de la medicina, el término es relativamente joven y surge en 1970 con la fundación de una asociación de neurocientíficos, con miembros que procedían de diversas disciplinas (De la Barrera, 2012).



Las neurociencias se encargan del estudio del sistema nervioso desde un punto de vista interdisciplinario: biología, neurología, psicología, química, genética, farmacología, informática entre otras. Por lo tanto, abarca diferentes niveles de estudio desde la biología molecular hasta el funcionamiento cognitivo y el comportamiento humano.

Una definición que nos ayuda a comprender la neurociencia, es la de Kandel, Schwartz y Jessell (1997):



Las neurociencias tienen la función de aportar explicaciones de la conducta, en términos de la actividad del encéfalo. Su tarea central es explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medioambiente, incluyendo la conducta de otros individuos (Kandel, Schwartz y Jessell, 1997: 5).

Las neurociencias han conducido, a partir del estudio del sistema neural, al conocimiento de la mente humana, además de contribuir a la comprensión de enfermedades neurológicas y psiquiátricas que afectan al ser humano. Delgado García (2007) refiere que la neurociencia ha sido una actividad científica cuya enseñanza y, por tanto, su aprendizaje, han estado restringidos al campo de la medicina. Una consecuencia indirecta ha sido la focalización por los diversos aspectos clínicos (neurología, neurocirugía y psiquiatría) de la actividad neuronal y un olvido relativo de la naturaleza fisiológica de este tejido celular. Siendo importante realizar un esfuerzo para estudiar los fundamentos de la biología del sistema nervioso desde las propiedades biofísicas y moleculares de sus elementos constitutivos (neuronas y glía) hasta lo que se conoce en la actualidad sobre sus resultantes comportamentales y cognitivas (Cit. en De la Barrera, 2012).

García Alvea (2011) refiere que “los términos de neurología y neurociencia deberían considerarse sinónimos a todos los efectos, resultando chocante, el desmedido énfasis que ha cobrado el segundo de estos términos a costa del primero” (p.577). Cuestiona el uso y abuso del prefijo “neuro”, en relación al término y al cambio de paradigmas, más allá de la neurología clásica, centrada en el estudio del sistema

nervioso (su estructura, función y desarrollo) en estado normal y patológico, actualmente la neurociencia posibilita nuevos campos, es multidisciplinar y aspira a la integración de las ciencias y las humanidades, proyectándose, como lo plantea Mora (2007) hacia una “neurocultura” de la que se esperan beneficios para la humanidad; además es importante analizar de qué manera el abuso del prefijo y el surgimiento de otras disciplinas (neuropsiquiatría, neurofilosofía, neuromarketing, neuropedagogía, entre otras) pueden afectar a la neurología clásica, logrando mantenerse con sus contenidos propios. Se tiene claro el papel central que tiene el sistema nervioso en el control y regulación de todas las funciones del organismo, toda conducta del ser humano depende de este sistema.

Ruiz Sánchez de León, et al (2011) refieren los usos y abusos del prefijo neuro, “han crecido acepciones que se refieren a algunos campos de dudosa entidad científica, afirmando que el hecho de aplicar el prefijo “neuro” a cualquier cosa no la convierte en disciplina científica, aunque, para el público en general, así pueda parecerlo” (p. 320).

Sin embargo, ellos critican a García-Alvea por su postura determinista sobre “la neurología clásica” como la única y verdadera neurociencia, “cada aspecto de sistema nervioso es estudiado desde cada particular lente con la que se observan los fenómenos, normales o patológicos, sin que ninguna de esas lentes posea la verdad absoluta” (p. 320). De esta forma defienden el desarrollo de una ciencia basada en la conducta, el prefijo neuro para la psicología y la psicología cognitiva, ha colaborado con el crecimiento teórico conceptual de ambas disciplinas. Los procesos cognitivos, las emociones y la conducta no pueden reducirse solo a procesos neurológicos, ni son exclusivos de la (neuro) psicología, se requiere de una visión holística.

NEUROCIENCIAS

Conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso y las bases neurales

que subyacen a:

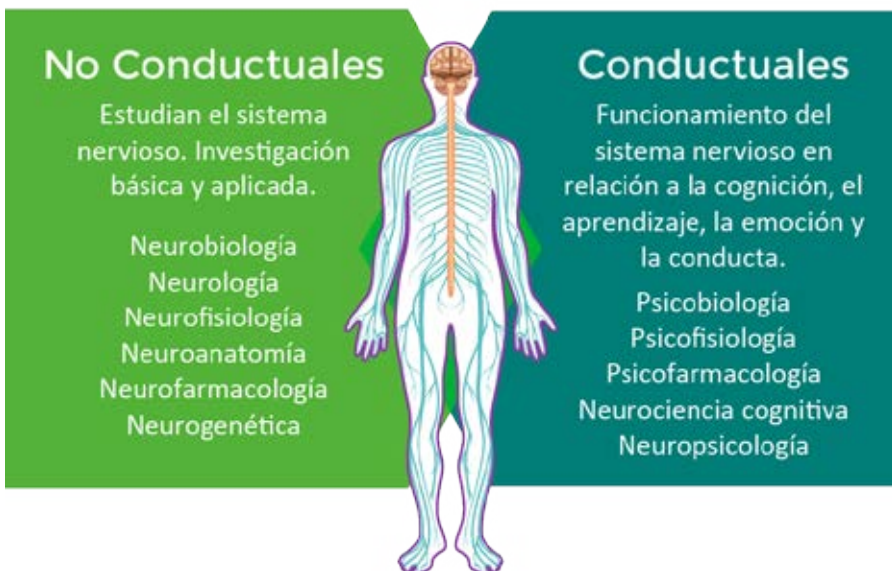


1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS NEUROCIENCIAS

De acuerdo a Portellano (2005), existen dos orientaciones: las neurociencias conductuales y las no conductuales, según su mayor énfasis en el estudio del sistema nervioso o en el comportamiento.

Las de tipo no conductual se encargan de estudiar el sistema nervioso, entre ellas destacan la neuroanatomía, la neurobiología, la neurofisiología, la neurogenética. Las conductuales estudian el funcionamiento del sistema nervioso en relación a la cognición, el aprendizaje, la emoción y la conducta, por ejemplo, la neuropsicología, la psicobiología, la psicofisiología, la neurociencia cognitiva. Los avances tecnológicos y del conocimiento han permitido gradualmente llegar a una integración.

NEUROCIENCIAS



A continuación se describen cada una de ellas:

Neurociencias no conductuales

Las neurociencias no conductuales centran su investigación en el estudio del sistema nervioso (SN), sin tener como principal objetivo explicar la cognición y la conducta.

- **Neurología:** estudia el sistema nervioso, tanto central como periférico, así como su anatomía, fisiología y patología. También estudia los síntomas y los signos clínicos que comprenden diversas enfermedades y síndromes neurológicos con el propósito de obtener un diagnóstico preciso (UMSNH, 2010).
- **Neurobiología:** Se encarga de estudiar el cerebro y todo el sistema nervioso en general, integrando diversas disciplinas, que abarcan desde la biología molecular y la conducta animal y humana, hasta las tecnologías modernas como la informática y las neurociencias computacionales (Universidad Veracruzana, 2013). En general, estudia de la anatomía, fisiología y bioquímica del sistema nervioso.
- **Neurofisiología:** Estudio de la actividad funcional del sistema nervioso, mediante la vinculación entre la anatomía y fisiología del cerebro con la percepción, movimiento y cognición. Su análisis se enfoca a investigar la función de las células nerviosas individuales y de las redes neuronales, y a la forma en que los componentes genéticos y factores ambientales modifican conductas específicas del sistema nervioso (Cardinali, 1992).



- **Neuroanatomía:** Estudio de la estructura y morfología del sistema nervioso.
- **Neurofarmacología:** Estudio del efecto de los fármacos sobre el sistema nervioso.
- **Neurogenética:** Se encarga de estudiar las bases genéticas de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. En el genoma humano se han localizado muchos genes mutados responsables de las enfermedades neurológicas (Defranc, 2011).

Neurociencias conductuales

Estas disciplinas están orientadas a analizar la relación del sistema nervioso con la conducta, los procesos cognitivos y el aprendizaje. A continuación se define o describe el objetivo de cada una de ellas.

Psicobiología: Estudio de las bases biológicas de los procesos mentales.

Psicofisiología: Estudio de la relación entre los procesos psicológicos y los procesos fisiológicos subyacentes en seres humanos, sin recurrir a técnicas invasivas.

Psicofarmacología: Se centra en el estudio de los fármacos que modifican el comportamiento y la función mental a través de su acción sobre el sistema neuroendocrino. Tiene carácter multidisciplinario, al agrupar el interés que comparten psiquiatras y psicólogos por el análisis de las sustancias que actúan modificando las funciones del sistema nervioso que se manifiestan en la conducta de los individuos (Torres y Escarabajal, 2005).

Neuropsicología: Estudio de las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior, es decir, el papel que tienen los diferentes sistemas cerebrales en la realización de las diversas formas de actividad mental y sus alteraciones.

Neurociencia cognitiva: estudia los mecanismos neurobiológicos y sustratos neurales que subyacen a los procesos cognitivos y a la conducta.



Investigación básica y aplicada

La investigación en neurociencias es un proceso sistemático y se puede diferenciar entre la investigación básica y aplicada, según el objeto principal de estudio y la direccionalidad de sus resultados.

La investigación básica busca generar nuevos conocimientos o mejorar los existentes respecto a los mecanismos moleculares, celulares, biológicos, anatómicos o genéticos del sistema nervioso. La investigación aplicada se relaciona a la aplicación de los conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro en la resolución de problemas prácticos, en diferentes ámbitos de la medicina, la psicología, la sociología, la educación, la tecnología, entre otros.

Sería importante, plantearse ¿para qué estudiar las neurociencias y que utilidad tienen en el ámbito de la educación?

“Las neurociencias son relevantes en relación con los objetivos de la psicología, de la ciencia, la tecnología, y de la sociedad misma” (Benito, 2010, Cit. en De la Barrera, 2012). Nos permiten comprender la naturaleza de la mente humana, el funcionamiento cognitivo, las emociones y el comportamiento, además de comprender las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Las investigaciones deberán encaminarse al mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad.



En el campo educativo, las neurociencias son relevantes para:

- *Comprender las bases anatómicas, fisiológicas y biológicas del proceso de aprendizaje*
- *Implementar estrategias didácticas innovadoras que faciliten la apropiación del conocimiento*
- *Vincular el proceso de aprendizaje con el desarrollo de las funciones cognitivas que conlleven a fortalecer las competencias para la vida.*
- *Tener una visión más integral del aprendizaje humano, enlazando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales.*

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC1

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado “**Neurociencias: ¿metas fundamentadas o mitos fundados?**”. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



1.3 EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN MENTE-CEREBRO

El problema de la relación mente-cuerpo, ha constituido una de las dificultades metafísicas y epistemológicas de la filosofía clásica, además ha sido considerado una dicotomía ya que se suponía que la mente y el cuerpo se encontraban separados.

Los filósofos griegos fueron los primeros en definir el problema al reconocer que las experiencias psíquicas diferían de la estructura material del cuerpo. Hipócrates refirió que el cerebro era el asiento de la mente, mientras que Aristóteles la situaba en el corazón.

A mediados del siglo XVI, René Descartes a través del Dualismo Cartesiano estableció una distinción radical entre el alma y el cuerpo. El alma es puro pensamiento, pero carece de extensión; los cuerpos son extensos y se rigen por causas puramente mecánicas pero son incapaces por completo de pensar. Alma y cuerpo son dos sustancias de naturaleza totalmente distinta y se encuentran separados (Gómez, 2004).



Desde la perspectiva cartesiana, es a través del pensamiento, donde el hombre adopta un tipo de comportamiento más flexible que el del animal, ya que estos necesitan de alguna disposición para cada acción en particular. Asociado al pensamiento, el lenguaje es otro factor esencialmente diferenciador; convirtiéndose en un elemento de la autoconciencia humana (Vallejo, s/a).



Descartes va a concebir el mundo de los fenómenos de la naturaleza compuesto de corpúsculos o átomos que poseían extensión espacial y localización física. Frente a este mundo, separado de aquel, se instaura otro, el mundo subjetivo de la conciencia y de la mente, lo que conlleva una estricta distinción entre el mundo material, científicamente determinado y explicado, por deducción matemática y el mundo subjetivo de la conciencia y de la mente, entendiendo como conciencia el conjunto de sensaciones proyectadas en la mente que yo puedo examinar reflexivamente (Vallejo, s/a: 90).



Descartes, establece la equivalencia entre el alma y el sujeto, el alma es el “yo-sujeto (que piensa, siente y razona) y que se pone a los objetos materiales (motivo de su conocimiento). Esta dualidad sujeto-objeto, conlleva a la existencia de dos tipos de realidades: res cogitans y res extensa (Novoa, 2002).

La hipótesis de la mente y la materia como dos sustancias con propiedades y leyes diferentes es lo que se conoce como dualismo cartesiano y ha sido dominante hasta la aparición de la etapa científica en el estudio de la conciencia (Bárbado - Alonso, et. al. 2002).

En las últimas décadas se ha dado una convergencia entre las neurociencias, las ciencias de la conducta, las teorías cognitivas y la filosofía de la mente para explicar la relación mente-cerebro.

Desde el enfoque neurocientífico, la mente humana se asienta en el cerebro, el cual es considerado el centro biológico que recibe los estímulos del medio externo e interno del individuo, los integra entre sí con la experiencia cognitiva y emocional, para así dar lugar a las respuestas correspondientes dentro y fuera del organismo; el funcionamiento cerebral puede ser abordado a través de los métodos de la ciencia experimental. Por otro lado, la mente es el conjunto de procesos psíquicos conscientes e inconscientes, de carácter cognitivo o afectivo, tal como comparecen en la experiencia subjetiva, en la medida que se encuentran referidos a ella (Giménez-Amaya y Murillo, 2007).



Los procesos mentales globales que constituyen el conocimiento están integrados por procesos más simples y discretos que se pueden estudiar y modelar como elementos asociados en un sistema dinámico, a saber, la propia mente o el sistema mente-cerebro, que puede ser abordado con herramientas cognoscitivas o neurobiológicas que inciden separadamente sobre el mismo proceso ontológico que, suponemos, es de naturaleza psicofísica. La mente es un proceso complejo de información y representación en constante movimiento compuesto por facultades o funciones distintas que se traslapan para posibilitar la experiencia y el conocimiento (Díaz, 2007: 4).

Las modalidades o contenidos mentales genéricos, como son la sensación, la percepción, la emoción, el pensamiento, la imagen, el recuerdo y la intención son muy distintos entre sí, pero tienen zonas de enlace y superposición en las que precisamente operan la conciencia y el conocimiento (Díaz, 2007: 4).

Así, desde las neurociencias, el estudio de la mente es crucial para comprender la naturaleza humana, los mecanismos neuronales subyacen a los procesos mentales los cuales se encuentran interrelacionados.



Si bien, se ha logrado vislumbrar que la mente es algo subjetivo, tiene una base material que es el cerebro humano. En la actualidad sabemos que los seres humanos somos una unidad y existe una interrelación entre lo biológico, lo psicológico y lo social. No podemos separar la mente y el cerebro.

Zona de Lectura

N° DE LECTURA: LC2

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Mente y cerebro en la neurociencia contemporánea. Una aproximación a su estudio interdisciplinar”**. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



Zona de Lectura

N° DE LECTURA: LC3

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Análisis de la mente-cerebro-conducta. Desde la ciencia y la filosofía”**. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



1.4 COGNICIÓN, EMOCIÓN Y CONDUCTA

Existen infinidad de posturas psicológicas y neurocientíficas que intentan explicar la naturaleza humana y la relación entre cognición, emoción y conducta. Es posible plantearnos una serie de interrogantes, por ejemplo, ¿por qué actuamos de manera diferente ante una misma situación?, ¿existe una relación entre los genes y la conducta humana?, ¿cómo resolvemos problemas en la vida cotidiana?, ¿las funciones cognitivas son hereditarias o bien dependen de la experiencia del sujeto?, ¿las emociones se pueden localizar en el cerebro?, ¿la cognición es inherente al ser humano?, ¿cómo se relacionan las funciones cognitivas con el aprendizaje?

La investigación neurocientífica ha replanteado muchas afirmaciones dadas en la psicología, mediante los estudios de neuroimagen, de genética, de biología molecular, de neurociencia básica y aplicada, y han surgido infinidad de concepciones sobre la cognición y el comportamiento. Así que, en este apartado, solo se mencionarán algunas definiciones sobre estos constructos.

La neuropsicología cognitiva se ha centrado en el estudio de las funciones cognitivas, entre ellas: la percepción, la programación motora, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, las funciones ejecutivas, así como la emoción y el comportamiento en relación al funcionamiento cerebral. Dicha disciplina considera que se puede establecer una analogía entre el funcionamiento de la mente humana y el funcionamiento de una computadora.



Etimológicamente cognición, viene del latín *cognitívio*, y se refiere al conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las facultades mentales. Lo que implica que, desde su origen, sitúa la existencia de un tipo de habilidad a la cual se le denomina, como la facultad o capacidad mental, explicada entonces como función dinámica y como estructura, lo que lleva a observar con más detenimiento el término “mente”, tanto como sistema físico y como sistema dinámico (Gutiérrez, Ceniceros y Méndez, 2010: 11)

La cognición implica procesos mentales, marcos de referencias, representaciones, estructuras organizadas, percepciones, en sí, una red compleja de acciones internas, lo que lleva a relacionarlo directamente con el aprendizaje (Gutiérrez, Ceniceros y Méndez, 2010: 12).

Desde el enfoque científico, el estudio de la mente se realiza en el contexto de la observación y la experimentación, se construyen hipótesis acerca de la estructura y funcionamiento de las actividades mentales, que son contrastadas con las manifestaciones físicas de la mente, es decir, con la conducta. Se han construido modelos cognitivos y utilizado metáforas como estrategias heurísticas que posibilitan la construcción de teorías científicas (Medina, 2008).

Así la cognición implica un conjunto de procesos mentales, como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Actualmente, en la psicología cognitiva, se comparte el punto que considera la mente humana como un complejo sistema que recibe, almacena, recupera, transforma y transmite información. Esas operaciones realizadas sobre la información son denominadas computaciones o procesos de información, por lo cual la mente es concebida como un sistema computacional o de procesamiento de información (Medina, 2008). La idea de que la actividad mental es como el software y el cerebro es el hardware, no es del todo correcta y puede ser una postura reduccionista, será necesario considerar los diferentes niveles de análisis, los diversos grados de abstracción que puede emplear el sujeto.

Funciones Cognitivas

- Atención
- Memoria
- Percepción
- Praxias
- Pensamiento
- Lenguaje
- Funciones ejecutivas



Para la postura cognitiva, la mente es concebida como un sistema computacional o de procesamiento de la información.

Así también, la teoría del procesamiento en paralelo, refiere que existen múltiples subsistemas, redes, módulos, circuitos, con un funcionamiento relativamente independiente y actuando en paralelo. La información es procesada a través de circuitos que trabajan en paralelo, sin embargo, otras zonas cerebrales son las responsables de hacer inferencias e interpretar la información (Bárbado, 2002).



Por su parte, la postura de la neuropsicología soviética, cuyo principal representante es Alexander Romanovich Luria, postuló que todo proceso psicológico superior (o función cognitiva) es un sistema funcional complejo, autorregulado y mediatizado, cuyo origen es social. La actividad intelectual del hombre permite la resolución de problemas en la vida cotidiana.

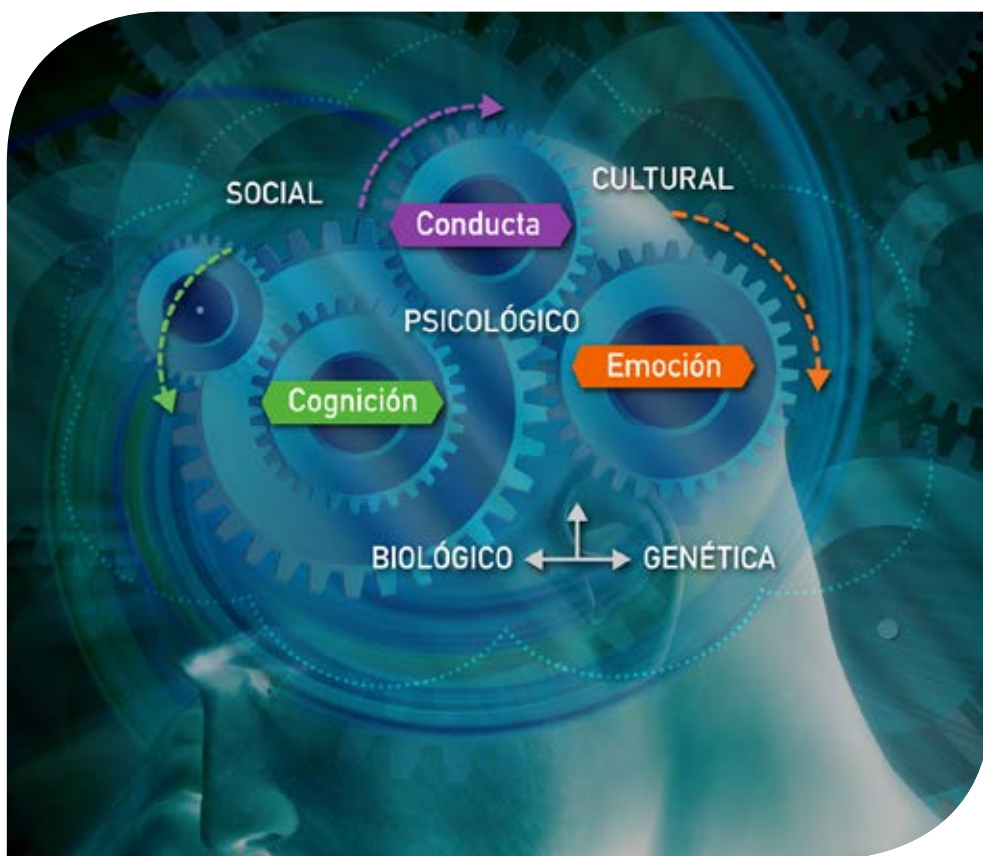


Para Luria, las funciones psicológicas superiores como el lenguaje, la percepción, la atención, la memoria, el movimiento voluntario y el pensamiento tienen un carácter dinámico, nos permiten la resolución de problemas, dependen del funcionamiento cerebral y de la influencia sociocultural.

Los neurocientíficos interesados en la relación mente cerebro, deberán considerar una aproximación conceptual de abajo-arriba, es decir, comprender los sistemas neuronales y después, comprender los procesos cognitivos, la afectividad, las emociones y el comportamiento humano (Giménez-Amaya y Murillo, 2007)

Sin perder de vista que, nuestro comportamiento está influido genéticamente y podemos moldear nuestro cerebro por medio de la cultura. El hombre tiene dos herencias, la genética y la cultural, y es ésta última la que le permite alejarse de la biología y construir su destino como individuo y como especie (Bárbado, 2002).

CONGNICIÓN, EMOCIÓN Y CONDUCTA



Las emociones son vitales para el ser humano, no solo como un mecanismo para la supervivencia y adaptación al medio ambiente, sino que también reflejan la individualidad de cada persona. Las experiencias pasadas están unidas a sucesos emocionales (agradables o desagradables).

Las emociones han sido explicadas por diversos modelos psicológicos, sin embargo, no existe un consenso sobre su definición y existe una diversidad de significados. Las emociones aparecen y desaparecen con gran facilidad, pueden ser agradables o desagradables, y son procesos en los que están implicados diversos factores fisiológicos, cognitivos y conductuales.

La emoción implica un sistema cognitivo/subjetivo, conductual/expressivo y fisiológico/adaptativo, siendo una experiencia multidimensional. Cada una de estas dimensiones puede adquirir relevancia en una emoción concreta, en una persona en particular o en una situación determinada (Ramos, Piqueras, Martínez y Oblitas, 2009).





De acuerdo a Purves, 2001, Bosse, Jonker y Treur, 2008, las emociones son aquellas sensaciones subjetivas que configuran una característica esencial de la experiencia humana e implican la asociación de respuestas fisiológicas, la conducta expresiva y distintos sentimientos subjetivos. Day y Leitch (2001) refieren que las emociones tienen un rol vital en el desarrollo de los aprendizajes, puesto que es a través de nuestro mundo emocional subjetivo que desarrollamos un constructo y significado personal de la realidad, y otorgamos sentido a nuestras relaciones y a un eventual lugar en el mundo (Cit. en De la Barrera, 2012: 9).

Para Damasio (2000, 1998) e Immordino Yang y Damasio (2007), las emociones son expresiones directas de orden superior de biorregulación en organismos complejos que aluden a la relación entre el organismo y los aspectos más complejos de un ambiente, como puede ser la sociedad y la cultura. Sostienen que son críticas para la supervivencia de los organismos complejos y que además juegan un rol esencial en la memoria, en el razonamiento y en la toma de decisiones, desde las más simples a las más complejas que pueden llevar a cabo los seres humanos. Y si de actividades complejas hablamos, seguramente vienen a nuestra mente aspectos relacionados con la ética, las leyes, la creatividad en sus diversas facetas (tecnológica, científica y artística), cuestiones que, tal cual afirman los autores, no pueden llevarse a cabo sin la comprensión de las emociones (Cit. en De la Barrera, 2012: 10).

Las emociones tienen un sustrato neuroanatómico y neurobiológico, las respuestas emocionales como el miedo, la ira, el placer, reflejan la interacción entre regiones corticales superiores y regiones subcorticales como el sistema límbico, la amígdala, el tálamo e hipotálamo. La autorregulación de las emociones es una función ejecutiva y se encuentra relacionada a la corteza prefrontal.

El estudio de las bases neurobiológicas de las funciones cognitivas y la emoción es crucial en el ámbito clínico y educativo. Muchos síndromes y/o trastornos cursan con alteraciones neuropsicológicas y cognitivas.

En el contexto educativo, las funciones cognitivas están relacionadas directamente con el aprendizaje, además un factor crucial es la motivación y su relación con los procesos atencionales, así como la regulación de las emociones y la conducta para la resolución de problemas y el desarrollo de las habilidades sociales, que favorecerán al individuo para integrarse a una sociedad.



El cerebro y las emociones
Antonio Damasio

<https://www.youtube.com/watch?v=7231xkml9qI>

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC4

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Neurociencias: ¿metas fundamentadas o mitos fundados?”**. Encuéntralo en el Toolbox.

**Accesa a la
plataforma**



Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC5

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Emoción y Cognición: Implicaciones para el Tratamiento”**. Encuéntralo en el Toolbox.

**Accesa a la
plataforma**



01 Ejercicio



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Comprender el objeto de estudio de las neurociencias.
- Identificar los procesos de las funciones cognitivas.
- Explicar el concepto de plasticidad.
- Analizar la teoría del procesamiento de la información.
- Comprender la importancia de las emociones en la experiencia humana.



N° DE
PREGUNTAS

5



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

30 min

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.



El contenido de la lección ofrece un panorama general sobre las neurociencias y su objeto de estudio, el problema de la relación cuerpo–mente, además de analizar la importancia de conocer las bases biológicas de la cognición, la emoción y la conducta.

Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar el sistema nervioso desde diferentes perspectivas y de manera interdisciplinaria. Una de las definiciones de mayor auge es la de Kandel, dicho autor refiere que las neurociencias se encargan de estudiar la conducta y comprender los procesos mentales en relación al funcionamiento cerebral. Siendo importante resaltar que las investigaciones en el campo nos han permitido explicar las bases cerebrales de los procesos cognitivos, las emociones y el comportamiento en los seres humanos.

Es posible clasificar las neurociencias en no conductuales y las conductuales, las primeras estudian el sistema nervioso, por ejemplo, la neurofisiología. Las de tipo conductual estudian el funcionamiento del sistema nervioso en relación a la cognición, el aprendizaje, la emoción y la conducta, por ejemplo, la neuropsicología.

Además, en esta lección se analiza el problema de la relación cuerpo–mente, que desde las neurociencias se diluye, actualmente sabemos que la mente tiene una base material que es el cerebro, no es posible separar el cuerpo y la mente, existe una interrelación entre lo biológico, lo psicológico y lo social en los seres humanos, no es posible reducir el estudio de la mente a un solo nivel explicativo.

Por último, es importante resaltar la importancia de comprender los procesos cognitivos (atención, memoria, percepción, lenguaje, pensamiento) en relación al aprendizaje. Sin olvidar, la relevancia de las emociones y el comportamiento.

El carácter biológico, psicológico, social y cultural que conlleva el ser humano implica comprender la educación como un proceso complejo. Desde las neurociencias es necesario comprender las bases biológicas de los procesos mentales para explicar la construcción de los conocimientos y los procesos de aprendizaje en el individuo.

Si bien es cierto que mucho se ha investigado en las neurociencias, faltan muchas otras cosas por descubrir y se requiere la vinculación del campo neurocientífico con el campo de la educación. Siendo posible la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.



Lección 2:

Neuroanatomía y neurobiología de la cognición, la emoción y la conducta



ORGANIZADOR GRÁFICO

NEUROANATOMÍA Y NEUROBIOLOGÍA DE LA COGNICIÓN, LA EMOCIÓN Y LA CONDUCTA

1.

Visión evolutiva del cerebro

- Teoría de Jackson
- Niveles filogenéticos de Mc Lean

Neuronas y sinapsis

- Estructura de la neurona
- Neurología
- Impulso nervioso
- Sinapsis

3.

Anatomía funcional del Sistema Nervioso

- Divisiones del Sistema Nervioso:
 - Sistema nervioso central (cerebro y médula espinal)
 - Sistema Nervioso periférico

2.

Corteza cerebral

- Lóbulo frontal
- Lóbulo parietal
- Lóbulo temporal
- Lóbulo occipital

4.

INTRODUCCIÓN

En esta lección, se resalta la tarea de los investigadores en neurociencias, es decir, estudiar el nivel celular y molecular del sistema nervioso, los sistemas neuronales encargados de las funciones sensoriales y de los actos motores, así como las bases neurales de los procesos cognitivos superiores, la emoción y la conducta. Por ello es importante que se tengan en cuenta los fundamentos conceptuales acerca del sistema nervioso.

El sistema nervioso (SN) permite la comunicación y la coordinación entre millones de células, llamadas neuronas, siendo importante conocer la biología molecular y celular, considerando la interrelación y las conexiones neuronales. En términos generales el sistema nervioso se divide en central y periférico; el primero a su vez se subdivide en el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso está conformado por mecanismos de integración y control, su función consiste en coordinar las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales del ser humano, debido a la capacidad que tiene para recibir, procesar, transmitir y emitir información (Portellano, 2005). El SN está diseñado para detectar las características del medio ambiente interno y externo para después procesar esta información y utilizarla para dirigir la conducta y las respuestas corporales.

El sistema nervioso controla todas las respuestas y conductas que caracterizan al organismo, desde las respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco, la función sexual hasta las emociones y la memoria. El cerebro es la base de las funciones cognitivas superiores, del aprendizaje, los pensamientos, la conciencia, los sentimientos, la imaginación, los sueños y es lo que nos distingue como seres humanos.

Uno de los planteamientos principales en la neurociencia es ¿qué distingue a los seres humanos de otras especies animales? y una de las respuestas es precisamente, el cerebro, ahí residen las bases de nuestro comportamiento y de nuestra cognición. Los investigadores intentan comprender la naturaleza de la conducta humana y descubrir los avances neurocientíficos sobre las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

En esta lección, conoceremos de manera general, la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, en relación a la cognición y la conducta. En el contenido de esta asignatura se identificarán las estructuras cerebrales relacionadas a la cognición y el aprendizaje.

2.1 VISIÓN EVOLUTIVA DEL CEREBRO

En este apartado, se analizará cómo el sistema nervioso ha evolucionado a través de las diferentes especies, mediante el proceso de la filogénesis, con la finalidad de identificar las particularidades del cerebro humano y su organización anatómica.

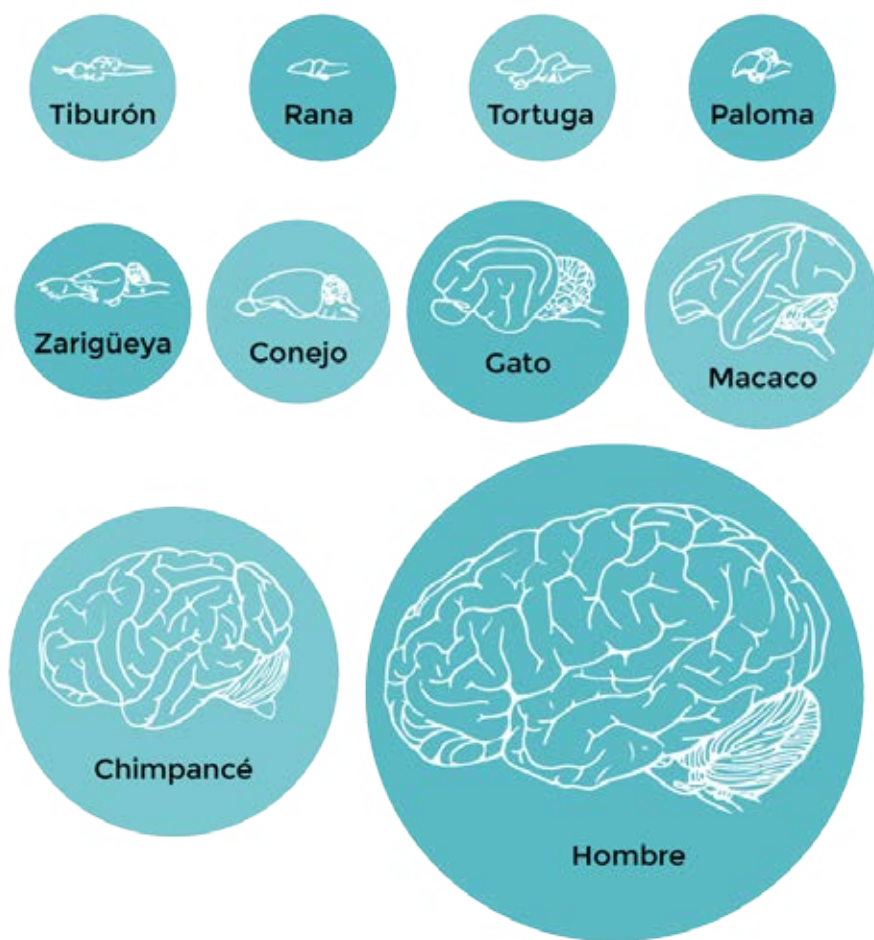
El cerebro está compuesto por diferentes niveles de organización: morfológico, celular o molecular; por lo tanto, es importante tener claro qué comparamos cuando nos referimos a su evolución. Regularmente los estudios se han centrado en los cambios estructurales que se han dado entre diferentes especies.

La complejidad del cerebro humano le permite realizar una serie de funciones que ninguna otra especie puede hacer; de la misma forma su evolución es compleja.

La filogenia o filogénesis se refiere al origen y desarrollo de las especies.



De acuerdo a Peña-Casanova (2007), “el cerebro humano es el resultado de un largo proceso filogenético, desde los peces, los reptiles y los mamíferos inferiores hasta los humanos han aparecido distintas formas evolutivas. En el darwinismo clásico se establecía la evolución como un árbol ramificado, con distintos linajes que se hacían diferentes, cada uno a su manera, de un ancestro común. En este contexto, los humanos se describieron como la acumulación de la evolución” (p. 2).



Entre los estudios sobre la evolución del cerebro humano, resaltan las aportaciones de John Huglings-Jackson, quien a mediados del siglo XIX intentó resolver la dicotomía entre el localizacionismo y el antilocalizacionismo, introduciendo el concepto de “organización cerebral jerárquica”. Jackson consideró que “el sistema nervioso estaba organizado en numerosas capas establecidas en una jerarquía funcional. Las estructuras se organizan según un principio de complejidad, jerarquía y subordinación. De esta forma, el nivel de grado más elevado tendría la representación de las funciones del nivel inmediato inferior y así sucesivamente” (Huglings-Jackson Cit. en Peña-Casanova, 2007).

Los conceptos de Jackson son aplicables a muchos aspectos de la semiología neurológica y neuropsicológica. Su teoría establece las bases de la filogenia, la función cerebral y los síntomas neurológicos. Su modelo de los síntomas neurobiológicos como una desintegración filogenéticamente jerarquizada del sistema nervioso así lo refleja. En caso de una lesión cerebral se produce una disolución. Los niveles superiores son más sensibles y vulnerables, se afectan antes y su afectación provoca los síntomas negativos de ese nivel. A su vez, se produce la liberación de estructuras inferiores, ahora tan controladas y que dan lugar a los síntomas positivos (Peña-Casanova, 2007).

“Otra de las aportaciones es la de Mc Lean y su Teoría del Cerebro Triuno, la evolución permite diferenciar la existencia de tres formaciones estructurales que, a su vez, representan distintas fases o niveles en el desarrollo del cerebro” (Cit. en Peña Casanova, 2007).

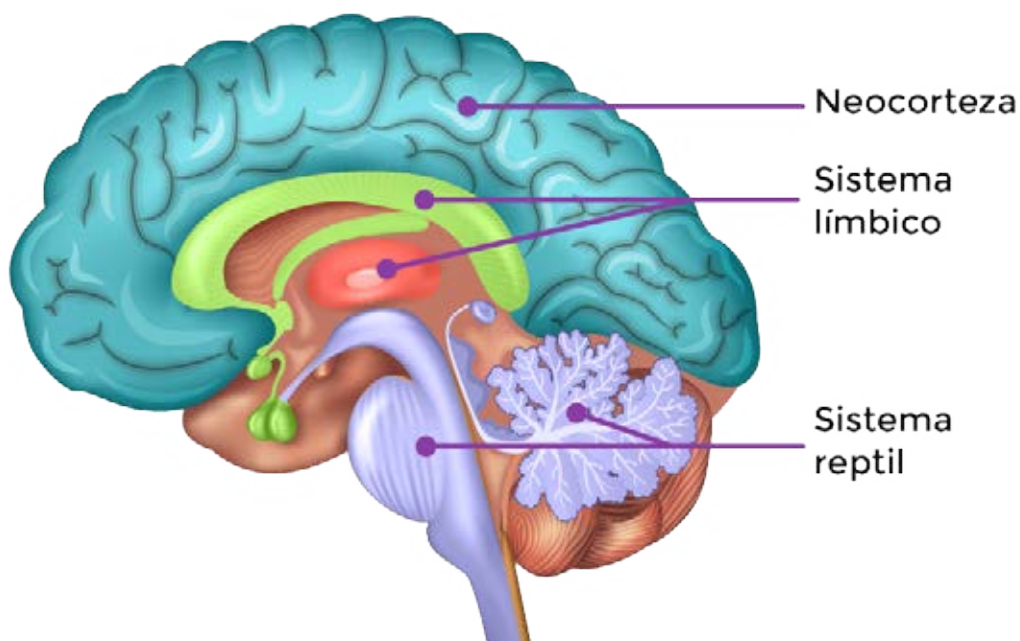


- Cerebro reptiliano (sensitivo-motor o subcortical): En los mamíferos incluye gran parte de la formación reticular, el cerebro medio, la región tectal, los ganglios de la base y los sistemas del tronco encefálico, los cuales están relacionados con la vigilia y el sueño; también incluye los núcleos talámicos inespecíficos y los núcleos centromediano y pulvinar. Este conjunto de núcleos interviene en los componentes del comportamiento característicos de las especies: posturas, actos instintivos simples y reconocimiento de señales que implican la supervivencia de la especie.
- Cerebro paleomamífero (límbico): Comprende las estructuras que caracterizan el sistema límbico. La corteza paralímbica motora y parainsular sensorial, se pueden considerar como la representación cortical de las estructuras paleomamíferas. Se relaciona a las emociones.



- Cerebro neomamífero (representativo o neocortical): Se caracteriza por el desarrollo de la neocorteza y está marcado por la irrupción y el desarrollo de actividades propias de los primates: la capacidad de aprendizaje y abstracción. (Peña-Casanova, 2007, p.5).

CEREBRO TRIUNO



2.2 NEURONAS Y SINAPSIS

El sistema nervioso lleva a cabo la mayoría de las funciones de control y coordinación de los organismos. Está diseñado para detectar los estímulos del medio ambiente interno y externo para después procesar la información y dar una respuesta. “**Todas las actividades que realiza el organismo están reguladas y supervisadas por un mecanismo de integración y control denominado sistema nervioso**” (Portellano, 2005. p.73).



El sistema nervioso en el nivel más simple está encargado de regular el medio interno, controlando las respuestas autónomas y endocrinas. En un nivel más complejo, es el responsable de realizar la comunicación con el medio externo, a través de las funciones sensoriales y motoras; además, en el hombre es la base en la que subyacen los procesos cognitivos complejos, el comportamiento y las emociones.

La neurona es la unidad celular funcional del sistema nervioso, dichas células forman redes que son la arquitectura básica para el funcionamiento del sistema. También hay otro tipo de células, llamadas glía o neuroglia que forman la matriz conjuntiva de soporte de las neuronas. El número de neuroglías es muy superior al de las neuronas (Portellano, 2005).



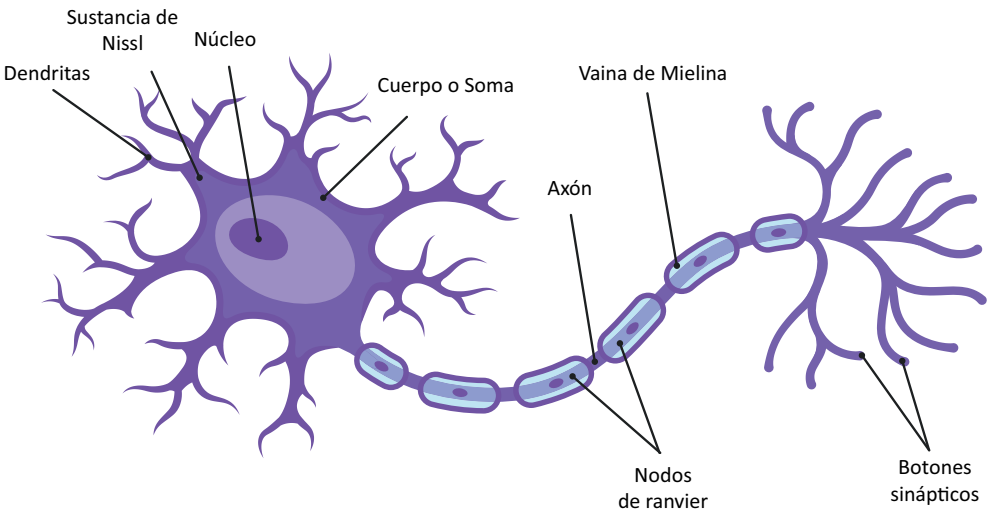
La neurona es la unidad celular funcional del sistema nervioso

Neuronas

Las neuronas constan de un cuerpo celular y varias prolongaciones. El cuerpo celular, contiene el núcleo y el citoplasma, que se encargan de regular la actividad metabólica de la neurona. Los somas o cuerpos de las neuronas se presentan normalmente agrupados formando lo que en el sistema nervioso central se describe como sustancia gris.

Las prolongaciones neuronales son de dos tipos: axones y dendritas. El axón es una prolongación larga, por lo general unitaria, que conduce estímulos hacia otras neuronas en forma de potenciales de acción. Las dendritas son prolongaciones muy numerosas que se especializan en recibir estímulos procedentes de otras neuronas. En el sistema nervioso central las agrupaciones de axones conforman la denominada sustancia blanca (Portellano, 2005).

ESTRUCTURA GENERAL DE UNA NEURONA

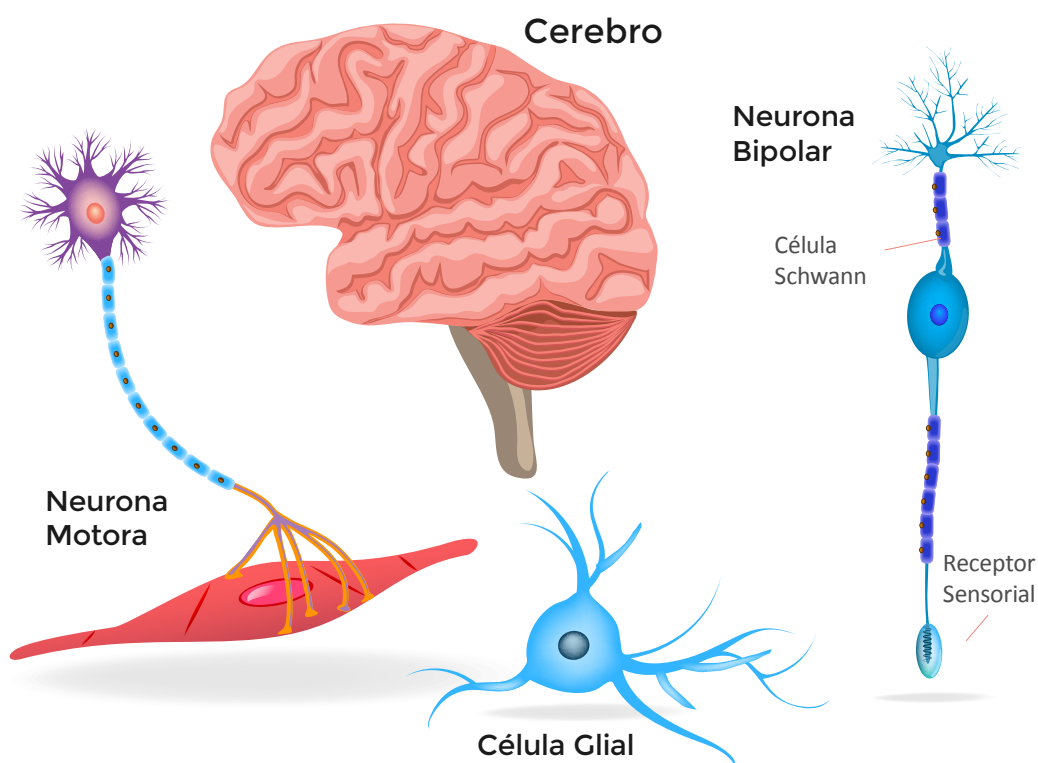


Clasificación de las neuronas

55

Según su morfología, las neuronas se pueden clasificar dependiendo del número de prolongaciones que se originan desde el soma.

- Neuronas unipolares o pseudounipolares: una única prolongación que se ramifica para dar a una rama central (que se dirige hacia el SNC) y una rama periférica (que se aleja del SNC). Estas dos ramas forman en conjunto un axón que conduce impulsos desde las dendritas en la terminación de la rama periférica hacia el SNC.
- Neuronas bipolares: con un axón y una dendrita, son las menos habituales.
- Neuronas multipolares: con un axón y múltiples dendritas, son las más habituales en el sistema nervioso central (Noriega, 2011).



Según su función, se pueden clasificar en:

- Neuronas aferentes (sensoriales): llevan la información desde la periferia al sistema nervioso central.
- Neuronas eferentes (motoras): llevan la información desde el sistema nervioso central a la periferia.
- Interneuronas: llevan la información de unas neuronas a otras y se sitúan exclusivamente dentro del sistema nervioso central (Noriega, 2011).

Neuroglía

La neuroglía o glía tiene diferentes funciones, que incluyen el soporte o sostén de las neuronas, formación de mielina, nutrición o defensa biológica del sistema nervioso.

Existen diferentes tipos de neuroglia que cumplen funciones más específicas:

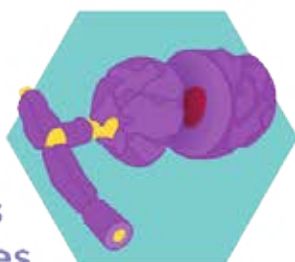
- Astrocitos: frecuentes en el sistema nervioso central, proporcionan el soporte físico de las neuronas y forman parte de la barrera hematoencefálica, participan en los procesos del desarrollo (son guía para que dirigen la migración neuronal). También mantienen concentraciones adecuadas de iones tales como el K^+ dentro del espacio extracelular del cerebro y la médula espinal.
- Oligodendrocitos: forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central y sirven para mantener unidas las fibras nerviosas.
- Células de Schwann: forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico.
- Cuando se sitúan sobre los somas neuronales se las denomina Células Satélite.
- Microglia: en las zonas lesionadas o como respuesta a la agresión del cerebro se dividen y adquieren facultades fagocitarias, eliminando las células dañadas y la mielina.
- Células ependimarias: tapizan las cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central (Noriega, 2011).

CELULAS GLIALES

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP)

Células Satélites

Dan soporte a los cuerpos celulares

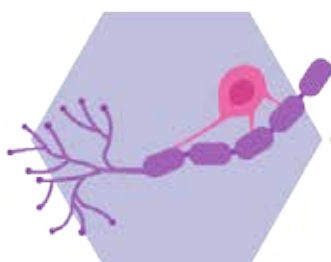


Célula de Schwann

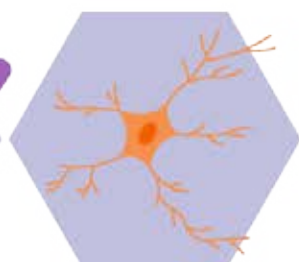
Forman la vaina de mielina



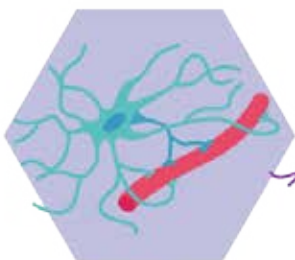
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)



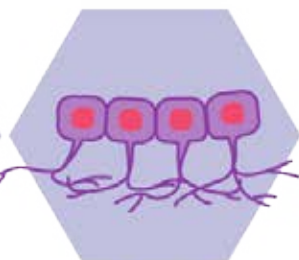
Oligodendrocito (en rosa)



Microglía — Macrófago



Astrocito (en celeste)



Células Ependimarias

- Soporte del SNC
- Barrera hematoencefálica
- Participan en el procesos del desarrollo
- Equilibrio de K⁺ y metabolismo de neurotransmisores

- Revestimiento epitelial de los ventrículos y del canal central de la médula

Sinapsis

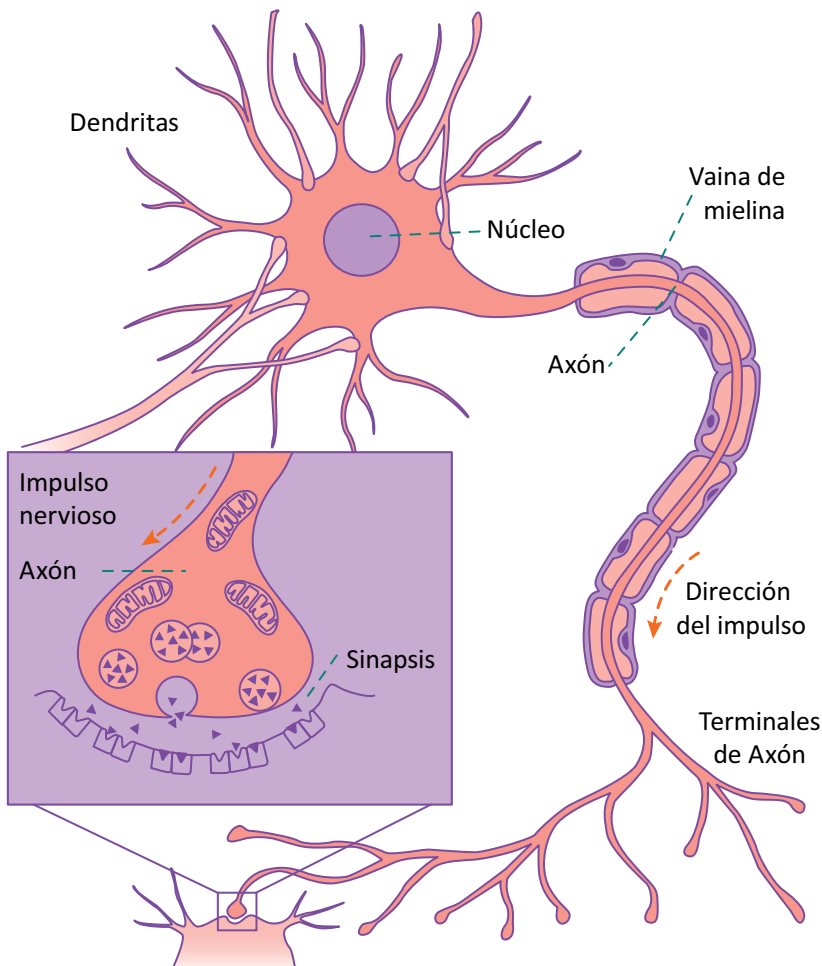
La palabra sinapsis procede del griego sinapto: unir, el término fue introducido por Sherrington en 1897 para referirse a los puntos de contacto donde una neurona se comunica con otra.

Las neuronas se comunican al transmitir impulsos eléctricos a lo largo de sus axones, los cuales están cubiertos con una vaina de mielina, la cual acelera la transmisión de las señales eléctricas a lo largo del axón. Los impulsos nerviosos involucran la apertura y el cierre de canales iónicos y permiten a los iones o a moléculas pequeñas, entrar o salir de la célula. El flujo de estos iones crea una corriente eléctrica que produce cambios pequeños de voltaje a través de la membrana celular de la neurona. El cambio, llamado potencial de acción, se conduce entonces a lo largo de la membrana del axón a velocidades de varios cientos de millas por hora. De esta forma, una neurona puede ser capaz de disparar impulsos muchas veces cada segundo. Una vez alcanzada la terminal del axón, **estos cambios de voltaje disparan la liberación de neurotransmisores, los mensajeros químicos del cerebro**. Los neurotransmisores se liberan en las terminales nerviosas, difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a receptores en la superficie de la célula blanco. Estos receptores actúan como interruptores de encendido/apagado para la siguiente célula. Cada receptor tiene una región con una forma distintiva que reconoce selectivamente a un mensajero químico en particular. Un neurotransmisor se ajusta a esta región de manera similar a como lo hace una llave en una cerradura. Y cuando el mensajero está en ese sitio, esta interacción modifica el potencial de membrana de la célula blanco y dispara una respuesta, tal como la generación de un potencial de acción, la contracción de un músculo, la estimulación de actividad enzimática o la inhibición de la liberación de neurotransmisores por la célula blanco (Sociedad de Neurociencias, Universidad Veracruzana, 2011).



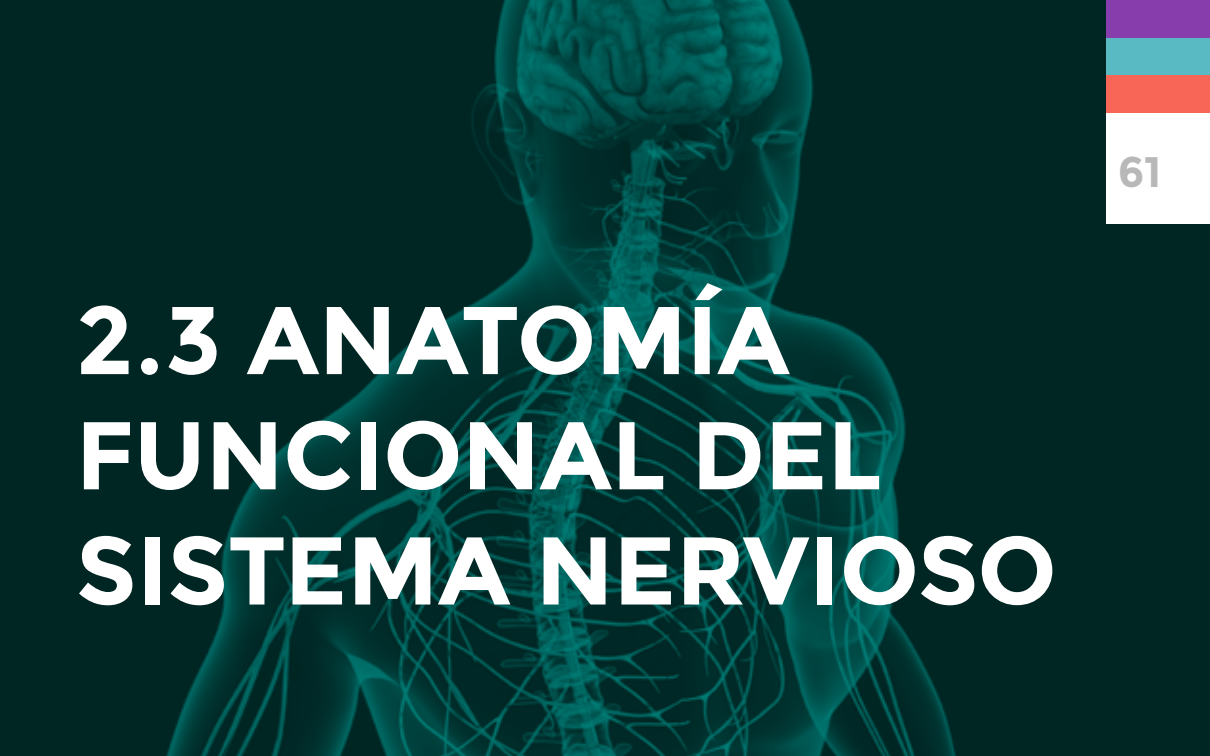
La sinapsis es el punto de contacto donde una neurona se comunica con otra. La neurona transmite impulsos nerviosos a lo largo de su axón. Cuando las señales o impulsos alcanzan la terminal del axón, liberan neurotransmisores, los cuales se unen a las moléculas receptoras de la superficie de la neurona adyacente.

Entre los neurotransmisores se encuentran: la acetilcolina (se relaciona a los procesos de atención, de memoria y de sueño), la dopamina (que se ha relacionado con la regulación de los movimientos, la cognición, la emoción y con la regulación del sistema endócrino), la serotonina (se ha implicado en el sueño y en el estado de ánimo), los aminoácidos (por ejemplo, el glutamato y el aspartato actúan como señales excitadoras y se han relacionado con los procesos de aprendizaje y de memoria) y los péptidos, que son proteínas cortas, por ejemplo la sustancia P (Sociedad de Neurociencias, Universidad Veracruzana, 2011).





La investigación sobre la química cerebral, los neurotransmisores y la acción de los fármacos en dichas sustancias es uno de los campos más amplios en neurociencias. Lo que ha favorecido a la comprensión de los circuitos responsables de las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la Enfermedad de Alzheimer y el Parkinson, así como en otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas.



2.3 ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO

Divisiones del sistema nervioso

Las subdivisiones estructurales del sistema nervioso humano son el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).

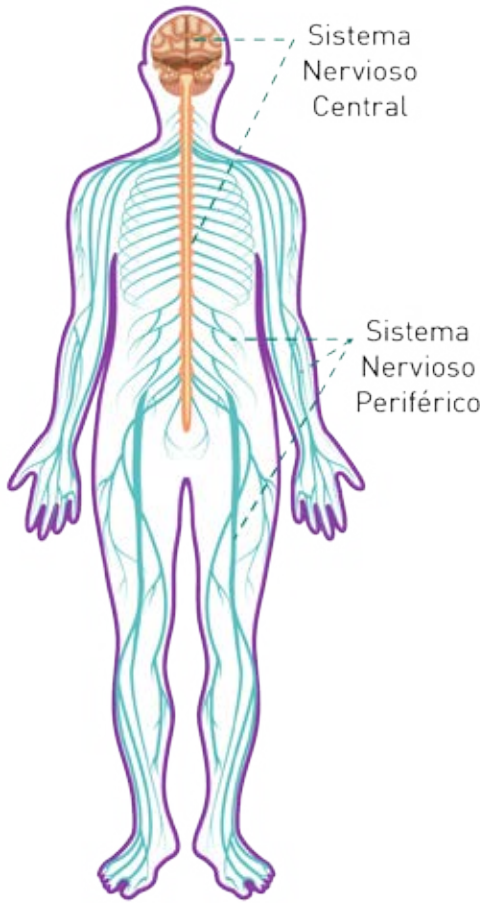
a) Sistema nervioso central (SNC)

El SNC se encuentra alojado en el cráneo y en el canal vertebral, está conformado por el encéfalo y la médula espinal, que son centros de integración nerviosa. Surge, embriológicamente, de la placa ectodérmica central; en las etapas tempranas, el tubo neural muestra tres cámaras (vesículas): el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que son las que darán origen a las estructuras cerebrales del adulto.

b) Sistema nervioso periférico (SNP)

El SNP está fuera de las cavidades y se encuentra integrado por los nervios craneales (sensoriales, motores o mixtos), los nervios espinales, los ganglios periféricos y los receptores sensoriales. Los 12 pares de nervios craneales emergen del tallo cerebral y los 31 pares de nervios espinales, salen de la médula espinal. Los ganglios son agrupaciones de neuronas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces (Portellano, 2005).

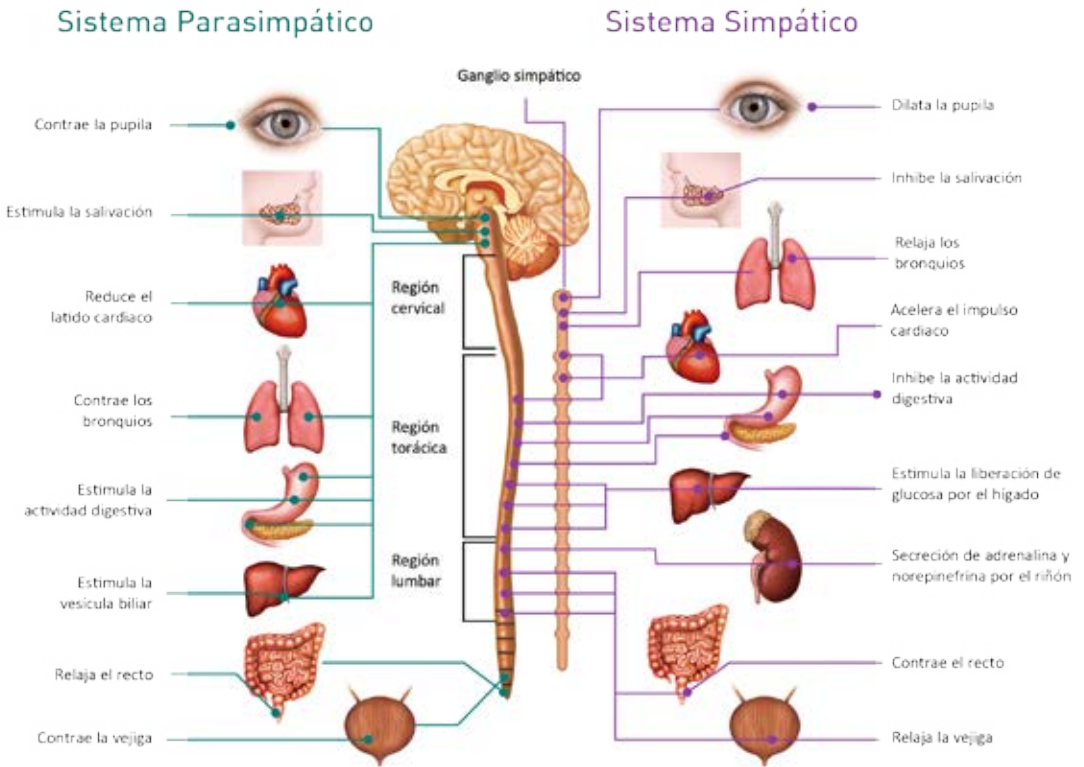
Los nervios son grupos de fibras nerviosas situadas fuera del sistema nervioso central y su función consiste en establecer comunicación entre el SNC y el resto del cuerpo. Los nervios del SNP que llevan los impulsos hacia el SNC se llaman aferentes o sensitivos; los que transmiten impulsos del cerebro al SNP se llaman eferentes o motores.



Funcionalmente, el sistema nervioso (SN) se puede dividir en el sistema nervioso de la actividad voluntaria y en el sistema nervioso autónomo (SNA).

- El sistema nervioso de la actividad voluntaria: se localiza en las estructuras anatómicas del SNC y es el responsable de las funciones sensoriales, motoras o cognitivas que se realizan de un modo intencional.
- Sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo: inerva órganos internos, vasos sanguíneos y glándulas. El SNA se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. Mientras que el sistema simpático prepara al organismo para la acción y se activa más intensamente ante

situaciones de alerta, el sistema parasimpático ejerce una acción antagónica que permite equilibrar las respuestas del organismo, mediante la conservación de energía. Ambos subsistemas suelen actuar de manera conjunta sobre la mayoría de las vísceras, permitiendo una reacción de homeostasis que equilibra el estado del organismo (Portellano, 2005). Además lleva a cabo la regulación interna del cuerpo de manera conjunta con el sistema endócrino (Snell, 2006).



Sistema nervioso central (SNC)

El SNC es el centro estructural y funcional de todo el sistema, está formado por la médula espinal y el encéfalo (Portellano, 2005).

Médula espinal

Es la parte más caudal del sistema nervioso central y se encuentra alojada en el conducto vertebral, se extiende desde el agujero occipital hasta la primera vértebra lumbar. Se subdivide en las regiones cervical, torácica, lumbar y sacra. Presenta una estructura segmentada, y lateralmente en cada segmento se proyectan las raíces dorsales y ventrales. A través de las raíces dorsales se produce la entrada de información de los receptores sensoriales del tronco y extremidades; por las raíces ventrales sale información hacia los órganos efectores. Si se observa una sección transversal en cualquiera de sus segmentos, puede verse una región central en forma de mariposa de sustancia gris y contorneándola una región de sustancia blanca. La sustancia gris contiene somas de neuronas y la sustancia blanca está formada por haces ascendentes y descendentes de fibras nerviosas (Portellano, 2005).

Las funciones de la médula espinal son:

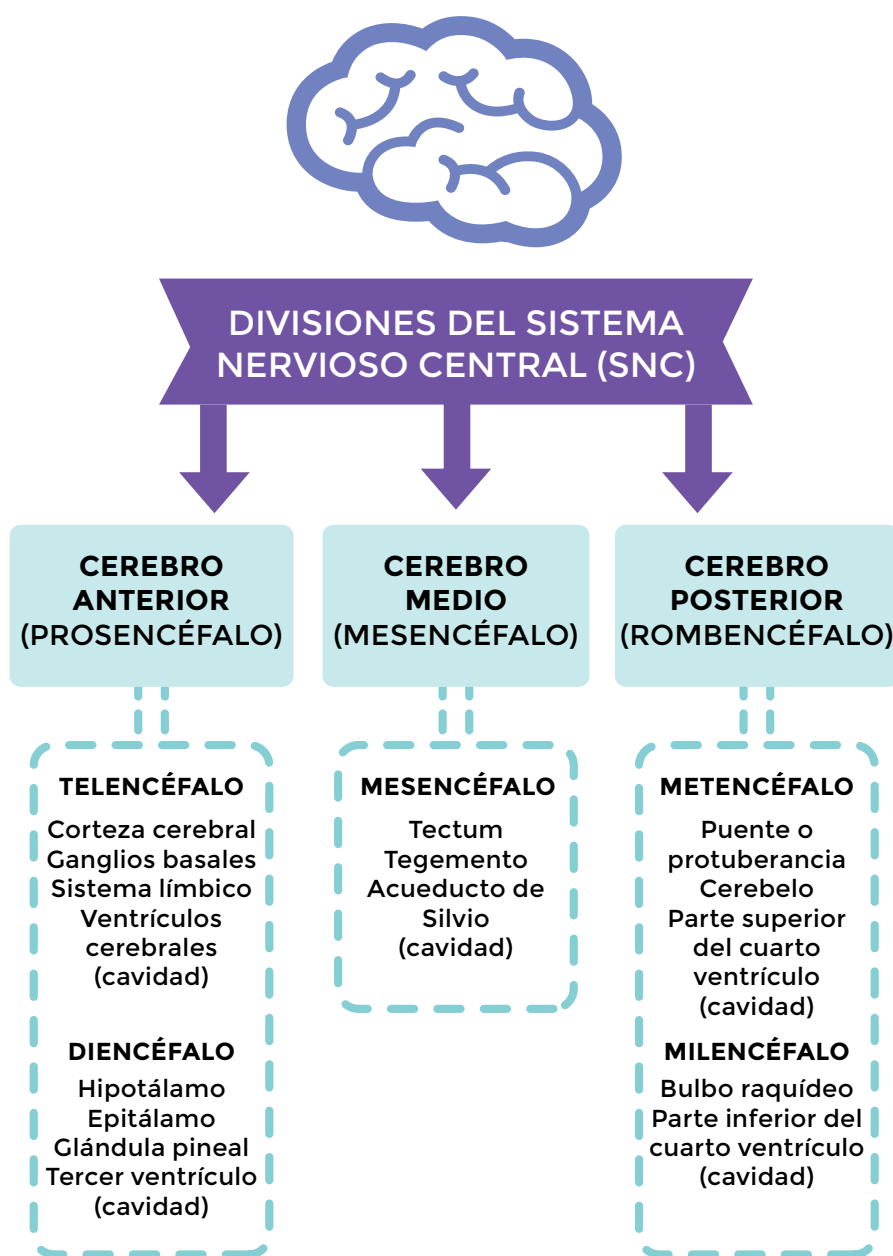
- Recibir y procesar la información sensorial de la piel, los músculos, las articulaciones y las extremidades del tronco, así como la que procede de los órganos internos.
- Controlar los movimientos de las extremidades y del tronco.
- El arco reflejo.

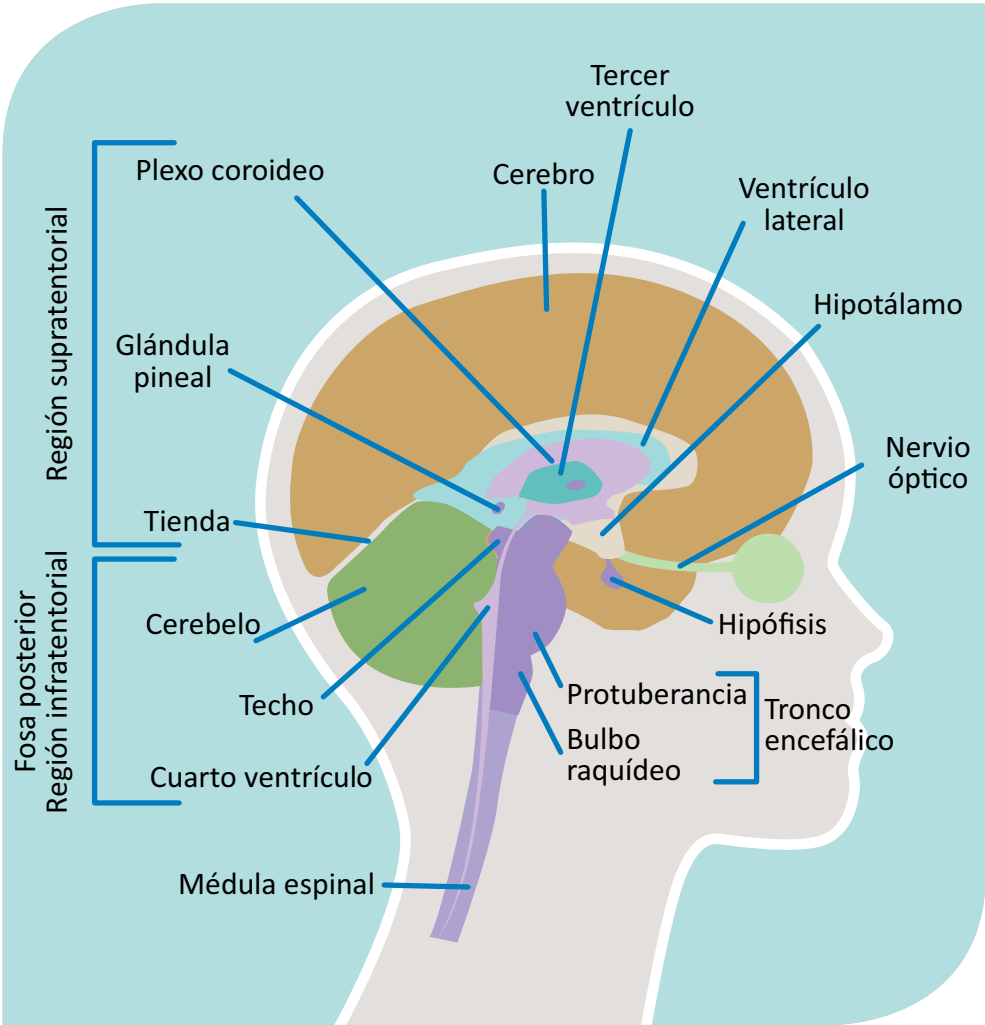
Encéfalo

El encéfalo está dividido en tres grandes regiones: el cerebro anterior (prosencéfalo), el cerebro medio (mesencéfalo) y el cerebro posterior (romboencéfalo), que a su vez se subdividen de la siguiente forma:

- Cerebro anterior (prosencefalo): incluye el telencéfalo y el diencefalo. El primero está conformado por la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. El diencefalo se compone por el tálamo, el epítalamo, el hipotálamo, la glándula pineal y el tercer ventrículo.
- Cerebro medio (mesencefalo)
- Cerebro posterior (romboencefalo): se subdivide en protuberancia o puente y el cerebelo (metencefalo) y bulbo raquídeo o médula oblonga (mielencéfalo).

El mesencefalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo también se conocen como tallo o tronco cerebral.





Organización funcional

Para facilitar la comprensión de las funciones de las estructuras cerebrales, se describirán de acuerdo a su localización, de abajo hacia arriba:

- **Bulbo raquídeo:** en esta estructura se localizan los centros de control de la respiración y de la circulación.
- **Protuberancia:** contiene núcleos sensoriales y motores.
- **Mesencéfalo o cerebro medio** es la porción superior y más pequeña del tronco del encéfalo, en su cara anterior hay dos ensanchamientos que corresponden a los pedúnculos cerebrales. Contiene núcleos de relevo de la información visual y auditiva y también núcleos relacionados con el estado de alerta.

- **Cerebelo:** se encuentra relacionado con el control de los músculos esqueléticos, interactúa con la corteza cerebral para producir movimientos, ayuda a controlar la postura y participa en el mantenimiento del equilibrio.

- **Diencefalo:** los núcleos que se encuentran en el tálamo procesan información sensorial enviándola a la corteza cerebral del mismo lado, otros reciben información del cerebelo y de los ganglios basales y envían información a la corteza motora del mismo lado, algunos núcleos desarrollan funciones relacionadas con el estado de conciencia (Portellano, 2005).

Los núcleos hipotalámicos son centros de regulación de funciones vegetativas de gran importancia para la supervivencia del individuo, funciona como un eslabón entre la corteza cerebral y los centros autónomos inferiores.

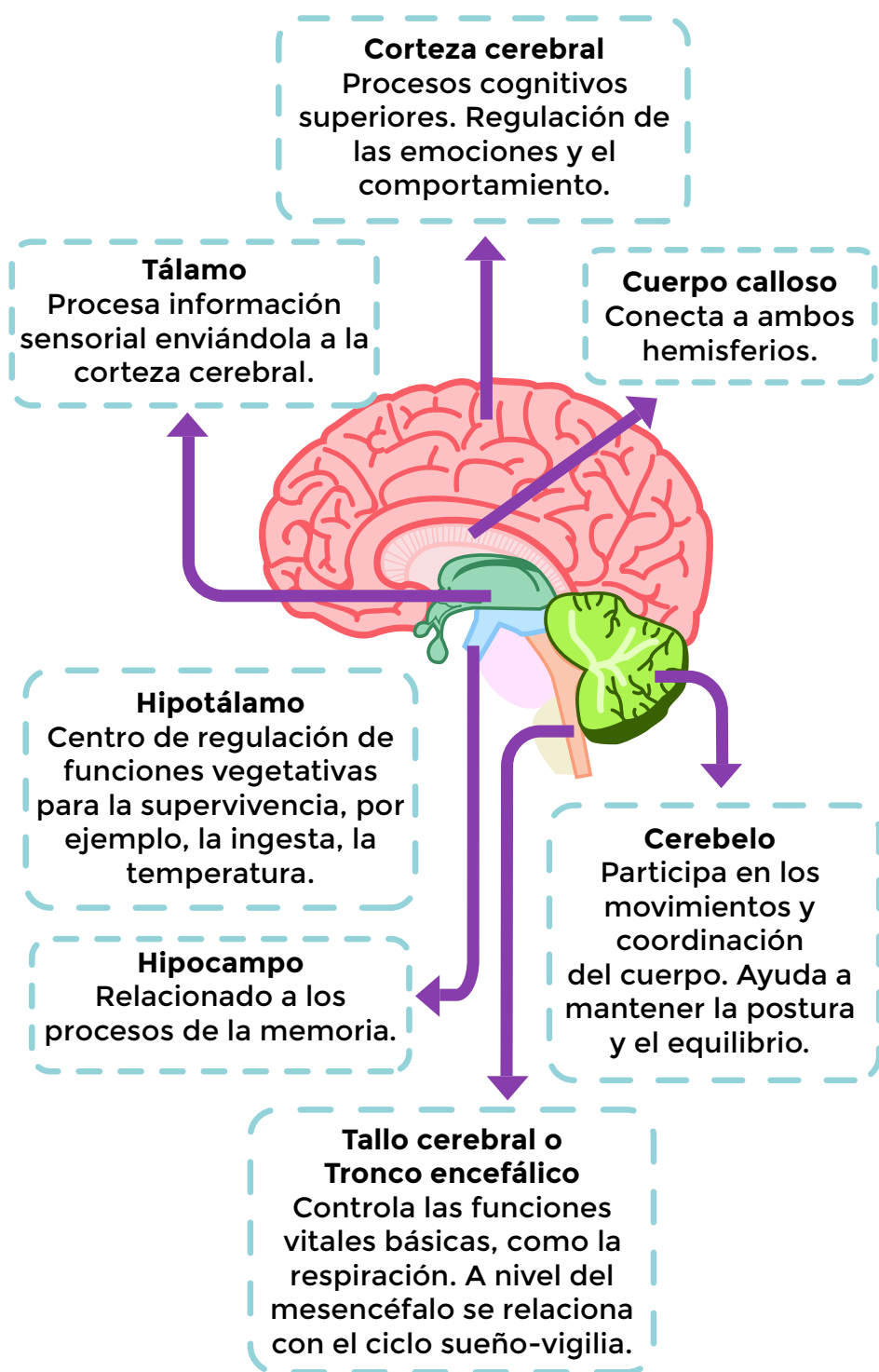
- **Núcleos de la base o ganglios basales:** las tres principales subdivisiones son el núcleo caudado, el putamen y el globo pallidus, los cuales participan principalmente en la iniciación y el control del movimiento voluntario.

- **Sistema límbico:** entre las estructuras que lo conforman se encuentran el hipocampo, la amígdala, el septum, la circunvolución subcallosa, las cuales se encuentran relacionadas con las emociones y la memoria.

- **Corteza cerebral:** consta de dos hemisferios cerebrales unidos en la línea media a través de un tracto de fibras denominado cuerpo calloso. “En la especie humana la superficie total (sustancia gris) es de aproximadamente 2.200 cm² y está formada por una lámina de 3 a 6 milímetros de grosor que contiene los cuerpos de aproximadamente 60.000 millones de neuronas” (Portellano, 2005. p. 81).

A su vez, cada hemisferio se compone de 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal. La corteza cerebral se relaciona directamente con las funciones cognitivas complejas, con la regulación de las emociones y el comportamiento.

En la siguiente infografía se muestran las principales funciones de las estructuras que conforman el sistema nervioso central.



Zona de Lectura

N° DE LECTURA: LC6

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Capítulo 3 “Estudio funcional del sistema nervioso.”** Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma

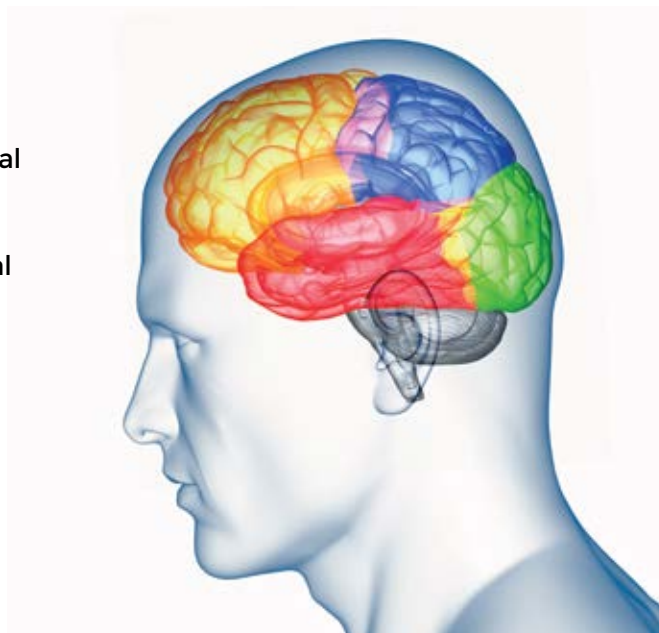


2.4 CORTEZA CEREBRAL

En este apartado se presenta un panorama general sobre las bases neuroanatómicas de los procesos cognitivos, lo más importante es identificar las estructuras cerebrales y correlacionar sus funciones, para así poder comprender la complejidad de los procesos cognitivos en el ser humano. Hay que recordar que los procesos cognitivos son: la atención, la memoria, la percepción, las praxias, el lenguaje, el pensamiento.

De manera general, la corteza se divide en dos hemisferios y a su vez, cada uno está conformado por 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal.

- Lóbulo frontal
- Lóbulo temporal
- Lóbulo parietal
- Lóbulo occipital



El lóbulo frontal se relaciona fundamentalmente con la planificación de la acción futura, las funciones ejecutivas y con el control de los movimientos voluntarios; el lóbulo parietal, con el sistema táctil, la propiocepción, el esquema corporal; el lóbulo occipital, con la visión; el lóbulo temporal, con la audición y a través de sus estructuras profundas (hipocampo) y sus conexiones, con el aprendizaje, la memoria y las emociones.

Por ejemplo, en el reconocimiento de una campana:

- El sonido será captado por el **lóbulo temporal**
- La textura por el **lóbulo parietal**
- El color y la forma por el **lóbulo occipital**.



Cada lóbulo consta de áreas funcionales primarias y asociativas, especializadas en la recepción e interpretación de la información sensorial (corteza posterior) y en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y el comportamiento (corteza anterior). Las áreas de asociación están constituidas por las áreas secundarias y terciarias (Portellano, 2005).

Las áreas secundarias son las responsables de codificar la información recibida en las áreas sensoriales primarias, realizando la síntesis de los elementos de cada modalidad sensorial. Son áreas unimodales, ya que integran la información correspondiente a los distintos parámetros sensoriales (brillo, color, movimiento, timbre, tono, vibración), produciendo una percepción globalizada dentro de cada modalidad. También son responsables de programar las secuencias necesarias para realizar las actividades motoras. Su lesión no produciría déficit sensorial o motor, sino dificultades perceptivas o déficit en la programación de los movimientos (Portellano, 2005).

Las áreas terciarias son centros de integración de la información, responsables del trabajo coordinado de los distintos analizadores, capaces de producir esquemas supramodales que forman la base de los procesos simbólicos y de las actividades cognitivas complejas. Las áreas terciarias constituyen la base de la actividad mental, se localizan en la corteza prefrontal y en la encrucijada parieto-temporo-occipital.

El mapa citoarquitectónico de Brodmann se emplea para la localización de las principales áreas funcionales de la corteza cerebral.

FUNCIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

Lóbulo frontal

- Ejecución motriz
- Control del movimiento voluntario
- Expresión del lenguaje (AB44-45)
- Funciones ejecutivas
- Pensamiento

Lóbulo parietal

- Registro de información táctil
- Percepción somatosensorial
- Integración de la información espacial y somatosensorial



Lóbulo temporal

- Registro de información auditiva
- Percepción auditiva
- Comprensión del lenguaje (AB21-22)
- Memoria a largo plazo

Lóbulo occipital

- Registro de información visual
- Percepción visual
- Procesamiento espacial



A manera de ejemplo, un músico que toca el saxofón, al interpretar una melodía junto con su orquesta: realiza la lectura de las notas musicales (áreas visuales), escucha el ritmo, la melodía y la armonía (áreas temporales), lleva a cabo una serie de movimientos coordinados de sus dedos (área premotora y motora). Además realiza el procesamiento emocional, que involucra la participación del córtex orbito-frontal y al córtex temporal superior.

La interpretación musical incluye diferentes tareas donde se combinan habilidades motoras con el componente perceptivo, la memoria, el procesamiento emocional, así como otras funciones cognitivas complejas, por lo tanto, implica la participación de diversas áreas corticales que participan en conjunto.

Así como la orquesta interpreta una melodía de manera armónica, así trabaja la corteza cerebral.



La música, una necesidad cerebral

<https://www.youtube.com/watch?v=IPtiMRu6D7A>

02 Ejercicio



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Comprender la funcionalidad de cada tipo de cerebro (Reptiliano, paleomamífero, neomamífero).
- Identificar las funciones que desarrolla el sistema nervioso.
- Identificar la importancia de la sinapsis en la cognición.
- Nombrar las definiciones de las partes más relevantes del cerebro.
- Identificar las funciones de algunas partes del sistema nervioso.



Nº DE
PREGUNTAS

5



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

30 min

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.



CONCLUSIONES

El sistema nervioso es el objeto de estudio de las neurociencias, por lo que es fundamental conocer tanto su estructura como su funcionamiento y a su vez comprender las bases cerebrales donde se sustenta la cognición, el aprendizaje y el comportamiento humano.

Las células nerviosas (neuronas) son las unidades funcionales del sistema nervioso y se comunican a través de las sinapsis, conformándose infinidad de redes y circuitos neuronales, siendo el fundamento de la capacidad de respuesta que caracteriza a los seres humanos. Las neuronas se componen del núcleo, de las ramificaciones conocidas como dendritas y del axón. Los neurotransmisores controlan la comunicación entre las redes neuronales. Por otro lado, otro tipo de células que se encuentran en el sistema nervioso, son las células gliales, encargadas del sostén y mantenimiento al sistema nervioso, entre otras funciones.

En esta lección se describió de manera general la organización anatómica y funcional de dicho sistema. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central (SNP) y sistema nervioso periférico (SNP). El primero está conformado por el encéfalo y la médula espinal; el SNP se compone de los nervios craneales (sensoriales, motores o mixtos), de los nervios espinales y los ganglios. A su vez en el encéfalo se identifican varias estructuras: tallo cerebral, cerebelo, diencefalo, sistema límbico, núcleos de la base y la corteza cerebral.

Los procesos cognitivos complejos, la autorregulación de las emociones y el comportamiento humano se sustentan principalmente en la corteza cerebral, la cual se divide a través del cuerpo calloso, en dos hemisferios y a su vez, cada uno de ellos, se subdivide en lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal. La corteza cerebral es la principal estructura que nos distingue a los seres humanos de otras especies. La mente humana es compleja en su estructura, en su subjetividad, en su arquitectura, en su funcionalidad y en el sustento biológico.

Por otra parte, el aprendizaje se relaciona directamente con la memoria y se requiere de la experiencia humana para poder adaptarnos al medio social y cultural que nos rodea. El aprendizaje juega un papel esencial en la plasticidad cerebral.

01 Práctica



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Identificar las partes más relevantes de la corteza cerebral.
- Analizar las características del sustento cerebral de los procesos cognitivos, emociones y comportamiento humano.



Nº DE
ACTIVIDADES

2

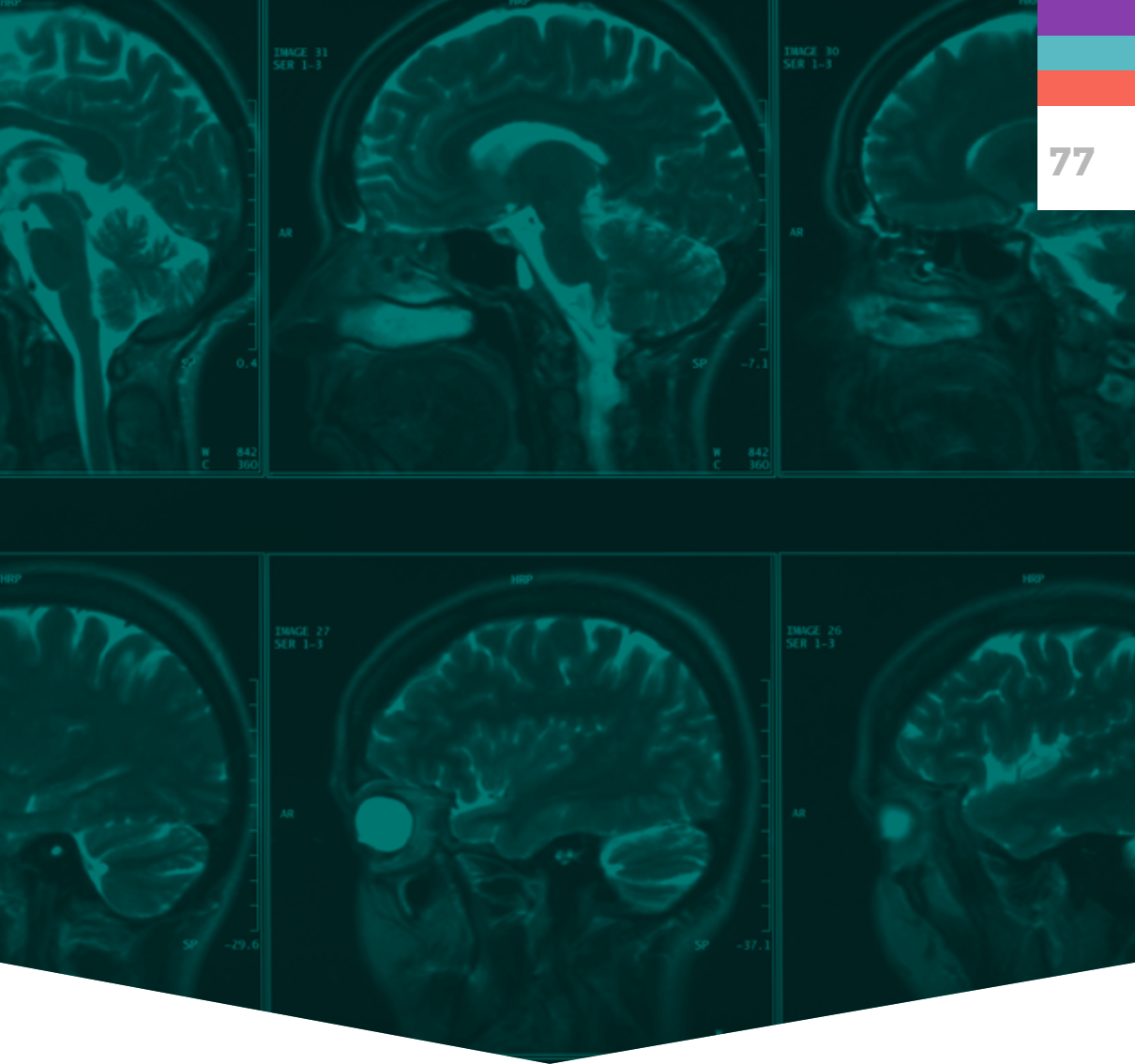


TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

90 min

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.

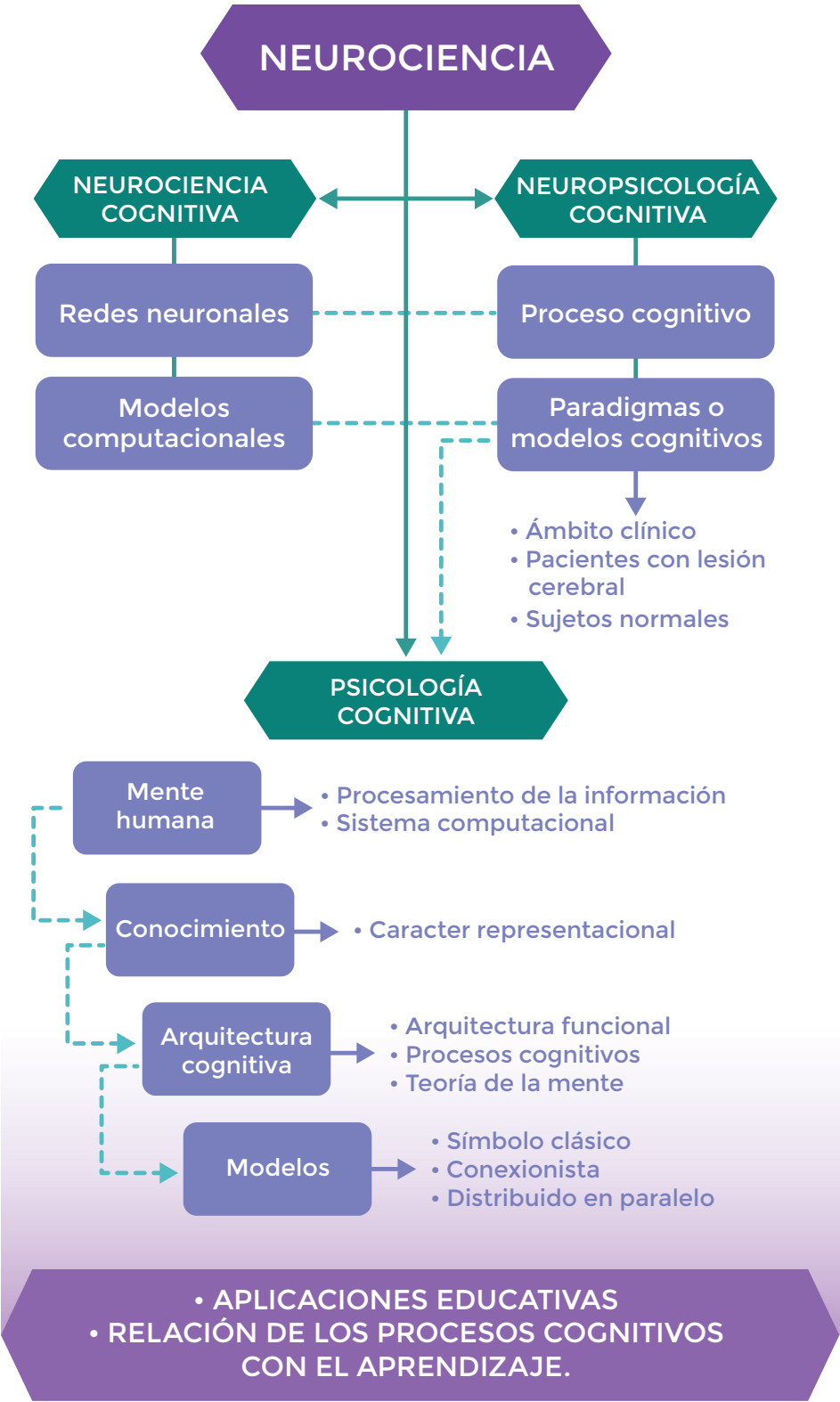




Lección 3:

Neurociencia Cognitiva

ORGANIZADOR GRÁFICO



La neurociencia cognitiva es una disciplina reciente que surge a partir de la convergencia de dos disciplinas, la psicología cognitiva, encargada de estudiar las funciones cognitivas superiores y la neurociencia cuyo objeto de estudio es el sistema nervioso. Además, los avances tecnológicos y computacionales han contribuido a la creación de técnicas de neuroimagen y neurofisiológicas no invasivas, útiles para comprender los sistemas neuronales que subyacen a las funciones mentales.

Así, la neurociencia cognitiva abarca desde el nivel de análisis molecular y celular hasta el nivel de la cognición, con la finalidad de comprender los procesos como el lenguaje, la memoria, el razonamiento, el aprendizaje, e incluso las emociones y el comportamiento. Comprende la mente humana como sistemas de procesamiento de la información, conformados por módulos y procesadores centrales que tienen como sustento los mecanismos cerebrales.

De la misma forma, la neuropsicología cognitiva se encarga de estudiar los procesos cognitivos y sus bases neuronales, solo que se ha centrado principalmente al estudio de pacientes que presentan alguna lesión cerebral y actualmente se cuentan con investigaciones sobre procesamiento cognitivo, aprendizaje, en sujetos sanos. Esta disciplina se apoya de modelos cognitivos para explicar los procesos psicológicos superiores. Su metodología de trabajo está sustentada en el empleo de herramientas e instrumentos de evaluación diversos: baterías y pruebas neuropsicológicas, test psicométricos, tareas cognitivas y paradigmas experimentales. Sin olvidar la importancia de la observación clínica, siendo primordial el análisis cualitativo de la ejecución.

Dichas disciplinas también han realizado aportaciones importantes a otros campos como la medicina, la psicología, la educación, la pedagogía. Es importante identificar las peculiaridades de cada una de ellas, para posteriormente encontrar las convergencias y divergencias con la neuropsicología soviética.

3.1 ¿QUÉ ES LA NEUROCIENCIA COGNITIVA?

La psicología debe considerar que todo proceso cognitivo es un proceso material, que se da como un conjunto de funciones sostenidas por estructuras neuronales que permiten el desarrollo de dicho proceso. Es fundamental conocer la estructura neuronal y las funciones que emergen de las redes que forman, ya que es la única forma de comprender los procesos psicológicos (Maureira, 2010).

Para Kandel (1997) es fundamental la unión de la ciencia de la mente con la ciencia del encéfalo:



La acción del encéfalo subyace a toda conducta, no sólo a las conductas motoras relativamente sencillas, tales como andar y comer, sino a todos los actos cognitivos complejos que asociamos con la conducta específicamente humana, tales como pensar, hablar y crear obras de arte (Kandel, et al. 1997: 5).

Mediante la neurociencia cognitiva podemos comprender los procesos cognitivos como la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la conciencia, así como el aprendizaje, la motivación y la emoción. Además de conocer los procesos neuranatómicos y neurobiológicos que sustentan dichos procesos, ¿qué pasa cuando los circuitos neuronales fallan?, ¿cómo se altera la conducta?.

La ciencia cognitiva surge en los años cincuenta, cuando la psicología, la antropología y la lingüística se redefinían a sí mismas, mientras tanto, la ciencia de la computación y la neurociencia surgían como disciplinas. La psicología no podía participar en la revolución cognitiva hasta que no dejara a un lado el conductismo (Miller, 2003).



Mientras que los psicólogos experimentales replanteaban la definición de psicología, otros progresos importantes ocurrían, la cibernética de Norbert Winer, Marvin Minsky y John McCarthy inventaban la inteligencia artificial, y Alan Newell con Herbert Simon utilizaban las computadoras para simular procesos cognitivos; finalmente, Chomsky redefinía la lingüística. Newell y Simon en relación a la solución de problemas, referían la importancia de considerar el procesamiento de la información (Cit. en Miller, 2003).

Por otro lado, la denominación “neurociencia cognitiva” se utilizó por primera vez en un curso sobre las bases biológicas de la cognición humana, organizado en 1976, por Gazzaniga y Miller en el Cornell Medical College. “El objetivo del curso fue enfatizar la comprensión de la disciplina, partiendo de la aproximación en estudios con sujetos humanos sanos con las técnicas de las ciencias del cerebro en concordancia con los métodos de las ciencias cognitivas” (Cit. en Escera, 2004).



El objetivo de la neurociencia cognitiva es el estudio de las bases biológicas de la cognición humana (Gazzaniga, 1984, Cit. en Escera, 2004)



La neurociencia cognitiva se define como una disciplina que busca entender cómo la función cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la consciencia (Albright y Neville, 2000; Gazzaniga, 1984, 1995, 2000b; Kosslyn y Andersen, 1992; Posner y DiGirolamo, 2000; Waldrop, 1993). Para Gazzaniga (1995, 2000b), la mente es lo que el cerebro hace y la neurociencia cognitiva aboga por una ciencia que relacione genuinamente el cerebro y la cognición. En este sentido, la neurociencia cognitiva busca descubrir los algoritmos que describen la actividad fisiológica llevada a cabo en las estructuras neuronales y que resultan en la percepción, la cognición y la consciencia (Cit. en Escera, 2004: 2)



La neurociencia cognitiva implica comprender las relaciones cerebro-cognición con identidad paradigmática propia, caracterizada por el uso de paradigmas experimentales propios de la psicología cognitiva, diferenciada de la neurociencia en general y de las disciplinas psicológicas y psicobiológicas en particular (Escera, 2004).

La neurociencia cognitiva es una disciplina que implica la unión entre la psicología cognitiva, la neurociencia y las ciencias de la computación, así como sus relaciones con la psicobiología.



La neurociencia cognitiva es una ciencia que sostiene que el cerebro humano está organizado en módulos funcionales discretos, sustentados por la actividad de poblaciones neuronales con localización anatómica específica, que interactúan entre sí para originar las actividades mentales (Gazzaniga, 2000).

Para explicar los procesos cognitivos, se apoya de las técnicas de neuroimagen, las técnicas electrofisiológicas, los modelos computacionales y el estudio de pacientes neurológicos mediante la evaluación clínica neurológica y la neuropsicológica (Escera, 2004).



Las técnicas de neuroimagen son útiles para detectar alguna lesión cerebral o bien correlacionar el funcionamiento cerebral con los procesos cognitivos. Se han empleado en personas con enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y psiquiátricas.

TÉCNICAS ELECTROFISIOLÓGICAS

Miden la actividad eléctrica del cerebro

Ventaja: medir los eventos neuronales de manera más directa y con mayor resolución temporal.

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)

Procedimiento de registro de la actividad cerebral.

No invasivo



POTENCIALES EVOCADOS (PE)

Mediciones de los cambios breves en la actividad EEG que ocurren en un área particular de la corteza tras un evento específico, presentación de un estímulo sensorial.

Auditivos



Visuales



Somatosensoriales



MAGNETOENCEFALOGRAFÍA (MEG)



Mide los campos magnéticos generados por la actividad eléctrica cerebral.

Las técnicas electrofisiológicas, principalmente el EEG se ha empleado en epilepsia, en los fenómenos del sueño, entre otras. Los potenciales evocados se han utilizado en personas que se sospechan tienen algún déficit sensorial, por ejemplo, pérdida auditiva, visual.

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC7

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“La neurociencia cognitiva: ¿Una ciencia base para la psicología?”** Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC8

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“La neurociencia cognitiva: ¿Una ciencia base para la psicología?”** Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre la neurociencia cognitiva, la neuropsicología y la psicología cognitiva?. En los siguientes apartados se analizará este cuestionamiento.

3.2 ¿QUÉ ES LA NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA?

La neuropsicología cognitiva busca conocer la forma de proceder de la mente humana, se encarga de estudiar cómo se procesa la información y por lo tanto, los procesos psicológicos como: la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, todas las funciones o procesos superiores; principalmente en las personas que presentan alguna lesión cerebral.



La neuropsicología cognitiva estudia la forma en que las estructuras y los procesos particulares del cerebro median el comportamiento, abarcando aspectos como las emociones y los componentes cognitivos de la vida mental. Como su nombre lo sugiere, representa la convergencia entre la psicología cognitiva y la neuropsicología. “La neuropsicología es cognitiva en la medida en que pretende clarificar los mecanismos de las funciones cognitivas como pensar, leer, escribir, hablar, reconocer o recordar, haciendo uso de la evidencia procedente de la neuropatología” (Campbell, 1987, Cit. en Ellis y Young, 1992: 4)

Tiene dos objetivos básicos:

- a) Explicar los patrones de las realizaciones cognitivas afectadas o intactas que se observan en las personas con lesión cerebral, en términos de alteración de uno o más componentes de una teoría o modelo del funcionamiento cognitivo normal.
- b) Extraer conclusiones sobre los procesos cognitivos intactos y normales a partir de los patrones o habilidades afectadas e intactas observadas en personas con lesión cerebral.



La neuropsicología cognitiva tiene sus bases en la Teoría de la Modularidad (Fodor, 1983) que asume que nuestra mente tiene una organización modular. Es decir, la actividad mental es el resultado del trabajo coordinado de unos dispositivos llamados módulos.

Los módulos tienen una serie de características:

- Trabajan de **manera independiente** unos de otros, es decir, son autónomos o más técnicamente están “encapsulados” o aislados informativamente.
- Cada uno de ellos **procesa un tipo muy específico de información**. Por ejemplo, el módulo que procesa las caras y que nos permite reconocer a las personas cuando las vemos es independiente del que procesa los objetos.
- Los módulos ejecutan su función de un modo **rápido y automático**.
- Si se dan las condiciones ambientales necesarias su funcionamiento es obligatorio.
- Se asume que estos dispositivos son **innatos** y, por tanto universales.

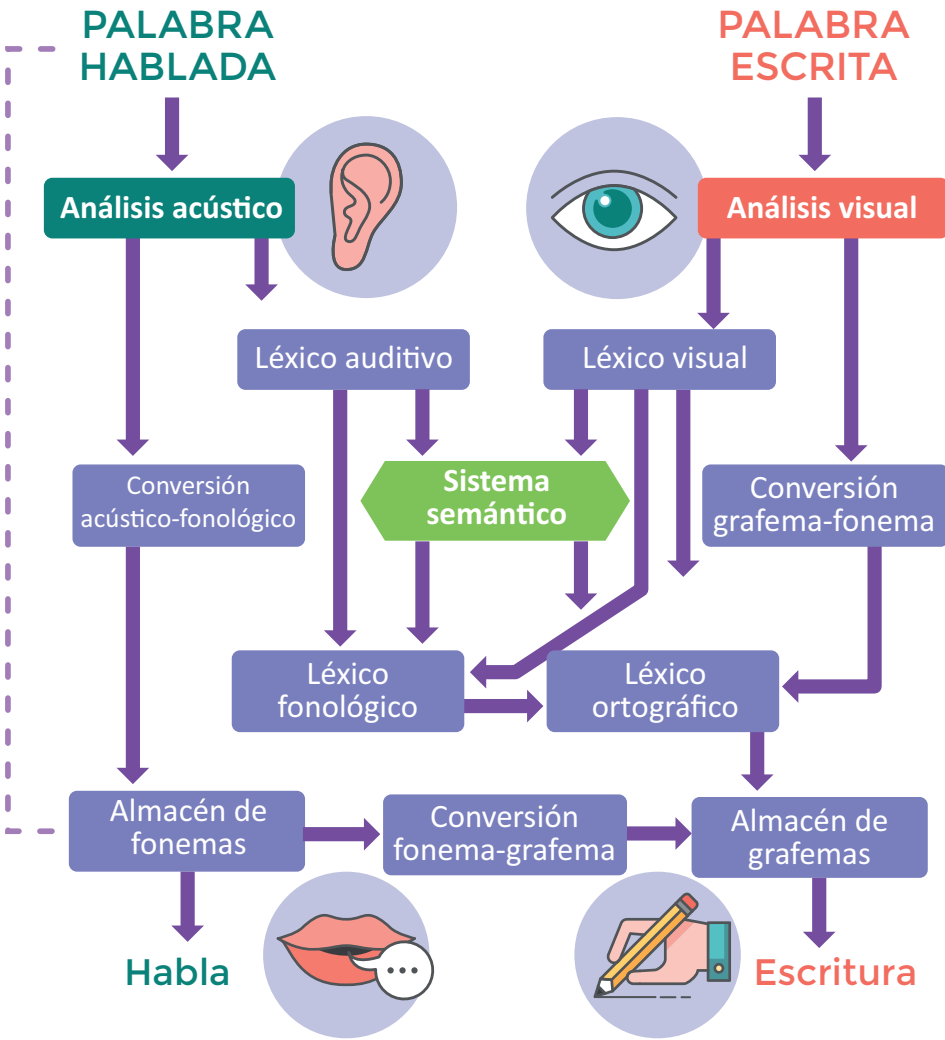


Fodor también hace referencia a que mientras los procesos de entrada relacionados a la percepción del mundo externo y los procesos de salida vinculados al control de la acción sobre el mundo, son modulares; pueden existir otros componentes centrales de la mente que no son modulares. Así los procesos de pensamiento de alto nivel, como los relacionados al razonamiento, la toma de decisiones, la formación de creencias, son el producto de operaciones sobre información no encapsulada, no tienen un carácter obligatorio, ni son de dominio específico (Cit. en Ellis y Young, 1992).

Además de una organización modular, la neuropsicología cognitiva asume que:

- Existe un **isomorfismo**, esto es, una correspondencia entre la organización funcional y la estructural de los distintos procesos. Lo que implica que las lesiones cerebrales afectan algunos sistemas funcionales y dejen intactos otros.
- Se asume que el estudio u observación de la conducta de las personas con lesión cerebral, permitirá inferir qué dispositivos o módulos están alterados y cuáles intactos. A esto se le conoce como **transparencia**.
- El principio de **sustractividad**, se asume que tras las alteraciones o lesiones cerebrales no surgen ni se crean nuevos módulos. La conducta resultante tras lesión cerebral depende de los módulos que han quedado intactos o parcialmente afectados, pero siempre son módulos preexistentes antes de la lesión (Martínez, 2003).

Por otro lado, los modelos cognitivos han sido **representado por diagramas**, donde se puede visualizar los componentes y sus interconexiones.



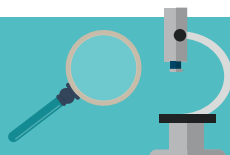
Por ejemplo, una persona que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) debido a un accidente automovilístico y que presenta lesión en el lóbulo temporal, puede presentar anomias (dificultad para acceder al nombre de un objeto) y puede explicarse a partir de las alteraciones de uno o más de los componentes para la producción oral, probablemente este afectado el módulo del output del habla, con base a un modelo cognitivo normal sobre el procesamiento del lenguaje.

La neuropsicología cognitiva se ha enfocado principalmente al estudio de casos clínicos, pero también se han realizado estudios experimentales y estudios en sujetos normales.

Dicha disciplina, emplea principalmente algunas técnicas y herramientas de evaluación: tareas cognitivas, paradigmas experimentales, pruebas neuropsicológicas y la observación clínica.

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

OBSERVACIÓN CLÍNICA



PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS



- Estandarizadas
- Evaluación de los procesos cognitivos
- Se requiere realizar un análisis cualitativo de la ejecución del paciente

TAREAS COGNITIVAS ESPECÍFICAS



- Identificar si un componente del sistema cognitivo es responsable de una determinada alteración en un paciente.
- Creadas por el propio neuropsicólogo para un caso particular

PARADIGMAS EXPERIMENTALES



- Tarea dual
- Efecto de facilitación
- Efecto Stroop

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC9

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Metodología de la investigación básica en neuropsicología cognitiva.”** Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



3.3 PSICOLOGÍA COGNITIVA

La psicología cognitiva se ha centrado en los procesos mentales y la cognición, con la finalidad de comprender la conducta humana. Se ha encargado de estudiar las estructuras y los procesos implicados en la adquisición, recuperación y uso del conocimiento, así como los relacionados a la recepción, almacenamiento, búsqueda, selección y recuperación de la información (es decir, cualquier estímulo que es procesado por el individuo).

Para la psicología cognitiva tradicional, la mente es un sistema representacional que procesa y manipula la información, y existe independencia entre los procesos cognitivos y su soporte físico subyacente. Le interesa la lógica de los procesos, más que los correlatos neuroanatómicos o neurofisiológicos (León –Carrión, 2000).

En la actualidad, confluyen una serie de disciplinas como la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, la lingüística, la filosofía, la neurociencia, con la finalidad de estudiar la cognición, conocidas también como ciencia cognitiva (estudio interdisciplinar de la mente). Así se han establecido las propiedades esenciales de la mente y la cognición, es decir, el carácter representacional de la mente, la relación causal entre la representación cognitiva y la conducta, el carácter simbólico de la información representada mentalmente, la mente como procesador de la información, la modularidad de la mente. Siendo notable la presencia de diversos enfoques cognitivos, teniendo como principio central **“la mente es un procesador de información”** (Medina, 2008).



La ciencia cognitiva refiere que el conocimiento humano es un sistema que siempre está recogiendo, almacenando, recuperando, transformando, transmitiendo y actuando sobre la información. De tal modo, que se supone que el ser humano debe poseer conocimiento para actuar. Se considera que el conocimiento tiene un carácter representacional. El ser humano como ser cognoscente, actúa sobre la base de sus representaciones. La experiencia en relación a determinados acontecimientos da como resultado una representación cognitiva, la cual es descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental (Medina, 2008).

3.4 TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La mayoría de los científicos cognitivos comparten el punto de vista de que la mente humana es un sistema que recibe, almacena, recupera, transforma y transmite la información. Estas operaciones realizadas sobre la información son llamadas computaciones o procesos de información.



La mente es concebida como un sistema computacional o de procesamiento información (SPI)

Stilling, et al. (1995) refieren algunos conceptos relacionados con la concepción computacional de la mente:

a) Los procesos de información permiten realizar respuestas sistemáticas frente a diversas condiciones del ambiente. Dichas respuestas son adaptativas o dirigidas a metas, por lo tanto, los procesos son significativos en relación al entorno, es decir, la información en el organismo (o sistema) es algo relacionado con el mundo, en forma de contenido, significado o sentido (denominadas cualidades semánticas o intencionales).

b) Los procesos de información tienen un carácter representacional, es decir, la información que figura en un sistema computacional debe ser representada en alguna forma. Por ejemplo, la representación, se traduce en símbolos (5 es un símbolo).

c) Los procesos de información son descritos formalmente, lo que implica una relación con la noción de algoritmo, es decir, procesos que operan sobre la representación. Por ejemplo, el algoritmo para la multiplicación de los números.

La neuropsicología cognitiva se apoya precisamente del Sistema de Procesamiento de la Información (SPI) constituido por una serie de subsistemas modulares más o menos diferenciados, pero interdependientes entre sí. Se distinguen tres etapas de procesamiento: registro, procesamiento central (serial o paralelo) y salida de información (Portellano, 2005). En el tema 3.2 ya referimos de manera más detallada la tarea de la neuropsicología cognitiva.

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.

ENTRADA DE INFORMACIÓN

Componente periférico del SPI
Contiene representación de entrada
Análisis sensorial de la información
Participan las áreas primarias de la corteza cerebral posterior

2.

PROCESAMIENTO CENTRAL

Componente central del SPI
La representación se realiza en módulos independientes
Representación holística
Se relaciona a las áreas secundarias de la corteza cerebral posterior
Se relaciona al análisis semántico

3.

SALIDA DE INFORMACIÓN

Componente periférico del SPI
Contiene representación de salida
Se relaciona con las áreas motoras del lóbulo frontal (LF)
Se manifiesta en acciones, conducta



3.5 MODELOS DE ARQUITECTURAS COGNITIVAS

La arquitectura cognitiva es el diseño y organización de la mente, que determina que el sistema cognitivo cuente con una estructura y una función. La arquitectura no determina el alto grado de flexibilidad de la cognición humana, del pensamiento y de las conductas específicas, y es un conjunto abstracto de mecanismos que potencializan una gran variedad de capacidades (Medina, 2008).

El estudio de la arquitectura de la mente se ha relacionado con el modelo clásico simbólico y el modelo conexionista (o procesamiento distribuido en paralelo –PDP-).

Modelo simbólico clásico

Se basa en la hipótesis del sistema de símbolo físico de Newell y Simon: “la cognición se fundamenta en patrones de información que pueden ser representados en forma de símbolos y esos símbolos pueden ser manipulados”. Desde esta perspectiva, el lenguaje es un sistema que usa alguna señal física (un sonido, un gesto, una marca) para expresar significado y los sistemas de procesamiento de información son mecanismos que representan la información en forma simbólica, que son computacionales, es decir, las representaciones simbólicas pueden ser manipuladas y transformadas para crear nuevas representaciones.

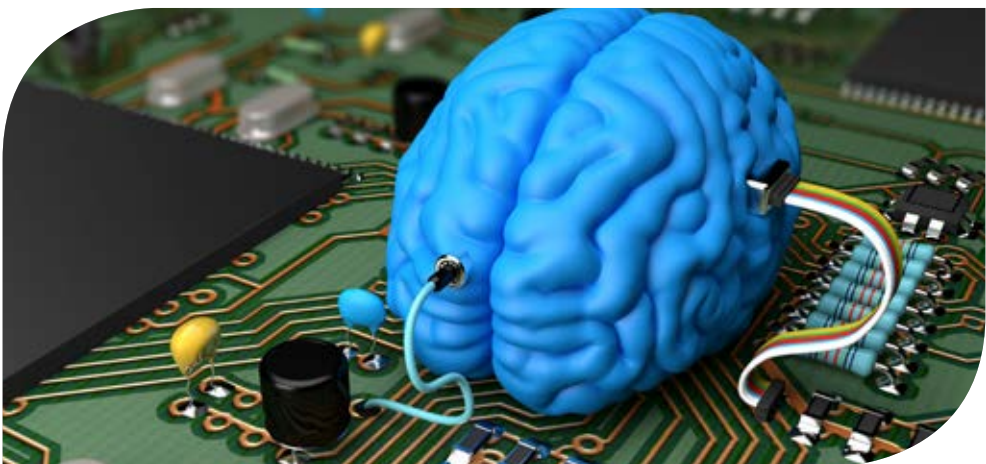
En la concepción clásica simbólica de la arquitectura de la mente es central la idea de la representación proposicional, que sostiene que las proposiciones son unidades completas de pensamientos que pueden tener un valor de verdad, pueden ser verdaderas o falsas.

Modelo conexionista o procesamiento distribuido en paralelo (PDP)

El modelo se fundamenta en las contribuciones de la neurofisiología del cerebro, para explicar la naturaleza de la cognición. El conexionismo considera que la unidad básica del cerebro, es la neurona, la cual tiene seis propiedades funcionales básicas:

- Es un mecanismo de input que recibe señales del medio ambiente o de otras neuronas
- Es un mecanismo que conduce la información integrada en intervalos de distancia
- Es un mecanismo de output que envía información a otras neuronas o células
- Es un mecanismo computacional que mapea un tipo de información dentro de otro
- Es un mecanismo representacional que promueve la formación de representación es internas.

Dichas características son la base para modelar las redes neuronales, que subyacen el procesamiento distribuido en paralelo (PDP) (Molina, 2008).



Los principios fundamentales de modelo de PDP son:

- Las señales o símbolos son procesadas por unidades elementales
- Las unidades de procesamiento son conectadas en paralelo a otras unidades de procesamiento
- Las conexiones entre las unidades de procesamiento son ponderadas

De esta forma, el procesamiento implicaría la recepción, transformación y transmisión de la información.

Los modelos referidos han sido la base para la neuropsicología cognitiva y la neurociencia cognitiva, que a su vez han diseñado modelos cognitivos para explicar los procesos del lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, etc.

Un modelo clásico de memoria, desde la psicología cognitiva, es el modelo de procesamiento de la información (multi almacén) propuesto por Atkinson y Shiffrin (1968).

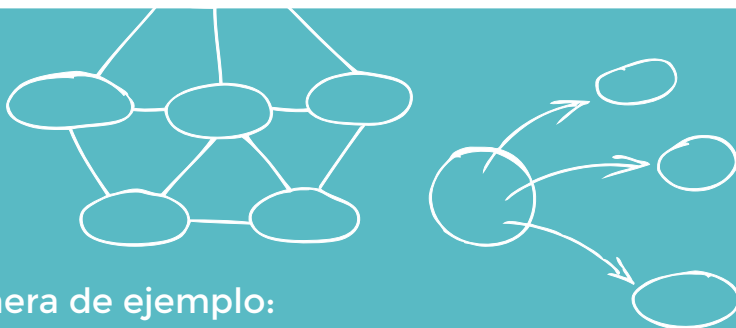


3.6 APLICACIONES EDUCATIVAS

Lo más importante en el campo de la educación, es comprender la forma en que el cerebro registra, procesa, almacena, interpreta y evoca la información, con la finalidad de vincular los procesos cognitivos y el aprendizaje. El aprendizaje se vuelve significativo en la medida en que el individuo se apropia del conocimiento y lo utiliza en las actividades de la vida diaria.

Será interesante conocer cómo aprenden los estudiantes, qué estrategias de aprendizaje utilizan para apropiarse del conocimiento, cómo organizan la información, de qué forma comprenden un texto, etc. Por otro lado, la neurociencia cognitiva puede aportar a la docencia diversos procedimientos para el empleo de estrategias de enseñanza innovadoras y creativas que favorezcan el desarrollo cognitivo, la metacognición, la regulación de las emociones y la conducta.

A medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo tanto para educador cuando para el alumno (Campos, 2010). Para vincular el estudio del cerebro y el aprendizaje, será necesario tener conocimientos de anatomía y fisiología del sistema nervioso, así como de la organización cerebral que subyace a los procesos cognitivos.



A manera de ejemplo:

Una estrategia para comprender la información dada en un texto, es el empleo de un mapa conceptual o mapa mental, donde se ponen en juego una serie de procesos cognitivos, entre ellos, la memoria visual, la memoria semántica, la atención selectiva, el razonamiento, la percepción visuoespacial, etc.

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC10

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“La ciencia cognitiva y el estudio de la mente”** Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC11

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Al conocimiento mediante la ciencia cognitiva.”** Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



03 Ejercicio

102



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Comprender las funciones de la neurociencia cognitiva.
- Identificar las diversas perspectivas de la neurociencia cognitiva con relación a la mente humana.
- Nombrar el objetivo principal de la neuropsicología cognitiva.
- Comprender las características de los módulos cognitivos.
- Comprender las características de los sistemas de procesamiento de la información.



N° DE
PREGUNTAS

5



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

30 min

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.



La neurociencia cognitiva es una disciplina que enlaza por una parte las ciencias cognitivas, de manera específica, la psicología cognitiva y por otro lado, la biología y las neurociencias. Tiene un enfoque interdisciplinario en el que convergen diversos especialistas.

La neurociencia cognitiva comprende la mente humana como un sistema de procesamiento de la información, es posible registrar, procesar, almacenar, integrar, interpretar y recuperar información a través de una serie de módulos y procesadores centrales, sustentados en redes neuronales.

Algunos neurocientíficos estudian el desempeño de personas cuyos sistemas de procesamiento “normales” en tareas cognitivas con apoyo de las técnicas de neuroimagen estructural y/o funcional.

Otros neurocientíficos se han enfocado a investigar los sistemas cognitivos intactos y alterados en personas que han presentado alguna lesión cerebral, debido, por ejemplo, a un traumatismo craneoencefálico. Tal tarea corresponde a los investigadores en neuropsicología cognitiva, que mediante la evaluación clínica y el uso de pruebas neuropsicológicas y/o tareas experimentales explican de qué manera se afectan dichos sistemas cognitivos y los mecanismos cerebrales subyacentes, con la finalidad de una rehabilitación clínica para que la persona pueda reincorporarse a las actividades de la vida diaria.

Por otro lado, los psicólogos cognitivos solo se enfocan a estudiar la mente humana, las arquitecturas cognitivas y los sistemas de procesamiento, sin abocarse a sus bases cerebrales.

Nuevamente confluyen una serie de disciplinas en la comprensión de la mente humana, los cognitivos coinciden en realizar una analogía a los sistemas computacionales y ordenadores. Sin embargo, algunas limitaciones de dichas disciplinas es su reduccionismo establecido con respecto al funcionamiento de los módulos de información, considerar que están encapsulados y que son innatos, es decir, que no dependen de la experiencia del individuo.

Finalmente, el estudio de la mente humana y de la cognición es trascendental en el campo de la educación para poder comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y así crear estrategias metodológicas innovadoras, creativas que faciliten el aprendizaje de los alumnos, considerando la diversidad humana.





Lección 4:

Neuropsicología de Luria y Vigotsky

ORGANIZADOR GRÁFICO



El desarrollo de la neuropsicología se inicia a partir de los años 60, gracias a las aportaciones de científicos procedentes del campo de la psicología, la neurología, la neurofisiología y la psiquiatría, quienes se caracterizaban por mantener posturas localizacionistas o antilocalizacionistas sobre el funcionamiento de la actividad mental.

La neuropsicología soviética, representada principalmente por Luria, Vigotsky y Leontiev, se enfoca al análisis de las funciones psicológicas superiores en relación con la actividad cerebral, tanto en la normalidad como en la patología, en población adulta e infantil. Para la escuela soviética, los procesos psicológicos son el resultado de la interacción del individuo con su contexto sociocultural en un momento histórico determinado; la actividad y la psique tienen una relación inseparable; así la actividad, se considera como la condición y la forma de desarrollo de la psique humana (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010).

Se considera a Luria como el fundador de la neuropsicología y es quien estableció la teoría de los sistemas funcionales complejos, su postura es antilocalizacionista. Las funciones psicológicas superiores son sistemas funcionales y una zona cerebral puede estar implicada en diferentes funciones.

Luria propone los tres grandes bloques o unidades funcionales como base de la actividad cognitiva: la primera unidad se relaciona con la activación del sistema nervioso y la vigilia; la segunda se encarga de registrar, analizar, almacenar e integrar la información sensorial y la tercera tiene como tarea principal la programación, regulación y verificación de la actividad.

Por su parte, Vigotsky resalta la importancia del contexto sociocultural en la actividad del sujeto, la cual se encuentra mediatizada por los signos psicológicos, como el lenguaje. Refiere que las funciones psicológicas superiores, en un primer momento, se desarrollan de forma conjunta y compartida entre el adulto y el niño. El adulto a través del lenguaje regula las acciones del niño, posteriormente, el niño dirige la actividad con su lenguaje externo y finalmente el niño empieza a realizar su propia actividad y es el lenguaje interior el que regula la actividad intelectual del niño. De tal forma que el niño logra internalizar los procesos psicológicos superiores.

Otra aportación, es la teoría de la actividad (Leontiev), la actividad presenta una estructura sistémica, conformada por una serie de componentes interrelacionados entre sí, que permiten la solución de problemas. Los componentes que se identifican son: motivo, objetivo, base orientadora, medios de ejecución, resultado.

La neuropsicología y la psicología histórico-cultural han realizado grandes aportaciones al aprendizaje escolar y sus dificultades, mediante la interrelación de dos ámbitos el clínico y el educativo. En la etapa escolar, el niño no sólo adquiere conocimientos, sino que desarrolla una serie de habilidades que le permiten acceder al conocimiento científico y comprender el mundo que le rodea (Solovieva y Quintanar, 2001). La actividad de aprendizaje escolar se relaciona a la adquisición y desarrollo de los procesos de la lectura, la escritura y el cálculo.

En esta lección se realiza una descripción de los principios, características y aportaciones de la escuela soviética.



4.1 ANTECEDENTES DE LA NEUROPSICOLOGÍA

Desde hace mucho tiempo, se ha planteado el problema de la naturaleza de la actividad mental y su localización, se creía que dicha actividad estaba controlada por fuerzas externas y surgieron diversas hipótesis sobre su localización.

Las primeras hipótesis para localizar los procesos mentales, surgieron en el siglo V a.C., con los filósofos griegos. Hipócrates situó los sentimientos en el corazón y la actividad intelectual en el cerebro. Platón (420-347 a. C.) sostuvo que la actividad racional se situaba en el cerebro. Frente a esta creencia (hipótesis cerebral), otros filósofos clásicos discreparon, Aristóteles y Empédocles situaron los procesos intelectivos en el corazón (hipótesis cardiaca). La hipótesis cerebral prevaleció y fue asumida por la cultura romana a través de Galeno (129-199 d. C.), quien situó la actividad mental en el líquido cefalorraquídeo (LCR), contenido en los ventrículos cerebrales. La teoría ventricular propuesta por Galeno, fue asumida por médicos y filósofos durante quince siglos (Portellano, 2005).

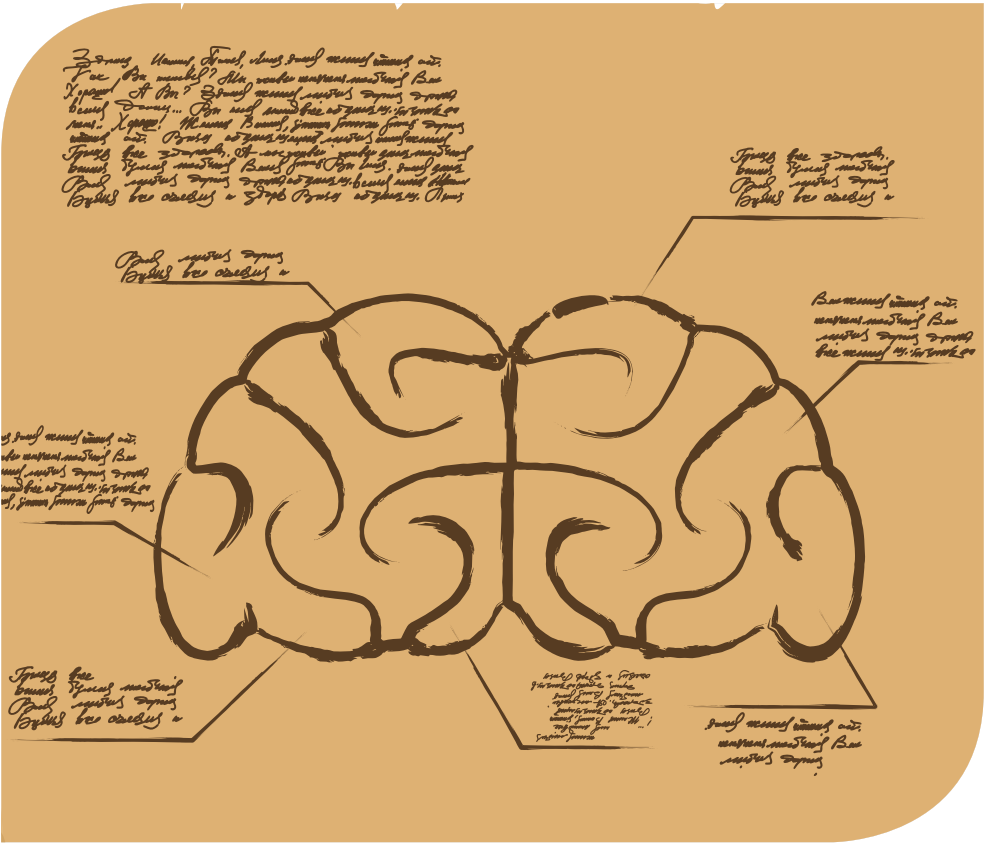
El debate sobre la localización de las funciones mentales dio un giro y en el siglo XVI, Descartes adoptó una postura dualista según la cual, a pesar de que el cuerpo y la mente eran dos realidades diferentes, sin embargo, podrían interactuar entre sí. Continuando el debate de la relación mente-cuerpo.

Este tema ya fue referido en la primera lección, el siguiente apartado, se centra en la postura localizacionista y en el holismo sobre el funcionamiento cerebral.

Localizacionismo y holismo

Durante muchos siglos, prevaleció la hipótesis localizacionista de las funciones cerebrales, el precedente principal fue Galeno, quien sostuvo que la actividad mental se realizaba en el encéfalo y se desarrollaba en componentes independientes, de tal forma que la lesión cerebral implicaba la pérdida de algún componente específico o la desconexión entre dos.

En el siglo XIX, los anatomistas Franz Josef Gall (1758-1828) y Johan Casper Spurzhein (1776-1828) desarrollaron la teoría localizacionista de la actividad mental –Teoría Frenológica-, plantearon que la actividad mental se situaba en áreas concretas del cerebro y estimaron cerca de 27 facultades mentales que se localizaban en la corteza cerebral (Portellano, 2005).



De forma paralela, surgió la postura antilocalizacionista (holismo), es decir, el funcionamiento cerebral se establece de un modo global y unitario. Esta concepción holística, fue iniciada por Pierre Flourens (1794-1867) quien introdujo el concepto de actividad mental unificada, formulando la Teoría del Campo Agregado. Tras realizar investigaciones experimentales, observó que la destrucción de áreas específicas del cerebro de diferentes mamíferos producía múltiples alteraciones funcionales, la abolición de la función guardaba más relación con la magnitud del tejido extirpado que con el área específica donde se localizaba. Flourens retomó las ideas cartesianas y concibió el cerebro como un conjunto homogéneo, sin definiciones funcionales. El punto débil de su teoría, fue la equiparación del cerebro animal con el cerebro humano, en las áreas del neocórtex, que es donde más diferencias cualitativas existen (Portellano, 2005).

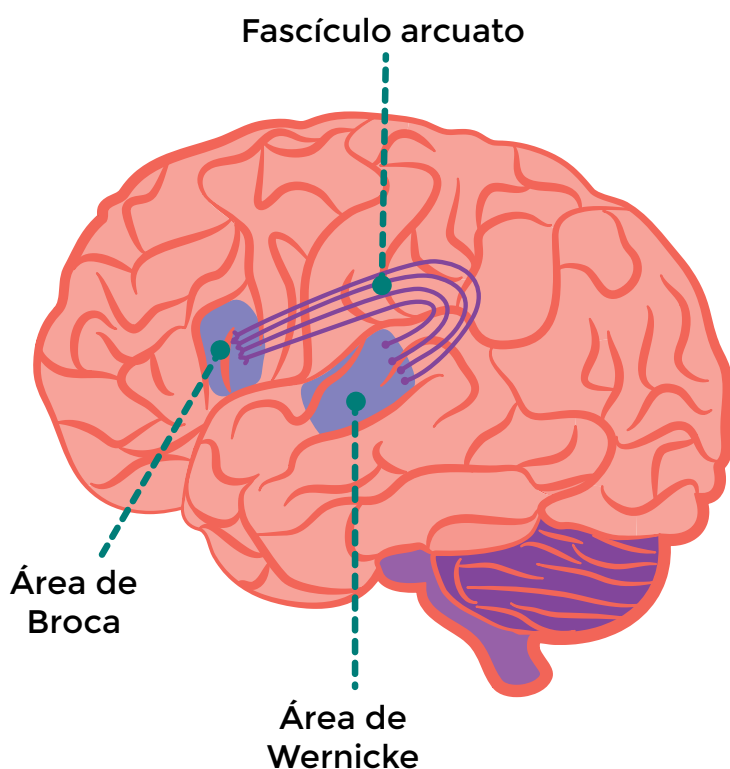
Durante la primera mitad del siglo XIX predominó la concepción holista del cerebro, posteriormente, los descubrimientos sobre la localización de los centros del lenguaje implicaron nuevamente considerar la hipótesis localizacionista.

La afasiología

Fue hasta el siglo XIX cuando se instauró definitivamente la neuropsicología al lograr establecer correlaciones anatómicas entre sitios particulares de lesión cerebral y alteración de funciones cognitivas. Fueron Paul Broca y Carl Wernicke quienes marcaron la historia sobre el proceso del lenguaje.

En 1861, Broca describió ocho casos de afasia causados por lesión frontal izquierda, de tal modo que en su honor, la zona del lóbulo frontal (área 44 y 45 de Brodmann) relacionada al lenguaje expresivo recibe la denominación de área de Broca, y la modalidad de patología del lenguaje causada por lesión en dicha área, es conocida como la afasia de Broca.

Por su parte, Carl Wernicke, en 1879, localizó otras áreas importantes del lenguaje en la corteza cerebral e identificó el principal centro relacionado a la comprensión del lenguaje, en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo (área 21 y 22 de Brodmann), así como el fascículo arqueado (responsable de conectar entre sí los centros del lenguaje comprensivo y expresivo). La principal modalidad de afasia comprensiva recibe desde entonces el nombre de afasia de Wernicke.



El nacimiento de la neuropsicología

El desarrollo de la neuropsicología se inicia a partir de los años 60, gracias a las aportaciones realizadas por científicos procedentes del campo de la psicología, la neurología, la neurofisiología y la psiquiatría desde concepciones localizacionistas o antilocalizacionistas del funcionamiento de la actividad mental.

John Hughlings-Jackson fundador de la neurología moderna, contribuyó al desarrollo de la neuropsicología adoptando una postura opuesta al localizacionismo estricto. Entre sus aportaciones, destaca la división del sistema nervioso en tres niveles jerárquicos de creciente complejidad: el nivel inferior o espinal se localizaría en la médula espinal y el tronco cerebral; el segundo nivel –de tipo sensorial y motor– estaría ubicado en los ganglios basales y en la corteza motora; el nivel superior se localizaría en los lóbulos frontales permitiendo el control de los movimientos voluntarios. Para Jackson, cada función que realiza el sistema nervioso no es el resultado de la actividad de un grupo limitado de neuronas, sino que tiene una estructura vertical que se representa en los niveles espinal, medio y superior. Una lesión focal del sistema nervioso no produciría la desaparición de la función sino más bien su desorganización (Portellano, 2005).

Otra aportación es la de Kart Lashley (1890-1958), a través de una visión holística, refirió que la recuperación de una función, en caso de una lesión en el sistema nervioso, se podría explicar cómo el resultado del funcionamiento global del cerebro, especialmente en el caso de las conductas complejas (Cit. en Portellano, 2005).

Por su parte, Donald Hebb (1904-1985), realizó estudios sobre la memoria, estableciendo diferencias neurofisiológicas entre memoria a corto plazo como un proceso activo de duración limitada y memoria a largo plazo, que produce una modificación efectiva en la estructura del sistema nervioso. Hebb distinguió una modalidad de memoria de corta duración que tiene como objetivo asegurar un ensamblaje celular estructural para dar paso a una huella mnémica estructural y permanente (Cit. en Portellano, 2005).

Posteriormente, la neuropsicología clínica tuvo un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, durante este segundo periodo se consolidó cómo un enfoque más psicológico dirigido a la descripción detallada de las funciones cognitivas y al análisis de sus componentes.

4.2 TEORÍA NEUROPSICOLÓGICA DE LURIA

La neuropsicología soviética se enfoca al análisis de las funciones psicológicas superiores en relación con la actividad cerebral, tanto en la normalidad como en la patología, en el niño y en el adulto.

Para la escuela soviética, los procesos psicológicos son el resultado de la interacción del individuo con su contexto sociocultural en un momento histórico determinado; la actividad y la psique tienen una relación inseparable; así la actividad, se considera como la condición y la forma de desarrollo de la psique humana (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010).

Von Monakow y Pavlov son precedentes importantes a teoría de Luria ya que facilitaron su concepción holista del funcionamiento cerebral. Von Monakow (1911) introdujo el término “diasquisis” para referirse a la propagación de los efectos del daño cerebral a lo largo de todo el cerebro, resultando transitoriamente abolidas funciones que no corresponden con el área específicamente lesionada. Por su parte, Pavlov (1849-1936) introdujo el concepto de analizador, entendido como una unidad funcional constituida por el receptor periférico, las vías de conducción y las células corticales donde éstas se proyectan. La corteza cerebral lleva a cabo el análisis de los procesos del medio interno mediante los analizadores internos y del medio externo a través de los analizadores externos (Portellano, 2005).



Luria, es el fundador de la neuropsicología contemporánea, entre sus aportaciones hay que destacar:

- *Su concepción antilocalizacionista del funcionamiento cerebral.*
- *El modelo de los tres bloques funcionales que explican la organización funcional del cerebro.*
- *La metodología de la investigación empleada, a través de un análisis cualitativo (análisis sindrómico), esencial en la evaluación de los procesos psicológicos superiores y en la rehabilitación neuropsicológica de pacientes que han presentado alguna lesión cerebral.*

Para Luria, hay que entender la función no como la actividad de un área local del cerebro, sino como un sistema funcional, de tal modo que una zona del cerebro puede estar implicada en el desarrollo de diferentes funciones.



Las estructuras cerebrales responsables de las funciones psicológicas, son formaciones altamente diferenciadas, unidas en diversos sistemas de interacción entre ellas, los cuales unen los niveles cerebrales corticales como subcorticales. El cerebro como sustrato de los procesos psicológicos, se organiza mediante principios sistémicos: proyectivo, asociativo, regulatorio, etc. Lo que se debe relacionar con las estructuras cerebrales específicas, no son las funciones psicológicas como unidad, sino sus eslabones determinados, sus parámetros (aspectos), cuya realización se da con ayuda de los procesos fisiológicos correspondientes (Xomskaya, 2002:132).

Según este enfoque, aunque una misma zona del córtex cerebral esté implicada en diferentes funciones psicológicas, sin embargo, aporta un tipo de especialización diferente. Luria propone los tres grandes bloques funcionales y el concepto de especificidad modal y no modal para dar solución al problema de la localización y al problema de la interacción biológico-social.

Los tres bloques funcionales están establecidos de la siguiente forma:

I. Primer bloque: encargado de regular la activación del tono cortical y brindar una base estable para la organización de los procesos. Este bloque está conformado por estructuras como el sistema reticular y las regiones mediales del encéfalo.

II. Segundo bloque: encargado de recibir, analizar y almacenar la información, de la cual forman parte las áreas posteriores de los dos hemisferios, es decir, lóbulos temporales, occipitales y parietales. Cada uno dividido y organizado en áreas primarias, secundarias y terciarias de acuerdo a su especificidad modal. Las áreas primarias con alta especificidad modal se encargan del registro de la información sensorial (visual, auditiva o somaestésica) Luria nombra estas áreas como zonas de proyección o u obtención de la información. Las áreas secundarias tienen como tarea la organización de la información y son zonas de asociación o procesamiento, éstas siguen teniendo especificidad modal, pero en un grado más bajo que las áreas de proyección. Y por último las áreas terciarias o zonas supramodales que integran los datos procedentes de diferentes fuentes para luego almacenarlos.

III. Tercer bloque: que se encarga de programar, regular y verificar la actividad, constituido por la parte anterior de los hemisferios cerebrales, es decir, los lóbulos frontales. El lóbulo frontal se compone por el área motora (primaria) que se encarga de la salida de outputs motores; el área premotora (secundaria) su tarea es la organización del movimiento, es decir; el intercambio de eslabones secuenciales del comportamiento motor. Finalmente, el área prefrontal (terciaria) que se encarga de la formación de intenciones y programas de conducta además de la planificación, regulación y verificación de la actividad mental.

BLOQUES FUNCIONALES DE LURIA

BLOQUE FUNCIONAL I

Regula la activación del tono cortical y brinda una base estable para la organización de los procesos.
Ciclo sueño-vigilia

Estructuras cerebrales

Sistema reticular ascendente y las regiones mediales del encéfalo

BLOQUE FUNCIONAL II

Recibir, analizar e integrar la información

Estructuras cerebrales

Lóbulo parietal
Lóbulo temporal
Lóbulo occipital

Cada lóbulo consta de áreas primarias receptoras, áreas secundarias que analizan y organizan la información y áreas terciarias que realizan la integración multimodal.

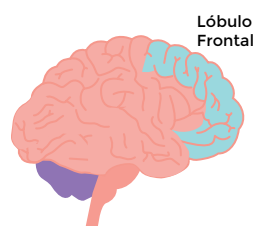
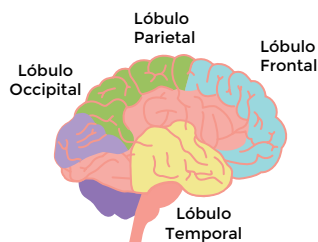
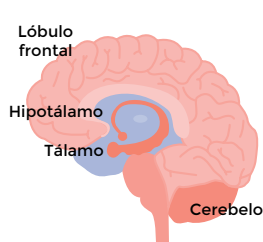
BLOQUE FUNCIONAL III

Programación, regulación y verificación de la actividad mental y de la conducta intencional y propositiva.

Estructuras cerebrales

Lóbulo frontal

Área motora (ejecución de los movimientos)
Área premotora (programación y organización de los movimientos)
Corteza prefrontal (formación de intenciones y programas, regulación de la actividad)



Desde esta perspectiva, las funciones psicológicas superiores, pueden ser definidas como:

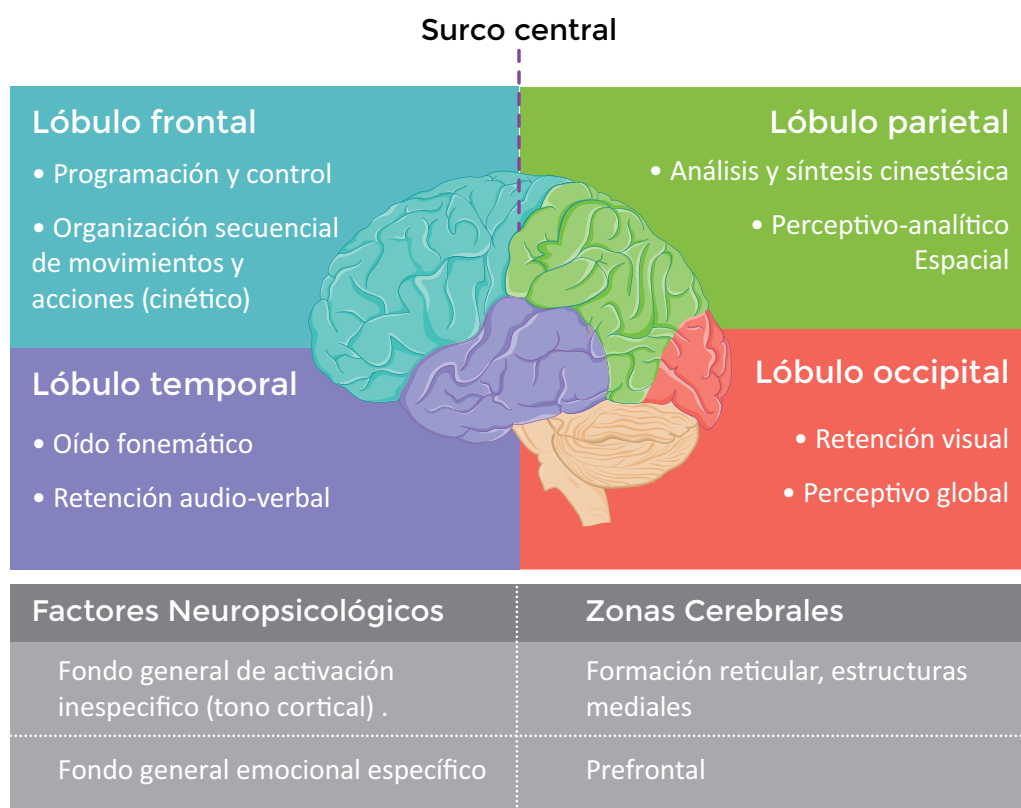


Las funciones psicológicas superiores, tienen un carácter dinámico e interdependiente. Por su origen son sociales, por su función son conscientes, voluntarias, autorregulables, y por su estructura son mediatizadas. Al principio son externas, sociales, compartidas, materiales, desplegadas y después se hacen internas, individuales, personales (Quintanar, 2009).

De acuerdo a la teoría de Luria, el análisis neuropsicológico se lleva a cabo mediante una unidad particular, es decir, el factor neuropsicológico que es el resultado del trabajo de una zona o de un conjunto de zonas cerebrales y sus manifestaciones en el nivel psicológico, o el mecanismo fisiológico de la actividad. Los factores se refieren al trabajo que realiza una zona cerebral altamente especializada (González-Moreno, Solovieva y Quintanar- Rojas, 2010).

Los factores neuropsicológicos se especializan e integran en los diferentes sistemas funcionales complejos. Por lo que, si un factor falla, esto tiene un efecto sistémico.

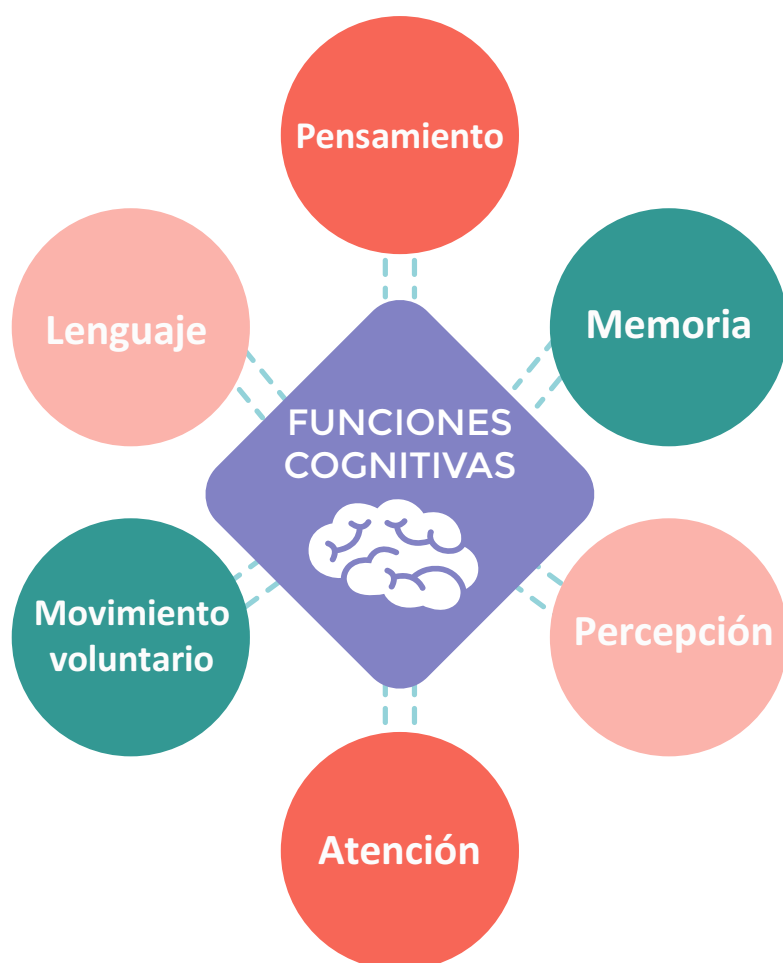
FACTORES NEUROPSICOLÓGICOS



Finalmente, de acuerdo a esta postura, las funciones psicológicas superiores son: la atención, la memoria, la percepción, el movimiento o acción voluntaria, el pensamiento y el lenguaje. Así como los procesos de lectura, escritura y cálculo.

FUNCIONES PSICOLÓGICAS SUPERIORES

120



La metodología empleada por Luria es cualitativa y se enfoca al análisis neuropsicológico de las funciones psicológicas superiores para identificar los factores alterados en el sistema y que repercuten en toda la actividad psíquica de en pacientes con lesión cerebral.

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC12

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado “**Capítulo I. Concepto de Neuropsicología, apartado II: Desarrollo histórico y orientaciones actuales**”. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



4.3 ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOTSKY

Para comprender las aportaciones de Vigotsky a la neuropsicología hay que recordar sus conceptos sobre el desarrollo como proceso histórico-social. Para Vigotsky, el psiquismo humano es una función cerebral regulada por la historia social del individuo. Las funciones psicológicas superiores en el niño son específicamente humanas, con la interiorización a través del lenguaje de esas interrelaciones y la asimilación del desarrollo social de la humanidad (Bausela, 2010).



Vigotsky afirmaba que el estudio genético de los fenómenos psicológicos implica analizarlos desde su origen y a través de las fases o etapas de su desarrollo. Concebía el desarrollo en términos de “saltos revolucionarios” fundamentales, más que sobre la base de “incrementos cuantitativos constantes” (Wertsch, 1985, Cit. en Martínez, 1999: 19).



La estrategia de Vigostsky consistió en investigar cómo las funciones psicológicas superiores, aparecen primero de manera elemental y luego cambian hacia formas superiores, a partir de las líneas de desarrollo natural y cultural, siendo el desarrollo cultural lo que transforma los procesos elementales en procesos superiores.



Las funciones psicológicas superiores, en un primer momento, se desarrollan de forma conjunta y compartida entre el adulto y el niño. El adulto a través del lenguaje regula las acciones del niño, posteriormente el niño dirige la actividad mediante su lenguaje externo y finalmente el niño empieza a realizar su propia actividad y es el lenguaje interior el que regula la actividad intelectual del niño. De esta forma logra internalizar los procesos psicológicos.

Vigotsky (1979), refiere que la formación de las funciones psicológicas superiores, derivaba de la interiorización de una clase de instrumentos: los signos, los cuales se adquieren a través de un complejo proceso histórico- social. Por tal razón, los encontramos en la interacción social, primero se dan en un plano interpersonal y luego, en un plano intrapersonal.



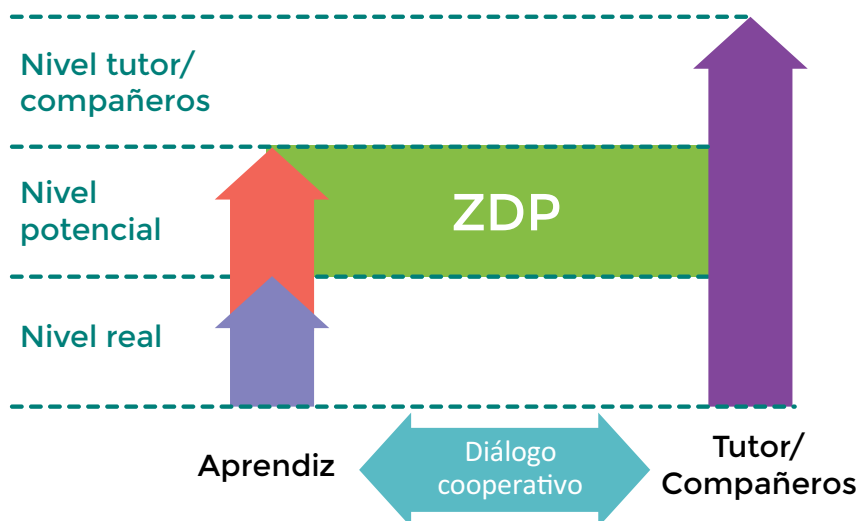
Vigotsky señalaba la creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico determinado (recordar, comparar algo, relatar cosas, elegir, etc.) es un proceso análogo a la creación y utilización de instrumentos en lo que al aspecto psicológico se refiere. El signo actúa como un instrumento de actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace en el trabajo (Vigotsky, 1979: 88).



Uno de los signos principales, es el lenguaje, que se convierte en el instrumento mediador fundamental de la acción psicológica. El lenguaje media la relación con los demás y con uno mismo. Tiene una naturaleza social, una función comunicativa y regula la relación que establecemos con las personas y con los objetos.

Vigotsky utiliza otro concepto de trascendencia en la educación: la zona de desarrollo próximo (ZDP), para explicar las diferencias entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial del niño. El concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), ha resultado útil para explicar las diferencias en el aprendizaje y en el desarrollo intelectual entre individuos que, siendo de la misma edad cronológica, muestran conocimientos y habilidades superiores a las de otros compañeros.

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO (ZDP)



4.4 TEORÍA DE LA ACTIVIDAD (LEONTIEV)

La teoría de la actividad fue propuesta por Leontiev (1975), con base a la teoría histórico-cultural de Vigotsky. A través de este enfoque podemos comprender la ciencia psicológica que reconoce el origen histórico-cultural de la psique humana (Vigotsky, 1995; Obukhova, 2006) y considerar que el desarrollo ontogenético se somete a las leyes sociales y no a las leyes biológicas. Además, facilita el estudio psicopedagógico de la enseñanza (Talizina, 2000).

Talizina, Solovieva y Quintanar (2010) realizan algunas críticas a la psicología funcionalista:

- La primera crítica es que considera las funciones psicológicas como entidades aisladas.
- La segunda crítica a la aproximación funcionalista se relaciona con la unidad de análisis que propone. Dicha unidad puede ser alguna función elemental, por ejemplo, la sensación, pero no permite realizar un análisis preciso de ninguna función.
- La tercera es la que se relaciona con el contenido de los estudios concretos que consideran las características de las funciones, donde frecuentemente una función se explica por otra. Por ejemplo, al referir la percepción, se señala que es categorial, sustituyéndola así por el pensamiento. Cuando se refiere a la atención, esta se explica por la motivación, o la memoria depende de las otras funciones.

Durante la segunda guerra mundial surgió otro enfoque en psicología que propone como objeto de estudio a la actividad del sujeto, en lugar de las funciones psicológicas.



Leontiev (1981) señala que la actividad se comprende cómo“(....) procesos específicos que realizan una relación activa con la realidad. La actividad es una unidad molar (...) de la vida del sujeto (...) es (...) un sistema que tiene su propia estructura, los pasos y las transformaciones internas y su propio desarrollo (Leontiev, 1975). Davidov (1993) considera a la actividad como forma específica del ser social del hombre, cuyo fin es una transformación activa de la realidad. Una definición similar, es la propuesta por Rubinstein (2000), al señalar que la actividad es la condición y la manifestación de toda la vida psíquica del ser humano (Cit. en Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010: 5)



Otra definición, es la de Guippenreiter (1996), la actividad es el proceso realizado por un sujeto, sometida a un motivo, permite diferenciar a los procesos que constituyen la actividad, como el juego o el aprendizaje y no a aquellos que lo constituyen, como los reflejos, los movimientos o los procesos automatizados que forman parte de alguna actividad global. En otras palabras, la escritura de una composición literaria o la ejecución de una obra para piano, satisface a esta definición, como un proceso dirigido por un motivo, mientras que los actos reflejos o las operaciones (respiración, movimientos de la mano durante la escritura) no la satisfacen (Cit. en Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010: 5).

Otro concepto que se analiza es el de conducta:



Leontiev (1981) utilizó ese término para referirse a la psique de los animales. Desde el conductismo no considero las diferencias esenciales entre el nivel biológico de la conducta en los animales y la actividad cultural del ser humano. La conducta de los animales se realiza como una adaptación a las condiciones del medio ambiente, mientras que la actividad del ser humano se realiza en la esfera de la cultura, no es adaptativa, sino transformativa y constituye un proceso mediatizado por los signos psicológicos (Davidov, 2000, Solovieva, 2009, Cit. en Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010).



La psique humana depende de la actividad del sujeto en un contexto histórico-social, la cual se encuentra mediatizada por los signos psicológicos, cómo es el lenguaje. Los procesos psicológicos superiores son sistemas complejos, se encuentran interrelacionados y son de origen social.

Principios de la teoría de la actividad

- Existe una relación inseparable entre la actividad y la psique. La psicología debe estudiar la “psique humana” (Rubinstein, 2000).
- El segundo principio de la aproximación de la actividad es su estructura sistémica, se conforma por una serie de componentes interrelacionados entre sí, que permiten la solución de problemas.



Los componentes estructurales de la actividad son: motivo, objetivo, base orientadora, medios de ejecución, resultado.

Ahora bien, ¿qué implica cada componente?, Talizina, Solovieva y Quintanar (2010) los analizan señalando su contenido y las relaciones que existen entre ellos:



- 1) El motivo, como objeto de la actividad;
- 2) La base orientadora de la acción que garantiza la orientación y la elección de los medios para la ejecución;
- 3) El objetivo como producto o resultado de la actividad que se alcanza en su realización;
- 4) El resultado o producto que puede coincidir o no con el objetivo.



Un ejemplo de actividad puede ser el aprendizaje de un idioma, o del juego de ajedrez.

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA ACTIVIDAD





Durante la realización de la actividad se pueden analizar sus partes funcionales, es decir, cómo transcurre toda la actividad. Estas partes son: 1) dirección u orientación, 2) ejecución, 3) control, 4) corrección, las cuales se pueden identificar tanto en la acción como en la actividad (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010).

Cada actividad se puede dividir en acciones, como procesos más pequeños y más cómodos para el análisis y estudios psicológicos concretos, por ejemplo, la lectura en voz alta, dentro de la actividad global del aprendizaje. La acción es un proceso que se refleja en la conciencia del sujeto y se dirige a un objetivo concreto. Las acciones aprendidas al automatizarse, se convierten en operaciones y dejan de reflejarse en la conciencia del sujeto, Por ejemplo, los movimientos de las manos de un pianista (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010).

Si se considera la acción, como unidad de análisis en la psicología, se pueden superar las dificultades que se observan en la aproximación funcionalista: ninguna acción se puede realizar con una sola función psicológica. Además, al considerar las bases neuropsicológicas, la acción no puede ser localizada en un solo sector cerebral, debido a que siempre se garantiza por un sistema funcional, representado en diferentes niveles del sistema nervioso (Quintanar, 2009).

De acuerdo a los mismos autores, al analizar una acción, se requiere considerar su contenido concreto de sus componentes estructurales, es decir, cómo se expresa y cuál es el contenido del motivo (objeto), base orientadora de la acción, los medios y el resultado (producto).



El motivo de la acción se refiere a la esfera emocional del sujeto y su voluntad. La orientación (base orientadora) incluye la percepción de diversas modalidades sensoriales, de acuerdo con el contenido de la acción o recuerdo de la información necesaria para la ejecución del problema. También el resultado (producto) tiene algún contenido concreto; es un objeto material, es una imagen, un concepto, una expresión artística o la solución de un problema matemático.

Las acciones pueden clasificarse de acuerdo con la modalidad de su objeto (perceptivo visuales o auditivas) o de acuerdo con el carácter de su aplicación. En la psicología pedagógica, se consideran las acciones generales (aplicables para varias materias escolares) y las acciones específicas (aplicables a materias particulares) (Talizina, et al. 2010).

Las acciones también pueden estudiarse de acuerdo con los planos y a las formas de realización. Talizina (2007) propone dos planos de las acciones: el plano externo y el plano interno, de acuerdo con la propuesta de Vigotsky (1995). Con respecto a los planos de la acción se consideran ocho formas: material, materializada, perceptiva, verbal externa, verbal en silencio, verbal interna, de imagen interna y mental. Las primeras cinco formas son externas, mientras que las tres últimas son internas (Talizina, 2007). En algunos trabajos para la creación de métodos de enseñanza se propone dividir la forma perceptiva en dos: la percepción concreta (imagen visual del objeto) y percepción abstracta (en forma de esquema y símbolos (Solovieva, Quintanar, 2006, 2008).



Considerando la teoría de la actividad, se pueden estudiar diversas acciones en la actividad del aprendizaje, entre ellas: la lectura, la escritura o la solución de problemas matemáticos.

La aproximación de la actividad en psicología abre nuevas perspectivas para el estudio del desarrollo y la educación.

Zona de Lectura

Nº DE LECTURA: LC13

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“La aproximación de la actividad en psicología y su relación con el enfoque histórico-cultural de L.S Vigotsky”**. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



4.5 APLICACIONES EDUCATIVAS

La neuropsicología y la psicología histórico-cultural han realizado grandes aportaciones al aprendizaje escolar y sus dificultades, mediante la interrelación de dos ámbitos el clínico y el educativo.

En la etapa escolar, el niño no sólo adquiere conocimientos, sino que desarrolla una serie de habilidades que le permiten acceder al conocimiento científico y comprender el mundo que le rodea (Quintanar, 2001). Considerando la teoría de la actividad, la actividad de aprendizaje escolar dirigido constituye una actividad específica, dentro de la cual el niño adquiere los conceptos teóricos por primera vez en su vida. En este caso, la actividad de aprendizaje escolar, difiere de otras formas de aprendizaje, por ejemplo, cuando surge de otras actividades, como el juego, los deportes y la vida cotidiana (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012).



En el enfoque histórico-cultural, el aprendizaje se concibe como un proceso activo que depende de la forma de organización de la actividad del estudiante. Y se constituye como un sistema de acciones que realiza conscientemente.

La actividad garantiza la solución de problemas durante el proceso de interacciones con el mundo. El niño realiza no solo realiza acciones prácticas externas, sino también acciones psíquicas. Además, en cada acción escolar, participan la esfera afectivo-emocional, la de motivos e intereses y de la personalidad (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012).



El manejo de los procesos de aprendizaje y sus dificultades requiere de un trabajo integral, que abarque la organización de las funciones psicológicas superiores, las diversas esferas de la vida, así como el funcionamiento y la organización cerebral.

La condición es considerar el aprendizaje escolar como un sistema de acciones que realiza el niño. Por lo que el objetivo del análisis neuropsicológico es valorar el estado funcional de dichas acciones.

La formación de la actividad escolar depende de la organización de varios eslabones, de su articulación y de su concientización. Este proceso garantiza el desarrollo integral del niño. Así la lectura, la escritura, se conciben como formas esenciales de la actividad que cumple con funciones sociales, comunicativas, intelectuales y de autorregulación. Dichos procesos requieren de todas las funciones psicológicas superiores (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012).

Los factores neuropsicológicos se especializan e integran en los diferentes sistemas funcionales, de esta forma se conforman y son la base para la lectura, la escritura y el cálculo.

Por ejemplo, cuando se afecta el factor de control y regulación, se afecta la comprensión de textos, la resolución de problemas, el seguimiento de instrucciones y la organización del lenguaje.

Los procesos de lectura, escritura se dirigen a objetivos específicos y se rigen por motivos cognoscitivos y afectivos, además permiten intercambiar conocimientos y experiencias. Cuando han alcanzado un alto nivel de desarrollo se convierten en procesos internos.

Vygotsky refiere que la tarea del investigador durante el proceso de evaluación es identificar las relaciones dinámicas de los factores neuropsicológicos y el mecanismo que en ellos subyace. Se requiere identificar mediante adecuados métodos de evaluación cualitativa, cuáles son los factores neuropsicológicos débiles, responsables de la deficiente integración y automatización de un sistema funcional determinado, así como su efecto sistémico o en la actividad escolar (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012).

Por ejemplo, en la actividad de la escritura dictado, se requiere de los siguientes factores: oído fonemático, retención auditivo-verbal, perceptivo global, perceptivo espacial, organización secuencial, integración kinestésica, programación y control.



El análisis neuropsicológico de las acciones escolares debe analizar las causas de las dificultades que presenta el estudiante durante el proceso de aprendizaje y no reducirse a un diagnóstico clínico (dislexias, disgrafías, etc).

El análisis neuropsicológico de las ejecuciones del niño permite identificar los errores típicos que se observan en la lectura, la escritura y cálculo. Dichos errores junto con las estrategias compensatorias que utiliza el niño durante la evaluación señalan los mecanismos cerebrales neuropsicológicos que participan en la conformación del cuadro particular (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012).

La intervención neuropsicológica debe dirigirse a la prevención o minimización de las dificultades en el aula, influyendo de manera sistémica en toda la esfera psíquica del estudiante.



Si los docentes son más conscientes, reflexivos y sensibles frente a las necesidades específicas escolares se podrían evitar consecuencias negativas en el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica que los docentes dinamicen sus acciones pedagógicas y didácticas (González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2012).

El docente debe considerar las particularidades de desarrollo de los estudiantes para fortalecer sus competencias. El análisis neuropsicológico de la acción escolar, puede ser una herramienta eficaz que permite anticipar los posibles éxitos y fracasos escolares, desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, sin perder de vista el contexto cultural.



Zona de Lectura

N° DE LECTURA: LC14

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado “**Neuropsicología y psicología histórico-cultural: aportes en el ámbito educativo**”. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma



04 Ejercicio

135



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Identificar las aportaciones más relevantes de algunos autores (Paul Broca, Jackson, Gall, entre otros).
- Nombrar una aportación importante sobre Luria en la Neuropsicología.
- Identificar las características de las funciones cognitivas superiores.
- Comprender las funciones psicológicas superiores desde la perspectiva de Vigotsky.
- Identificar los componentes estructurales de la actividad desde la perspectiva de Leontiev.



Nº DE
PREGUNTAS

5



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

35 min

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.



La neuropsicología soviética brinda diversas aportaciones teórico-metodológicas para la comprensión de las funciones psicológicas superiores (atención, memoria, movimiento voluntario, percepción, lenguaje, pensamiento) y los mecanismos cerebrales subyacentes, además de contribuir al análisis del aprendizaje escolar. Esta postura considera que la actividad intelectual del hombre depende de una base material que es el cerebro y de la influencia sociocultural.

La teoría de los sistemas funcionales de Luria es fundamental para comprender la organización cerebral de manera sistémica, de esta forma, podemos recordar que: la primera unidad o bloque funcional se encarga de regular el tono y la vigilia, la segunda unidad (lóbulo parietal, occipital, temporal) se encarga de recibir, analizar, almacenar e integrar la información y la tercera (lóbulo frontal) juega un papel relevante en la organización, planeación y verificación de la actividad mental, así como de la organización, secuencialidad y direccionalidad de los movimientos voluntarios.

Luria establece que las funciones psicológicas superiores son conscientes y voluntarias, se encuentran mediatizadas por el lenguaje y son sociales por su origen, por lo tanto, dependen de la experiencia del individuo con su entorno.

Por su parte, Vigotsky realizó aportaciones importantes al neurodesarrollo, al considerar que toda función psicológica superior aparece primero en el contexto social y en un segundo momento de forma individual. Es decir, primero de forma interpsicológica y después de forma intrapsicológica. Además el lenguaje tiene un papel preponderante en la regulación y organización de la actividad mental superior.

Otra de las aportaciones de dicho autor, es la denominada zona de desarrollo próximo, referida como la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinada por la capacidad del niño de resolver un problema de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución del problema con la guía de un adulto o el trabajo entre pares. Esta es una de las aportaciones que ha tenido mayores implicaciones en el ámbito educativo.

De la mano, con la teoría de Vigotsky, resalta la teoría de la actividad de Leontiev, la actividad es el proceso realizado por un sujeto a partir de un motivo que le permite la resolución de problemas y/o tareas de manera organizada y permite diferenciar a los procesos que constituyen la actividad, como el juego o el aprendizaje de los procesos automatizados. Los componentes estructurales de la actividad son: motivo, objetivo, base orientadora, medios de ejecución, resultado.

A través de la teoría de la actividad y de las aportaciones de Luria y Vigotsky, es posible explicar procesos relacionados al aprendizaje escolar, como la lectura, la escritura y el cálculo. El aprendizaje implica una diversidad de mecanismos y procesos cerebrales y se organiza como un todo funcional.

A nivel metodológico, las aportaciones más relevantes de la neuropsicología soviética, es el análisis cualitativo de los procesos o funciones psicológicas superiores a través de la actividad del sujeto. La teoría de Luria ha sido ampliamente utilizada en el ámbito clínico para explicar los mecanismos neuropsicológicos subyacentes mediante el análisis sindrómico de las funciones psicológicas superiores en personas que han sufrido una lesión cerebral, con la finalidad de elegir las estrategias de rehabilitación más idóneas que le permitan a la persona integrarse a las actividades de la vida diaria. Por otro lado, la teoría de Vigotsky ha tenido mayor auge en el ámbito educativo.

La neuropsicología soviética ha impulsado la concepción de que el aprendizaje, no sólo es un proceso cognitivo, sino también social, en el que el sujeto que aprende lo puede hacer porque existe otro que lo apoya y realiza una mediación para que lo logre, utilizando el lenguaje como medio. La vía básica de adquisición de la experiencia humana es la enseñanza sistematizada y las actividades que realiza el hombre durante su vida. La organización de la actividad interactiva del niño con el adulto garantiza la cualidad del desarrollo infantil en todas sus etapas. (Quintanar y Solovieva, 2000).

02 Práctica

138



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Analizar el tema de los bloques funcionales
- Analizar el tema de las concordancias y diferencias entre neurociencia cognitiva, neuropsicología cognitiva y neuropsicología soviética.



Nº DE
ACTIVIDADES

2



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

2 hrs

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.



Lección 5:

Neuroeducación

ORGANIZADOR GRÁFICO



NEUROEDUCACIÓN

Construir estrategias y herramientas de enseñanza considerando las bases neurales de los procesos cognitivos y el aprendizaje.

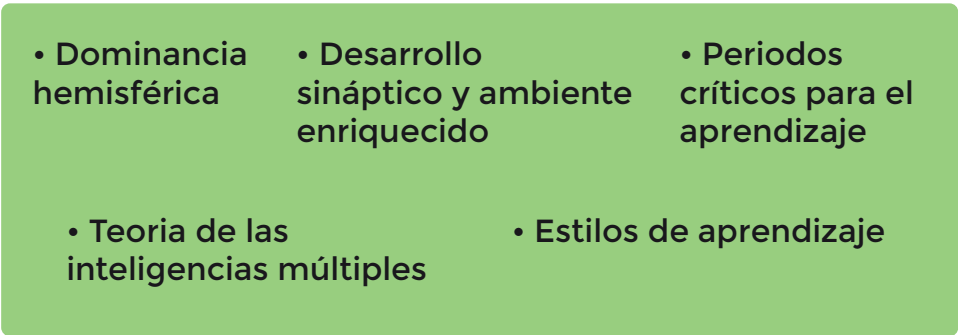
Se relaciona:



Construyendo puentes interactivos



Neuromitos



Actualmente se ha intentado emplear las neurociencias en el campo educativo, sin embargo, hay que considerar que son varias disciplinas las que se encargan del estudio del sistema nervioso, por lo tanto, se tendría que analizar cuáles serían las que tienen una aplicación en la educación, algunos autores coinciden en rescatar las aportaciones de la neurociencia cognitiva y de la neuropsicología al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Para Howard-Jones (2011), la integración de los conocimientos del funcionamiento cerebral y su aplicación en la educación, constituye una tarea compleja, se requiere tener una base sólida y científica para lograr la transdisciplinariedad.

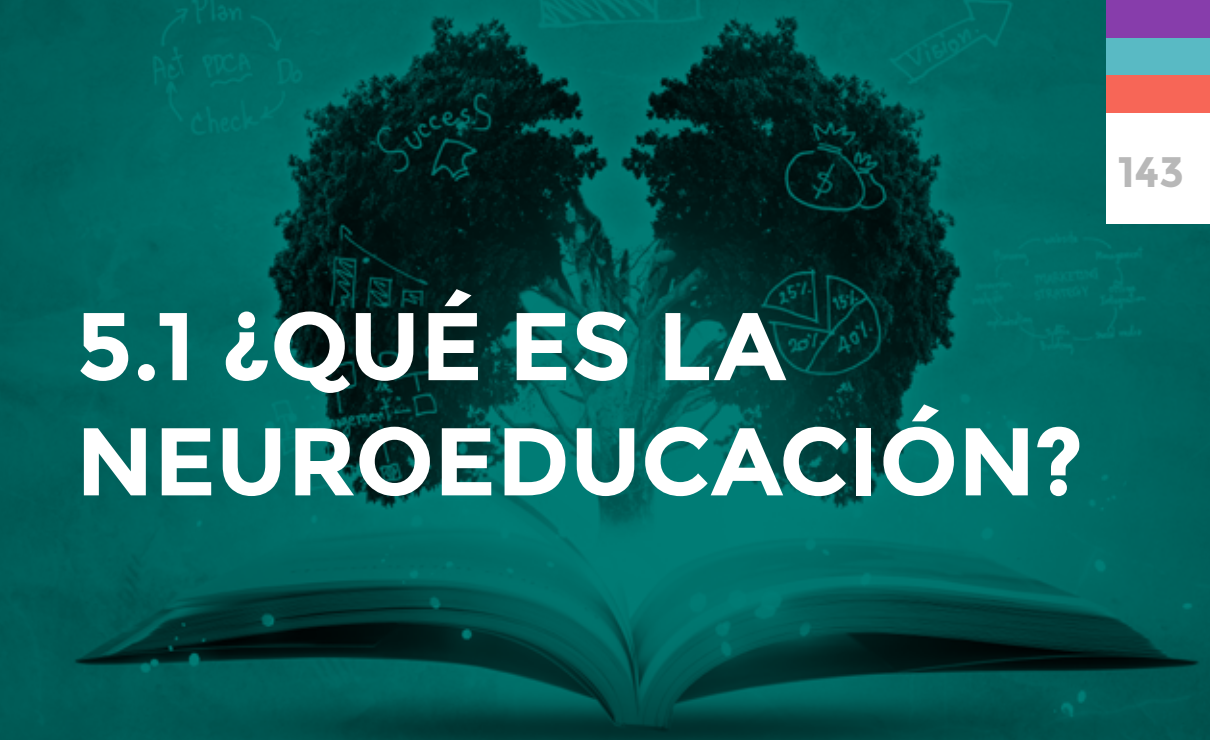
De esta forma, surge una nueva disciplina: “la neuroeducación” que busca integrar las neurociencias con la educación, con la finalidad de diseñar nuevas estrategias y herramientas de enseñanza en el aula, considerando las bases cerebrales de los procesos cognitivos y el aprendizaje.

Benaros, et al (2010) analizaron las implicaciones de los vínculos entre neurociencia, psicología cognitiva y educación, así como los elementos necesarios para la construcción de puentes interactivos entre diferentes campos de conocimiento. Se cuestionan la posibilidad de establecer “puentes” que permitan reducir las brechas epistemológicas, conceptuales y metodológicas entre neurociencia y educación.

Consideran que para crear puentes dinámicos que capten las relaciones complejas entre los diferentes niveles de análisis involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se requiere del: trabajo interdisciplinario, la identificación de problemas y constructos operativos comunes, buscar la integración de los niveles de análisis en los abordajes metodológicos y analíticos (incluyendo las variables culturales), diseñar metodologías donde se incluyan los avances tecnológicos. Así como la formación interdisciplinaria de los profesionales afines a la educación y a las neurociencias.

En la educación, han surgido muchos mitos acerca de las neurociencias, entre ellos, destacan: la dominancia hemisférica, el desarrollo sináptico y necesidad de ambientes enriquecidos en los primeros años de vida, los períodos críticos para el aprendizaje, la existencia de las inteligencias múltiples, la eficacia de la enseñanza acorde con los estilos de aprendizaje.

En esta lección, se revisa el concepto de neuroeducación, los puentes interactivos entre las disciplinas y los mitos que han surgido principalmente en el campo de la educación, con la finalidad de conocer los alcances y limitaciones de esta nueva disciplina en los procesos de enseñanza aprendizaje.



5.1 ¿QUÉ ES LA NEUROEDUCACIÓN?

Surgen una serie de cuestionamientos sobre la posibilidad de vincular las neurociencias y la educación, por ejemplo: ¿cuáles son las aportaciones de las neurociencias en la educación?, ¿las neurociencias pueden aportar herramientas metodológicas para la enseñanza en el aula?, ¿de qué forma relacionar los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral, los procesos cognitivos y el aprendizaje?, ¿qué variables educativas pueden guiar y enriquecer la investigación neurocientífica?

De acuerdo a Benaros (2010), el debate sobre la relación entre neurociencia y educación inició hace aproximadamente unas tres décadas. La articulación de conocimientos neurocientíficos y educativos implica contemplar que la emergencia de procesos cognitivos y emocionales durante el desarrollo, así como la posibilidad de influenciarlos a través de intervenciones específicas, podrían integrarse a los procesos de aprendizaje y enseñanza.

En la actualidad, la integración de los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral y aplicarlos al campo educativo constituye un trabajo de gran complejidad. “Algunos educadores han manifestado su preocupación, porque quizás la neurociencia no tenga mucho que decir acerca de la conducta en contextos complejos, culturalmente dependientes, como las aulas escolares y algunos señalan que, la contribución de la ciencia del cerebro a la comprensión del aprendizaje es, en principio, limitada” (Davis, 2004, cit en Howard-Jones, 2011:15).

En este sentido ha surgido una nueva disciplina, la neuroeducación, que considera la unión entre pedagogía, la psicología cognitiva y las neurociencias. Desde las neurociencias, resalta la importancia de la neurociencia cognitiva al relacionar el funcionamiento cerebral con los sistemas cognitivos, incluyendo el aprendizaje y la conducta.

Para Marina (2012), la colaboración entre neurociencia y educación ha de ser bidireccional. Los pedagogos tienen que aprender de los neurocientíficos lo que sea útil para mejorar sus programas de actuación y los neurocientíficos deben validar y extraer información de los métodos experimentados por los educadores.

El proceso de enseñanza aprendizaje debe darse desde un enfoque transdisciplinario. La neurociencia y la educación pueden trabajar juntas en investigación y así construir los conocimientos necesarios, los profesores reciben poca información sobre el funcionamiento cerebral y los neurocientíficos no suelen formarse como educadores, su bagaje científico puede influir en sus puntos de vista sobre la educación.

La educación basada en el funcionamiento cerebral es el entrecruzamiento de varias estrategias basadas en los principios derivados de nuestra comprensión del cerebro. Esperaríamos que un educador fuese capaz de sustentar el uso de cualquier estrategia empleada en el aula, con fundamentos científicos (Jensen, E. 2004).



La neuroeducación (también se usan los términos de neurociencia educativa, neurodidáctica, neurociencia educacional) sugiere un encuentro entre las ciencias de la educación y las neurociencias. Algunas definiciones sobre neuroeducación son poco precisas y otras tienen un mayor sustento teórico. Entre ellas se encuentran:



- La neuroeducación es la nueva interdisciplina, o transdisciplina, que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo del ser humano” (Battro, 1996: 15).



- La neuropsicología representa el fundamento científico más sólido sobre el que deberán edificarse las teorías pedagógicas y didáctica en el momento actual”, porque la “neuroeducación intenta configurar el aprendizaje de la forma que mejor encaja en el desarrollo del cerebro” (Paterno y Eusebio, 2001: 2). La neuroeducación no sólo deberá ser aplicada en casos de alguna deficiencia escolar, sino también en aquellos en los que el aprendizaje podría desarrollarse dentro de los parámetros normales. Permitirá desarrollar un plan de acción educativa considerando las particularidades del funcionamiento cerebral propio de cada individuo, utilizando al máximo sus propias posibilidades o logrando alcanzar su máximo potencial.



- Esta subespecialidad se define como “la relación de datos sobre la organización cerebral infantil con el desempeño académico y la planificación del tratamiento de las deficiencias académicas” (Manga y Ramos, 1991: 4)



- La neurodidáctica es la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, y tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes, que no solo aseguren un marco teórico y filosófico, sino que promuevan un mayor desarrollo cerebral (mayor aprendizaje) en términos que los educadores puedan interpretar (Cuesta, 2009: 75).



- Parece haber un consenso acerca de que, ni los neurocientíficos solos pueden facilitar información apta para su aplicación en el aula, ni los educadores pueden extraerla por su cuenta de las revistas científicas. En esencia, es poco probable que sean directamente aplicables en el aula. “La reciente explosión de la investigación neurocientífica representa un poder asombroso para incrementar nuestra comprensión de la enseñanza y del aprendizaje. Conviene que los educadores interpreten atentamente lo que la ciencia del cerebro puede significar para la práctica del aula” (Nieto, 2011: 75).



- La neuroeducación entonces, pasa a ser entendida como línea de pensamiento y acción que promueve rigurosa formación interdisciplinaria para fomentar la unión entre investigación y práctica educativa, entre investigadores y profesionales de la educación, para contribuir significativamente con los procesos de aprendizaje, enseñanza y desarrollo humano. Hoy, podemos considerar a la neuroeducación como el primer paso para darles a los educadores los conocimientos científicos que necesitan para empezar a entablar una conversación con los neurocientíficos (Campos, 2009: 3).



El objetivo de la neurodidáctica es dar una respuesta educativa a la diversidad del alumnado, desde la educación, desde el aula, es decir desde un sistema inclusivo, mediante interacciones, desde edades muy tempranas y durante toda la vida que favorezcan el aprendizaje (Campos, 2009: 4).



De acuerdo a Bruer (1997, 2006), para que se establezcan puentes de interacción, el educador en primer lugar debe tener el mínimo de conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro para que pueda encontrar los puntos de intersección entre las ciencias y transformar teoría en práctica (Citado en Campos, 2009: 3).

La neurociencia, como una ciencia dinámica, avanza rápidamente y en la actualidad, aparece un área que puede transformar el concepto de enseñanza y aprendizaje: la neurociencia educativa.



La neurociencia educativa es un campo científico emergente, que está reuniendo la biología, la ciencia cognitiva (psicología cognitiva, neurociencia cognitiva), la ciencia del desarrollo (y neurodesarrollo) y la educación, principalmente para investigar las bases biológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Campos, 2009: 4).



Conocer cómo el cerebro elabora la información, la registra, la procesa, la almacena, la ejecuta y procede a la toma de decisiones será de gran ayuda para la enseñanza específica de procesos cognitivos y para la educación general del individuo.

5.2 CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN

#77

Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo (2010) analizaron las implicaciones emergentes de los vínculos entre neurociencia, psicología cognitiva y educación, así como los elementos necesarios para la construcción de puentes interactivos entre diferentes campos de conocimiento. Se cuestionan la posibilidad de establecer “puentes” que permitan reducir las brechas epistemológicas, conceptuales y metodológicas entre neurociencia y educación.



Benarós, et al. (2010) consideran que la neurociencia cognitiva ha sido la disciplina que ha brindado más contribuciones al campo de la educación. Entre sus objetivos resalta el estudio de las bases neurales de las representaciones mentales relacionadas a los diferentes procesos cognitivos, emocionales, motivacionales y psicológicos.

Gran parte de los modelos conceptuales de la neurociencia cognitiva proceden de la psicología cognitiva (ya referido en la unidad 3). Así, el estudio del desarrollo desde la psicología cognitiva ha sido abordado desde dos aspectos: qué es lo que se desarrolla y cómo el desarrollo sigue un curso específico. El primero de ellos, ha sido analizado a partir de la observación de los cambios en las competencias cognitivas infantiles a través del tiempo. El segundo, ha sido analizado por medio de métodos experimentales. Desde la neurociencia cognitiva, este tipo de modelos ha sido enriquecido mediante los estudios sobre la participación de diferentes redes neuronales y mensajeros químicos en diferentes trastornos cognitivos, o entre diferentes niveles de análisis.



Con respecto a la educación, el debate se ha centrado en el análisis de los diferentes escenarios para planificar y desarrollar propuestas de enseñanza. En este contexto, la complejidad radica no sólo en la formación profesional de los educadores, sino también en el análisis de la cultura escolar y del contexto social. Con respecto a las prácticas de enseñanza, la consideración de categorías de análisis de los procesos del desarrollo infantil no suele incluir el nivel biológico.

Consideraciones epistemológicas y metodológicas

Como ya ha sido referido en unidades anteriores, el desarrollo humano y los procesos de aprendizaje pueden ser estudiados considerando diferentes niveles de análisis: biológico, cognitivo y comportamental. A su vez, cada uno se compone de subniveles. Por ejemplo, el biológico, incluye, otros como el genético, el molecular, el celular, el de conexiones entre células y el de los sistemas o redes neurales. Por su parte, el cognitivo y el comportamental incluye la conducta individual, los comportamientos sociales en diferentes contextos sociales, así como la comunidad y la cultura (Benarós, et al. 2010).

NIVELES DE ANÁLISIS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y EN EL DESARROLLO HUMANO

COMPORTAMENTAL



Comunidad y cultura
Comportamiento sociales en
diferentes contextos
Conducta individual

COGNITIVO

Procesos cognitivos del individuo



BIOLÓGICO



Sistemas o redes neuronales
Conexión entre las células
Celular
Molecular
Genético

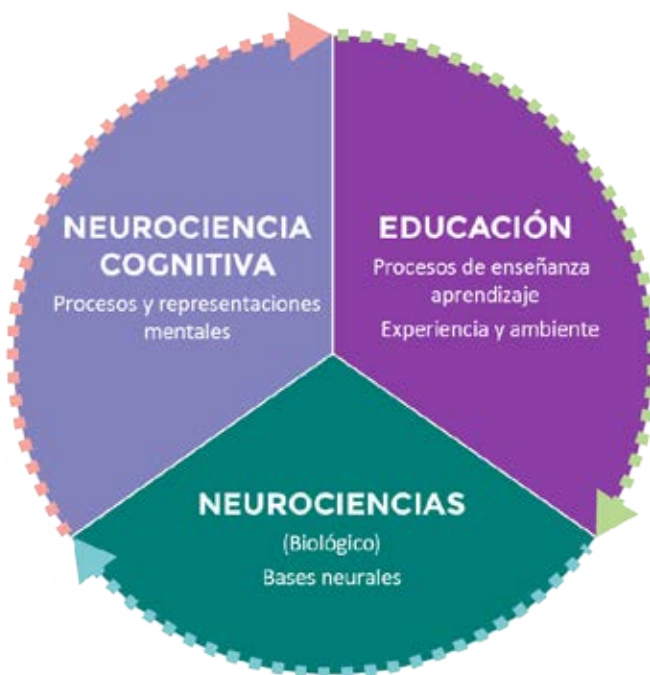
Las neurociencias se han centrado en el nivel biológico y cognitivo; por su parte, la educación ha enfatizado sus estudios en el nivel del comportamiento. En consecuencia, surge la brecha epistemológica durante la construcción de conocimiento de ambas áreas, principalmente en el abordaje acerca del aprendizaje.



Frecuentemente, se hace referencia a los niveles de análisis de acuerdo a una disciplina. Es decir, la neurociencia centrada en aspectos biológicos del sistema nervioso, la neurociencia cognitiva orientada hacia las representaciones mentales en tanto actividad neural y a la educación en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La construcción de puentes tendría que aspirar a dejar de lado este tipo de divisiones y generar un marco integrador (Benarós, et. al., 2010:181)

En este sentido, un nuevo enfoque es el “neuroconstructivismo” que propone considerar los fenómenos de desarrollo neurocognitivo considerándolo como un proceso emergente de la evolución de las representaciones mentales generadas por organizaciones neurales, las cuales se modulan, a su vez, por las experiencias y el ambiente (Sirois, Spratling, 2008, cit. en Benarós, 2010:181)

Se requiere de un proceso de integración epistemológico-metodológico en la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, más que de una postura reduccionista-biológica.



Propuestas para la construcción de puentes entre neurociencia y educación

- Puentes según criterios disciplinares:

Proponer una disciplina intermedia y facilitadora de las conexiones entre neurociencia y la educación. Se considera a la psicología educacional, lo que implica contemplar las aportaciones de la psicología cognitiva y la neuropsicología. Bruer (1997) propone que la posibilidad de establecer puentes existe, si se considera a la psicología cognitiva como atajo para circular entre la neurociencia y la educación. Se requiere asociar primero diferentes estructuras neurales con funciones específicas, y luego, a las funciones cognitivas con metas de enseñanza y aprendizaje (Cit. en Benarós, et al. 2010). En el campo educativo sería más relevante los modelos cognitivos que la identificación de áreas cerebrales implicadas en los primeros.

- Puentes basados en la formación de recursos humanos

Ansari y Coch (2006), refieren los siguientes mecanismos:

- › Formación de educadores en diferentes áreas de la neurociencia
- › Formación para investigadores del área de neurociencia en teorías, metodologías y otros aspectos de la práctica educativa, considerando las divergencias entre los estudios de laboratorio y la práctica en el aula.

- Puentes basados en un constructo común para ambas disciplinas.

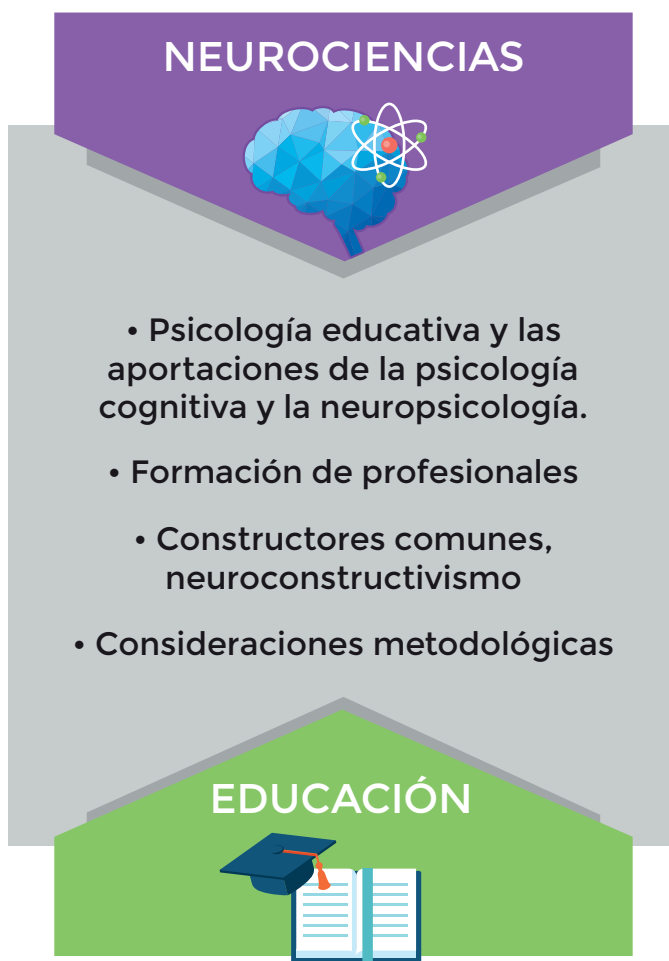
Otra propuesta es establecer definiciones conceptuales y operacionales comunes para ambas disciplinas, por ejemplo:

El constructo de “representación mental”, como lo considera el neuroconstructivismo. Una contribución de la neurociencia educacional sería el análisis de las trayectorias de desarrollo típicas de las representaciones mentales y sus implicaciones para el aprendizaje, considerando diferentes niveles de análisis (Szűcs y Goswami, 2004)

- Puentes basados en consideraciones metodológicas

Willingham y Loyd (2007) proponen algunos procedimientos para contribuir a la integración entre ambas disciplinas:

- › Observación directa de constructos hipotéticos en el nivel de la actividad neural
- › Validación de constructos hipotéticos en el nivel de análisis comportamental, a través de la aplicación de técnicas de neuroimagen.
- › Análisis estructural y funcional de las estructuras neurales, para inferir e nivel comportamental
- › Uso del conocimiento sobre el funcionamiento neural para identificar y evaluar diferentes teorías acerca del comportamiento en el ámbito educativo.



- Puentes basados en la consideración de la multiplicidad de niveles de análisis

La brecha que separaría a la neurociencia y a la educación surgiría de la desconexión entre las múltiples descripciones de los fenómenos mentales que se generan en cada una de dichas disciplinas. Implicaría generar metodologías que permitan traducir los conceptos provenientes de una disciplina en términos de otra.

Sería importante crear puentes dinámicos que procuren captar las relaciones complejas entre los diferentes niveles de análisis involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos elementos a considerar son:



- *Trabajo interdisciplinario*
- *Identificación de problemas comunes en lugar de divisiones de problemas según disciplinas.*
- *Identificación de constructos operativos comunes.*
- *Considerar la integración de los niveles de análisis en los abordajes metodológicos y analíticos, incluyendo las variables culturales.*
- *Diseño de intervenciones que incluyan metodologías cuantitativas y cualitativas en integración tecnológica.*
- *Formación interdisciplinaria de recursos humanos*
- *Divulgación de los conocimientos neurocientíficos y de enseñanza integrados en el ámbito institucional y comunitario (Bernarós, et al. 2010)*

Para complementar este apartado, sería importante considerar las contribuciones de la neuropsicología y la psicología histórico cultural sobre las funciones psicológicas superiores y los procesos de aprendizaje: lectura, escritura y cálculo, a través de un análisis neuropsicológico cualitativo de la actividad escolar. Además de considerar las contribuciones de Vygotsky sobre la función mediatizadora del lenguaje en la organización de la actividad intelectual y la conducta. Así como la importancia de la zona de desarrollo próximo para llegar a un desarrollo potencial, a través de las herramientas como el lenguaje y la mediación de los adultos en el desarrollo del niño.

Zona de Lectura

N° DE LECTURA: LC15

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“Neurociencia y educación: hacia la construcción de puentes interactivos”**. Encuéntralo en el Toolbox.

Accesa a la
plataforma





5.3 NEUROMITOS

En la educación, han surgido muchos mitos acerca de las neurociencias, entre ellos, destacan: la dominancia hemisférica, el desarrollo sináptico y necesidad de ambientes enriquecidos en los primeros años de vida, los períodos críticos para el aprendizaje, la existencia de las inteligencias múltiples, la eficacia de la enseñanza acorde con los estilos de aprendizaje.

En la publicación de la OECD (2002) “Understanding the Brain: Towards a New Learning Science”, se presenta una reflexión en relación a los neuromitos o concepciones erróneas sobre la mente y el cerebro surgidas fuera de la comunidad científica. En esta publicación se define al “neuromito” como “una deliberada concepción de los hechos establecidos científicamente provenientes de una mala interpretación de las investigaciones en neurociencias por parte de los educadores” (Campos, 2009: 5).

En esa publicación, se hace referencia a tres neuromitos:

- La dominancia hemisférica (hemisferio derecho / izquierdo)
- Desarrollo sináptico y ambiente enriquecido
- Períodos críticos para el aprendizaje



*Neuromito1: Dominancia o especialización hemisférica:
hemisferio derecho Vs hemisferio izquierdo*

No queda claro, si las concepciones erróneas sobre este mito, surgen de la mala interpretación de la información que surgió sobre los estudios de cerebro dividido en pacientes con cirugía de epilepsia, que demostraron formas de procesamiento de información diferenciadas entre los hemisferios y un compromiso especial de uno de ellos con el desempeño de determinada tarea compleja (por ejemplo, el hemisferio izquierdo relacionado al lenguaje).

Esta forma reduccionista de comprender la investigación sobre lateralización y especialización hemisférica, ha llevado a muchas personas a designar atribuciones a un hemisferio y a colocar etiquetas en las personas en función de un tipo de habilidad especializada, y a nivel pedagógico a proponer actividades específicas para uno u otro hemisferio.

Actualmente, mediante las técnicas de neuroimagen, se tiene claro que cada hemisferio está involucrado con el desempeño de tareas específicas, por ejemplo, el reconocimiento de caras, con el hemisferio derecho, la producción oral con el hemisferio izquierdo, sin embargo, ambos hemisferios están involucrados en la tarea contribuyendo al éxito desde su propio conjunto de capacidades especializadas (Gazzaniga, et al. 2006, cit. en Campos, 2009)

Considerando lo anterior, los proyectos o propuestas educativas que tienen como objetivo favorecer el desarrollo de habilidades de un hemisferio caen en concepciones erróneas, ya que aprendemos utilizando todas las regiones cerebrales de manera integrada (Campos, 2009)

Por ejemplo, ante una actividad como la exposición oral, participan varias regiones cerebrales, el hemisferio izquierdo interviene en la expresión y comprensión, el hemisferio derecho se relaciona al ritmo y melodía en la producción oral, también participa en comprender el sentido figurado, etc. Por lo tanto, el logro de la actividad dependerá de un funcionamiento cerebral sistémico.



Neuromito 2: Desarrollo sináptico y ambiente enriquecido

De acuerdo a Portellano, J. (2008) el desarrollo del sistema nervioso durante el período prenatal se produce en relación a los siguientes mecanismos: a) proliferación celular, b) migración celular d) agregación celular, e) diferenciación, f) formación de conexiones con otras neuronas (sinaptogénesis), f) muerte celular selectiva, h) eliminación de conexiones y estabilización de otras.

El proceso de sinaptogénesis que inicia en la fase prenatal continua de modo activo a partir del nacimiento; las neuronas que sobreviven tras el proceso de apoptosis consolidan su sinapsis y lo hacen proporcionalmente al grado de estimulación que reciben. Cada neurona establece miles de sinapsis con otras neuronas a medida que avanza el ciclo vital, el árbol dendrítico se incrementa para facilitar la formación de nueva sinapsis.

Algunas características de la sinaptogénesis se hacen más evidente: varía de acuerdo a la especie animal, se da de forma diferenciada según la región cerebral y en algunas de ellas se extiende durante varios años y así mismo está en vinculación a las experiencias con el entorno (Huttenlocher, 2002, cit. en Campos, 2009).

Todos estos mecanismos celulares se reflejan en las funciones cognitivas, sensorio-perceptivas y motoras. No obstante, en función de estos momentos de alta densidad sináptica nace otro neuromito: se tiene que aprovechar la exuberancia sináptica para que se den o que se refuercen los aprendizajes, ya que las sinapsis que más se utilicen serán las que se mantendrán en la edad adulta y no serán podadas. Como algunos picos sinápticos se observan en los primeros años de vida, se ha creado una expectativa sobredimensionada para la educación de los niños, obligándolos a infinidad de actividades y experiencias para el logro de aprendizajes más duraderos, y para aumentar la inteligencia. Sin embargo, no está comprobada la hipótesis que frente a un momento de gran densidad sináptica hay una latente capacidad de aprender. (Campos, 2009)

Por lo tanto, la crítica se dirige hacia los programas de estimulación temprana con ambientes enriquecidos para promover nuevas conexiones neuronales.



Neuromito 3: Períodos críticos para el aprendizaje

Campos (2009) refiere que a partir de una serie de investigaciones sobre el neurodesarrollo, es posible concluir que los períodos críticos están implicados con un tiempo específico en el que si no ocurre el aprendizaje se pierde la oportunidad, y los períodos receptivos implican un momento biológico importante pero no indispensable para alcanzar un aprendizaje ya que habrá otras oportunidades (OECD, 2002). A partir de ello, surgió el neuromito de que si los niños no están expuestos a determinados estímulos, en ambientes enriquecidos, durante los períodos críticos, las ventanas de oportunidad se cierran y las capacidades perdidas en la primera infancia no se recuperarían.

Actualmente, algunos neurocientíficos utilizan el término de períodos sensitivos (o sensibles) en lugar de períodos críticos, por varias razones: se da el proceso de neuroplasticidad que favorece el aprendizaje a partir de la experiencia a lo largo de la vida, además, porque se ha verificado que los períodos sensibles para el aprendizaje de habilidades cognitivas complejas se sigue dando durante varios años (Campos, 2011).



La confusión generalizada sobre la relación de la sinaptogénesis, ambientes enriquecidos y períodos críticos, ventanas de oportunidad que se cierran, ha desencadenado concepciones erróneas sobre el neurodesarrollo y el aprendizaje.



Otros de los neuromitos surgidos en el ámbito de la educación, referidos por Howard (2011) son: la teoría de las inteligencias múltiples y la teoría sobre estilos de aprendizaje.

La teoría de las inteligencias múltiples (IM) de Gardner propone que es más fácil describir a una persona como poseedora de un número de inteligencias relativamente independientes que de una única inteligencia polivalente (Gardner, 1983, cit en Howard, 2011)

Sin embargo, la complejidad del procesamiento cerebral hace que sea improbable que de ella se derive una teoría parecida a la de las IM. La neurociencia cognitiva estudia el cerebro en términos de procesos cognitivos, perceptuales y motores, pero no en los de inteligencia visual, inteligencia auditiva o inteligencia kinestésica. En el ámbito de la neurociencia, no es útil reducir la extensa gama de diferencias individuales complejas a niveles neural y cognitivo a un número limitado de capacidades (Howard, 2011)

A pesar de la ausencia de la teoría de las IM en la investigación neurocientífica, los docentes asocian con facilidad la teoría de la IM con la neurociencia. Y la emplean principalmente para dar respuesta a la diversidad del alumnado, sin embargo, no está comprobado. Ni de la investigación biológica ni de la psicológica se deriva ningún conjunto claramente definido de inteligencias (Howard, 2011). En consecuencia, la teoría de las IM, en un neuromito.

Se considera el estilo de aprendizaje de una persona como un conjunto de características del aprendiz que influye en su respuesta a diferentes enfoques de enseñanza. Muchos proyectos educativos han buscado la mejora del aprendizaje mediante la creación de programas dirigidos a favorecer los estilos individuales de aprendizaje pero, hasta ahora, no se dispone de evidencia científica de que se presente algún beneficio. No hay evidencia de que el ajuste de la enseñanza para adaptarla a las vías sensoriales dominantes del individuo sea más eficaz que diseñar formas de educación y enseñanza adecuadas al contenido (Howard, 2011).

La educación se dirige al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante, desde las neurociencia en la resolución de un problema, están implicados diversos procesos cognitivos y analizadores sensoriales, lo que implica nuevamente el trabajo conjunto de varias áreas cerebrales. Y otras variables a considerar son: la modalidad en que es presentado el problema, así como la complejidad de la tarea, etc.

Hasta ahora, ninguna evidencia surgida en la neurociencia, ni en ninguna otra ciencia, respalda el valor educativo de categorizar a los aprendices en relación con su modalidad sensorial o con cualquier otro tipo de estilo de aprendizaje. Entretanto, las palabras de moda “visual”, “auditiva” y “cinestésica” han adquirido un significado pedagógico en la educación (Howard, 2011).



Finalmente, hay tres preguntas cruciales que deben plantearse quienes pretenden promover una idea aparentemente “basada en el conocimiento del cerebro (Howard, 2011)”:

- ¿cuáles son los principios científicos subyacentes?
- ¿cómo se evalúo la idea en términos educativos?
- ¿dónde se han publicado estos principios?



**Charla digital con
Francisco Mora**

<https://www.youtube.com/watch?v=FStDya28dlw>

Zona de Lectura

N° DE LECTURA: LC16

Para ampliar el panorama sobre lo que se ha visto, te sugerimos el siguiente texto titulado **“La neuroeducación: descartando neuromitos y construyendo principios sólidos”**.

Encuétralo en el Toolbox.

**Accesa a la
plataforma**



El estudio de la cognición es una parte vital del puente entre la educación y la neurociencia, dado que une nuestros conocimientos del cerebro con nuestras observaciones del proceso de enseñanza aprendizaje. Con respecto al aprendizaje, la neurociencia lo estudia en términos de cambios del sistema biológico del individuo. La educación por su parte, prefiere una visión del aprendizaje como un proceso distribuido de construcción social, en y a través de individuos, grupos, instituciones y cultura. Hay que considerar el papel que desempeñan los procesos sociales en la educación, la representación del aprendizaje en el marco de dos individuos que interactúan refleja mejor la complejidad de los procesos cerebrales en interrelación con la conducta (incluyendo el aprendizaje) en los contextos educativos Cit. en Howard, J. 2011).

La educación basada en las aportaciones neurocientíficas se centra en el conocimiento de por qué se ha de usar diversas estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes; implica comprender la diversidad en el aula, las diversas formas y múltiples facetas en que aprenden los individuos, la interrelación entre los factores neurobiológicos, la experiencia y el contexto sociocultural en el aprendizaje. Una de las aportaciones de las neurociencias al campo educativo, es el análisis de los sistemas cognitivos con base al funcionamiento cerebral, los estudios de neuroimagen, permiten observar el cerebro, tanto en términos de su estructura como de su funcionamiento. Aunado a ello, el diseño y la aplicación de pruebas neuropsicológicas permiten analizar con profundidad la relación entre el funcionamiento cerebral, los sistemas cognitivos y el comportamiento humano.

Una de las cuestiones que plantean las neurociencias y que influyen directamente en el aprendizaje, es el hecho de que las personas desarrollan ciertas habilidades del pensamiento y funciones ejecutivas que resultan fundamentales para su desempeño a lo largo de la vida y se encuentran relacionadas al funcionamiento del córtex prefrontal. Mediante la neuroeducación, se deberían favorecer los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas, así como la autorregulación de las emociones y el comportamiento.

Existen otras aportaciones de las neurociencias cognitivas que, deben contemplarse en la educación, por ejemplo, el procesamiento cognitivo que se requiere para los procesos de la lectura, escritura y cálculo. Considerando las bases neuroanatómicas y neurobiológicas relacionadas a dichos procesos.

Se establece que es trascendental construir puentes entre la neurociencia y la educación e ir eliminando brechas teóricas y metodológicas y se propone un nuevo enfoque el neuroconstructivismo. Además, se propone que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser considerado desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, dejando a un lado, la diversidad de neuromitos emergentes del campo educativo. A través del análisis de las diferencias y similitudes conceptuales y metodológicas entre educación y neurociencia, será posible lograr una fundamentación común necesaria para una ciencia integrada de la educación, el cerebro, la mente y el aprendizaje.

En conclusión, la formación de los docentes, educadores, pedagogos, psicólogos educativos y todos aquellos profesionales relacionados a la educación deberá incluir los conocimientos y las herramientas metodológicas en neurociencias. Y los investigadores en neurociencia deberán acercarse al ámbito educativo y realizar trabajo de campo que les permita observar al individuo en su contexto real.

Foro



Las neurociencias en la educación

A partir de lo visto y leído a lo largo de esta asignatura: ¿En qué medida las neurociencias podrían beneficiar a la educación? Si consideras que no hay un beneficio, justifícalo también.

Participa en el Foro que se encuentra dentro de la plataforma para discutir sobre este tema.



Evaluación Final

166



EN ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO:

- Analizar las aportaciones de la neurociencia y su influencia en la educación



N° DE
ACTIVIDADES

1



TIEMPO
ESTIMADO PARA
REALIZACIÓN

2 hrs

Para responder esta actividad ingresa a la plataforma y sigue las instrucciones.

